城市象限
URBANXYZ

ENERGY FOUNDATION
能源基金会

北京低碳交通视角下的轮椅出行无障碍环境建设研究

Research on Barrier-Free Environment development for Wheelchair Mobility in Beijing under the Perspective of Low-Carbon Transportation

北京城市象限科技有限公司

2024.9.18

Beijing City Quadrant Technology Co., Ltd

September 18, 2024

关于作者

陈琪玲 北京城市象限科技有限公司 城市分析师 chenql@urbanxyz.com

陈琪玲于 2021 年 3 月加入城市象限，担任城市分析师，主要负责城市研究、城市更新与社区营造相关的项目咨询，包括项目策划、公众参与、数据分析、空间分析、政策建议等内容。

陈琪玲拥有伦敦大学巴特莱特学院跨学科城市设计硕士学位，重庆大学风景园林硕士学位，以及四川农业大学风景园林学士学位。

韩亚楠 北京城市象限科技有限公司 咨询业务组组长 hyn@urbanxyz.com

韩亚楠于 2019 年 6 月加入城市象限，担任城市象限业务组负责人，主要负责街区治理、城市更新、城市体检、包容性社区等城市咨询业务。

韩亚楠拥有北京大学建筑与景观设计学院风景园林硕士学位，以及中国农业大学城乡规划学士学位。

周梓艾 北京城市象限科技有限公司 城市分析师 zhouziai@urbanxyz.com

周梓艾于 2022 年 9 月加入城市象限，担任城市分析师，主要负责城市研究于城市更新相关的项目咨询。

周梓艾拥有美国东北大学城市规划与政策硕士学位，美国纽约州立大学石溪分校环境规划学士学位。

赵玮雯 北京城市象限科技有限公司 合伙人 / 咨询中心负责人 zww@urbanxyz.com

赵玮雯于 2019 年 2 月加入城市象限，担任合伙人和咨询中心负责人，主要负责城市治理与智慧城市相关的项目咨询。

赵玮雯拥有美国波士顿大学新闻硕士学位，以及北京航空航天大学电子信息工程专业学士学位。

ABOUT THE AUTHORS

Chen Qiling, Beijing City Quadrant Technology Co., Ltd, Urban analyst, chenql@urbanxyz.com

Chen Qiling joined Beijing City Quadrant Tehnology Co.,Ltd in March 2021 as the urban analyst, whose responsibilities include urban study, public engagement, project planning, data analysis, spatial analysis, and policy recommendations.

Qiling holds a Master's degree in Interdisciplinary Urban Design from the Bartlett, University of London, a Master's degree in Landscape Architecture from Chongqing University, and a Bachelor's degree in Landscape Architecture from Sichuan Agricultural University.

Han Yanan, Beijing City Quadrant Technology Co., Ltd. Group Leader of the Consultation Business Group, hyn@urbanxyz.com

Han Yanan joined Beijing City Quadrant Tehnology Co.,Ltd in June 2019 as the head of the business group, primarily responsible for urban consulting services including neighborhood governance, urban renewal, urban diagnostics, and inclusive communities.

Yanan holds a Master's degree in Landscape Architecture from the School of Architecture and Landscape at Peking University, as well as a Bachelor's degree in Urban and Rural Planning from China Agricultural University.

Zhou Ziai, Beijing City Quadrant Technology Co., Ltd. Urban Analyst, zhouziai@urbanxyz.com

Zhou Ziai joined Beijing City Quadrant Tehnology Co.,Ltd. in September 2022 as an urban analyst, primarily responsible for urban research and consulting on projects related to urban renewal.

Ziai holds a Master's degree in Urban Planning and Policy from Northeastern University in the United States, and a Bachelor's degree in Environmental Planning from Stony Brook University, State University of New York.

Zhao Weiwen, Beijing City Quadrant Technology Co., Ltd, Consulting Center Director, zww@urbanxyz.com

Zhao Weiwen is a partnership and Consulting Center Director of Beijing City Quadrant Tehnology Co.,Ltd . Her key responsibilities include urban issue consulting based on big data of urban field and related public media reports.

Weiwen holds a Master’ s degree in Journalism from Boston University, U.S. and a Bachelor’ s degree in Electronic Engineering from Beihang University, China.

致谢

本研究由北京城市象限科技有限公司统筹撰写，由能源基金会提供资金支持。

本研究是能源基金会策略传播项目组下的课题，是北京低碳交通视角下的轮椅出行无障碍环境建设研究。

在本项目研究过程中，研究团队得到了合作机构及个人的大力支持，包括：残障融合实验室、手摇中国等、北京建筑大学钱睿老师、甘振坤老师及其学生等，天津大学建筑学院黄崚璨同学（实习生）、以及张屹、邓红燕、卢殿杰、潘美好、张辰、翁东鸿等十位轮椅出行志愿者。在此向他们表示诚挚感谢。

同时感谢项目成员李大勇、毕伟健、董雨菲等同事在研究过程中作出的技术支持。

研究团队同时感谢以下专家在项目研究过程中作出的贡献：

李迪华，北京大学建筑与景观设计学院，院长

邵 磊，清华大学无障碍发展研究院，院长

盖春英，北京市城市规划设计研究院交通规划所，副所长

杜 鹏，北京新生命养老助残服务中心，项目经理

张 纯，北京交通大学建筑与艺术学院城乡规划系，副系主任、教授

魏 贺，北京市城市规划设计研究院交通规划所，主任工程师

秦 波，中国人民大学公共管理学院，副院长，教授

李 栋，清华大学新型城镇化研究院，高级研究专员

陈 非，天津大学建筑学院副研究员，天津大学无障碍通用设计研究中心骨干成员

林子皓，芝加哥大学比较人类发展学系博士候选人

张 屹，易兰规划设计公司总工程师，无障碍设计中心主任

闫 波，阿里健康高级体验设计专家

ACKNOWLEDGEMENT

This report is a product of Beijing City Quadrant Technology Co., Ltd, and is funded by Energy Foundation China.

This report is part of the research project under Energy Foundation China's Strategic Communications Program, which is Research on Barrier-Free Environment development for Wheelchair Mobility in Beijing under the Perspective of Low-Carbon Transportation.

The team is grateful for the generous support it received throughout this research from Diversability Lab, Krankin' thru China, Adjuct Professor Qian rui and Lecturer Gan zhenkun from the School of Architecture, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Huang Lingcan (Intern) from the School of Architecture, Tianjin University, and ten voluntee rs of wheelchair users Zhangyi, Deng Hongyan, Lu Dianjie, Pan meihao，Zhang chen, Weng Donghong and etc.

We would also like to express our gratitude to our colleagues Li Dayong, Bi Weijian, and Dong Yufei for their technical support during the research process.

The team would like to thank the following experts for their contribution to this research:

Li Dihua, Dean of the School of Architecture and Landscape at Peking University

Shao Lei, Dean of the Institute of Accessibility Development at Tsinghua University

Gai Chunying, Deputy Director of the Transportation Planning Institute at Beijing Municipal Institute of City Planning & Design

Du Peng, Project Manager at Beijing New Life Elderly and Disabled Care Service Center

Zhang Chun, Associate Chair and Professor of the Department of Urban and Rural Planning at the School of Architecture and Art, Beijing Jiaotong University

Wei He, Chief Engineer at the Transportation Planning Institute at Beijing Municipal Institute of City Planning & Design

Qin Bo, Associate Dean and Professor at the School of Public Administration, Renmin University of China

Li Dong, Senior Research Specialist at the Institute for New Urbanization Studies, Tsinghua University

Chen Fei, Associate Researcher at the School of Architecture, Tianjin University, and Core Member of the Research Center for Accessibility and Universal Design at Tianjin University

Lin Zihao, PhD Candidate in the Department of Comparative Human Development at the University of Chicago

Zhang Yi, Chief Engineer and Director of the Accessibility Design Center at Ecoland Planning and Design Corporation

Yan Bo, Senior Experience Design Expert at Alibaba Health

免责声明

若无特别声明，报告中陈述的观点仅代表作者个人意见，不代表能源基金会的观点。能源基金会不保证本报告中信息及数据的准确性，不对任何人使用本报告引起的后果承担责任。

凡提及某些公司、产品及服务时，并不意味着它们已为能源基金会所认可或推荐，或优于未提及的其他类似公司、产品及服务。

Disclaimer

Unless otherwise specified, the views expressed in this report are those of the authors and do not necessarily represent the views of Energy Foundation China. Energy Foundation China does not guarantee the accuracy of the information and data included in this report and will not be responsible for any liabilities resulted from or related to using this report by any third party.

The mention of specific companies, products and services does not imply that they are endorsed or recommended by Energy Foundation China in preference to others of a similar nature that are not mentioned.

中英文摘要

2024 年，在能源基金会支持下，北京城市象限科技有限公司完成了《北京低碳交通视角下的轮椅出行无障碍环境建设研究》项目。

本报告聚焦北京下肢功能障碍为主的轮椅使用者，对其出行方式和出行工具进行研究，并通过出行日志的叙事方式阐释轮椅出行的需求与偏好。同时，论证轮椅出行所面临的现实困境，并且从出行保障、道路通行安全、出入公共空间、使用公共交通、标准规范和无障碍设施改造，认知分析当前轮椅出行问题。

同时，分析出行问题产生的原因，并提出在轮椅出行视角下的无障碍环境提升改善建议，包含轮椅使用者的出行共识构建、出台轮椅车头行业标准、优化无障碍设施设计标准与试点无障碍友好基础设施、公众参与共建无障碍出行。同时，探索性地倡导公众参与无障碍环境改造设计工作坊，以具体案例来分析当前公共空间无障碍环境改造的挑战与可能性。

最后，本研究通过多利益相关方讨论共建的方式制作轮椅出行无障碍环境提案工具包，希望能够促进更多的公众、空间运营者、企业机构、地方政府等参与无障碍环境建设行动。

In 2024, supported by Energy Foundation China, Beijing Urban Quadrant Technology Co., Ltd. completed the research project titled "Research on Barrier-Free Environment development for Wheelchair Mobility in Beijing under the Perspective of Low-Carbon Transportation."

This report focuses on wheelchair users in Beijing primarily with lower limb disabilities, studying their modes of travel and mobile tools used. It employs a transport dairy approach to elucidate the needs and preferences of wheelchair mobility. Simultaneously, it discusses assumed real-life challenges faced by wheelchair users, analyzing current obstacles in wheelchair mobility such as mobility accessibility, road safety, accessibility to public spaces, use of public transportation, standards and regulations, and accessibility infrastructure renovations.

Furthermore, it analyzes the causes of mobility barriers and proposes improvements in barrier-free environments from the perspective of wheelchair mobility. Recommendations include building consensus on barrier-free environment for wheelchair users, establishing industry standards for wheelchair-electric powered devices (Mobility Assistive Devices), optimizing accessibility infrastructure design standards, and engaging public in barrier-free environment. Additionally, we held barrier-free environment design workshops with multi-stakeholders for a piloting case, analyzing its current challenges and possibilities for improving.

Finally, this study proposes wheelchair-travel-friendly maps as a tool for those in need, aiming to encourage a broader stakeholder participation in barrier-free environment building.

北京低碳交通视角下的轮椅出行无障碍环境建设研究

目录

引言 9

第一部分：项目概况 13

1.1 研究背景 13

1.2 研究问题 17

1.3 研究意义 17

1.4 研究目标 17

第二部分：研究方法 19

2.1 名词释义 19

2.2 研究对象 20

2.3 研究方法 20

第三部分：研究内容 25

3.1 北京肢体残障群体主要出行工具与出行方式 25

3.2 出行道路偏好及原因 27

3.3 轮椅出行障碍的核心问题 31

3.4 轮椅出行无障碍环境提升改善建议 38

3.5 无障碍设施利益相关方事权 50

3.6 落地实践模式探索：以亮马河无障碍环境设计工作坊为例 52

3.7 轮椅出行无障碍环境提升工具包 62

关于项目单位 / 关于能源基金会 65



引言

近年来，由于温室气体的过量排放而导致的气候变化问题引起了全社会的广泛关注。国务院于 2021 年印发《2030 年前碳达峰行动方案》意在推动绿色低碳发展。其中，重点提到要鼓励交通运输绿色低碳行动，打造高效衔接、快捷舒适的公共交通服务体系，积极引导公众选择绿色低碳交通方式。2022 年，为贯彻落实碳达峰、碳中和，北京市印发的《北京市碳达峰实施方案》中强调绿色低碳发展原则，鼓励民众低碳出行（即公交优先原则）。

《北京市无障碍环境建设条例》当中将无障碍环境受益群体的范围扩展为残疾人、老年人等社会成员。在鼓励社会群体出行路上优先选择步行、骑行和公共交通的前提下，残障群体、老年人等弱势出行群体的出行权益保障是促进低碳出行与社会公正性不可忽略的重要内容。在低碳出行行动中，残障群体也不应因自身条件的不便利、居住地出行的不方便性、出行辅助工具的特殊性而无法拥有选择公共交通等低碳出行的权利。因此，交通政策、城市规划标准与设计、无障碍环境的建设等都需要考虑到残障群体的参与机会，既保障残障群体的出行权益，也可以使他们拥有同等的机会参与社会生活。

北京作为中国的首都，在各方面工作上都应具有代表性和指向性。第二次全国残疾人抽样调

查主要数据公报显示，北京市残疾人人口数量约为 99.9 万余人，占比北京市总人口数量约为 6.5%。为切实解决残疾人出行难等问题，北京市在早期开始就曾多次颁布并实施相关条例及方案。2000 年 9 月 1 日起，北京市开始实施《北京市无障碍设施建设管理规定》；2004 年 5 月 16 日起，北京市开始实施《北京市无障碍设施建设和管理条例》。

近几年北京也在借着冬奥会举办的契机不断完善无障碍建设环境，2019 年印发了《北京市进一步促进无障碍环境建设 2019—2021 年行动方案》，并首次开展无障碍环境专项提升行动。其中地面交通，人行道等均被列入无障碍环境提升目标范围内，并实行“应改尽改”原则。方案实施 3 年中，北京市城市功能核心区、冬残奥会赛事和服务保障区基本实现无障碍化。3 年无障碍环境建设行动实现了道路盲道无断点，坡道零高差，并给 1.2 万余辆公交车配备无障碍导板（占城区公交车总数 80.12%）等设施，以确保以残障群体可以独立且安全出行。此外，在修订以及扩充先前条例的基础上，《北京市无障碍环境建设条例》自 2021 年 11 月 1 日起施行，该条例主要关注残障群体的出行安全及便利性问题，确保以残障者为主的社会成员的通行安全和使用便利。同时强调，北京公共汽电车、城市轨道交通车辆应当设置扶手、轮椅专席或者专区、坡板等无障碍设施，并逐步建立无障碍公交导乘系统以方便残障者等社会成员换乘公交。尽管北京市高度重视无障碍设施建设，并逐步完善相关条例及规定，但是无论是从我们普通公众日常观察经验来看，还是从各类相关报道中来看 ，残障群体的出行似乎还有难处，建设后的无障碍环境仍然还有提升空间，对于残障群体真正达成独立出行畅通还有很多探讨空间。

本报告的研究对象聚焦北京下肢功能障碍为主的轮椅使用者，对其出行方式和出行工具进行研究，通过出行日志的方式记录并阐释轮椅出行的需求与偏好。同时，论证轮椅出行所面临的现实困境假设，并且从出行保障、道路通行安全、出入公共空间、使用公共交通、标准规范和无障碍设施改造，认知分析当前轮椅出行问题。同时，分析出行问题产生的原因，并提出在轮椅出行视角下的无障碍环境提升改善建议，包含轮椅使用者的出行共识构建、出台轮椅车头行业标准、优化无障碍设施设计标准与试点无障碍友好基础设施、公众参与共建无障碍出行。同时，探索性地倡导公众参与无障碍环境改造设计工作坊，以具体案例来分析当前公共空间无障碍环境改造的挑战与可能性。最后，本研究通过多利益相关方讨论共建的方式制作轮椅出行无障碍环境提案工具包，希望能够促进更多的公众、空间运营者、企业机构、地方政府等参与无障碍环境建设行动。

研究发现北京肢体残障者通勤出行中，长通勤出行（15 公里以上）占比 35%，中短距离通勤（15 公里以下）占比 65%。长距离出行，偏好辅具 + 公共交通方式出行，且电动车头轮椅适用不同距离出行需求；在休闲出行方面，北京肢残群体的出行距离分布相对均匀，整体偏好选择辅具 + 公共交通的方式，辅具以电动车头轮椅和电动轮椅为主。通过较为年轻的肢残志愿者出行日志观察记录发现，工作日通勤距离平均达到 8.5 公里，最长到达 32.8 公里；周末出行距离平均 35.4 公里，出行距离普遍高于工作日，最远出行距离可达 95.8 公里 。通行道路偏好非机动车道（61.7%），23.2% 的情况选择人行道通行，无非机动车道或非机动车道被占用且人行道无障碍设施存在问题的情况占比 15.1%，被迫选择机动车道通行 。

通行道路偏好非机动车道的主要原因为，沥青铺装为主的非机动车道的舒适度高于透水砖和花岗岩铺装为主的人行道，以及存在人行道物理环境无障碍通行受阻可能性。具体来说，机非混行道路、人行道上非机动车过量停放、树池与道路附属设施占道导致通行宽度受限。同时，树池缺乏平整化处理，以及行道树根、阻车桩、盲道等因素都会影响路面平整度和可通行性。并且，台阶高差、非机动车出入管理阻车设施、防滑设施等障碍，均会限制轮椅在人行道通行。同时，缘石坡道和轮椅坡道无障碍设施的缺失和不合规问题导致人行道缺乏连通性，也是主要的通行受阻影响因素。

当前轮椅出行的主要障碍为：

（1）出行路权缺乏保障：主要的出行轮椅辅具由于其交通工具定义模糊和缺乏电池安全保障，因此，缺乏非机动车道和公共空间的共同路权保障；

（2）道路安全存在隐患：轮椅出行更容易被非机动车道设计缺陷与管理失序 所影响：

（3）公共空间出入受阻：多数存量空间无障碍设施不合规，车阻等管理设施加大了进入难度；

（4）公共交通使用受限：轮椅出行主要依赖的公共交通系统仍存在诸多无障碍设施不达标与管理维护不当的问题；

（5）标准规范仍待提升：部分符合标准规范的无障碍设施并不满足真实轮椅出行需求；

（6）存量空间改造艰难：不符合标准规范的存量空间无障碍设施面临涉及多利益主体的改造困境。

最终围绕核心议题提出总结性的建议：

建议一：将轮椅看作是肢残群体身体的延展，形成“应让轮椅使用者顺利进入所有公共交通、街道和公共空间区域”的社会共识。

（1）相关政策规范制定时，应考虑到轮椅出行者既有行人出行情境需求，又有骑行通行需求，充分考虑所有公共交通、步行和非机动车道、公共空间的路权保障。

（2）残障群体的出行路权应该在公共路权讨论中被置于更高优先级，以无障碍环境建设法推动交通和规划领域路权界定，以及无障碍环境及适应性基础设施的建设与改造。

（3）通过公众传播轮椅出行者多样化的出行图景，构建轮椅是肢残群体身体延展的社会共识。

建议二：出台轮椅车头行业标准保障安全：相关行业应出台轮椅车头及其电池的标准，加强辅具产品的生产规范。

（1）鼓励中国肢残人协会、中国助残志愿者协会、中国残疾人康复协会、生产企业等利益相关的社会团体开展关于轮椅车头及其电池的标准化工作，从辅具产品生产端提高安全性、通用性和可替换性。

（2）支持企业和研发机构推动电池技术和室内充电技术的革新和研发，以保障轮椅车头使用者及相关受益者的电池使用安全和便捷。

（3）相关残障组织和媒体对于骑行者规范出行和电池充电安全意识进行广泛传播，提升轮椅出行的安全性认知。

建议三：优化无障碍设施设计标准以满足不断提升的需求：提高无障碍相关设计规范标准底线要求，落地无障碍友好基础设施试点。

（1）城市更新过程中人行道铺装优先采用平整度更高且不易损坏的铺装材质，例如透水沥青混凝土、水泥混凝土路面或青石路面。

（2）城市道路优先采用平面过街设施，同时满足不了平面过街需求的设置电动直梯和电动扶梯。无平面过街设施，且暂时无法增设电动直梯和电动扶梯的人行天桥或地下通道，应改善现有坡道的合规性和轮椅可通行性。

（3）精细化评估定位机动车和非机动车通行流量较低，且需要采用静稳化交通策略的路段，课题研究与试点结合推行抬升式人行横道设施。

（4）设计规范提高树池平整化的强制性，除了公交站台，扩宽地铁站出入口范围内的行道树树池平整化范围。

（5）参考正弦驼峰减速带的形式设置非机动车道的减速带，降低减速带给轮椅出行者带来的障碍。

（6）提高轨道交通无障碍电梯和行李坡道的底线要求与强制性。

（7）针对出入口阻车设施设置要求的标准进行研究论证，并形成有设置依据、流程规范与设施标准要求的地方或国家标准，以保障残障群体出入公共空间与通行道路的合法权益。

建议四：以数据驱动和多元共建来引导设施改造：引导存量空间无障碍设施与阻碍出行的设施的提升和改造，增强其规范性与公正性。

（1）通过数据量化明确无障碍设施的基本空间和测量信息、管理责任人、设施状态、规划改造流程、规范及时间期限要求，增强无障碍设施改造提升的规范性与要求的可执行性。

（2）在建设、审核、管理、评估、改造和使用无障碍设施的全生命流程，无障碍设施的管理部门、管理责任人和使用群体应使用相对统一通用的无障碍开放数据，同时对数据持续的更新维护提出要求。

（3）呼吁社会参与对轮椅出行产生阻碍的设施和行为数据的共建，并纳入无障碍设施数据信息的统一监管与改造、市民 12345 平台接诉即办、无障碍环境认证等相关工作机制流程中，形成全社会公民对无障碍环境和慢行出行环境的公众参与意识和行动。

建议五：以设计工作坊推动多元利益相关方、专业人士参与和对话交流：搭建平台鼓励社会群体和个体参与保障残障群体的出行权益。

（1）在社会上，形成广泛的无障碍环境出行意识，并建立对话机制，是交通低碳转型的重要一环，有效结合策略传播也有利于公众参与无障碍环境的可持续建设。

（2）随着外卖共享平台经济的发展，如何从空间共享和公平的角度应对弱势群体的出行权益，需要多方参与，形成通用且具备更强适用性的无障碍解决方案和行动。

本研究的延展性层面，也希望从轮椅使用者的视角出发，扩大关注更多腿脚不便的老年人、孕妇、婴儿车使用者、大件行李携带者、其他障别的残障人士等出行弱势群体。并且，从能源转型的角度，通过关注电动轮椅当前的出行路权与通行环境，希望引发更多低碳交通转型视角的探讨，以及步行、骑行和公共交通为主的绿色出行城市环境的改善思考。



第一部分：项目概况

1.1 研究背景

1.1.1 加快推进低碳交通运输体系建设是我国实现双碳目标的重要组成部分

1、应对气候变化的双碳总目标

习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上指出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。

2、交通领域绿色低碳发展实施方案（“1+N”政策）

《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提到，交通领域低碳发展实施方案需要优化交通运输结构、推广节能低碳型交通工具、积极引导低

碳出行。其中，推广节能低碳型交通工具要求加快发展新能源和清洁能源车船，推广智能交通，推进铁路电气化改造，推动加氢站建设，促进船舶靠港使用岸电常态化。加快构建便利高效、适度超前的充换电网络体系。积极引导低碳出行提到加快城市轨道交通、公交专用道、快速公交系统等大容量公共交通基础设施建设，加强自行车专用道和行人步道等城市慢行系统建设。综合运用法律、经济、技术、行政等多种手段，加大城市交通拥堵治理力度。

3、国家交通领域绿色低碳发展目标

国家碳达峰碳中和目标导向下，《2030 年前碳达峰行动方案》中交通领域低碳发展提出了具体的细化指标目标。到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40% 左右。到 2030 年，城区常住人口 100 万以上的城市绿色出行比例不低于 70%。交通运输低碳行动中提出加快形成绿色低碳运输方式，确保交通运输领域碳排放增长保持在合理区间。其中出行方式中的表述鼓励绿色低碳交通方式，即打造高效衔接、快捷舒适的公共交通服务体系，积极引导公众选择绿色低碳交通方式。

1.1.2 北京碳达峰实施方案中对于绿色出行比例、交通工具的低碳化转型目标提出了更高要求

《北京碳达峰实施方案》目标提出，着力构建绿色低碳交通体系。到 2025 年，中心城区绿色出行比例达到 76.5%，公交、巡游出租、环卫等公共领域用车基本实现电动化。到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力交通工具比例不低于 40%，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比 2020 年下降 10%，中心城区绿色出行比例力争达到 78%。为了实现这些目标，北京公共交通系统的服务能力需要不断提高、慢行出行品质需要不断提高。同时，北京市人民政府《2023 年市政府工作报告重点任务清单》中明确市生态环境局，市交通委作为主责单位，深入开展绿色低碳全民行动。完善碳普惠激励机制，将机动车油换电等低碳出行情景纳入碳普惠激励范围。

1.1.3 北京绿色低碳全民行动尚未充分考虑无障碍出行等多元绿色交通出行方式

1、绿色出行比例指标的评价目标有所局限

绿色出行的定义、测试方式和行动方案中，缺乏对残障群体等出行弱势群体选择绿色出行方式权益的考量与评估标准。

《交通运输部 国家发展改革委关于印发 < 绿色出行创建行动方案 > 的通知》（交运函〔2020〕490 号）绿色出行创建行动考核评价标准中，定义“绿色出行比例”为“城市居民使用城市轨道交通、公共汽电车、自行车（包括电动自行车）和步行等绿色出行方式的出行量占城市出行总量的比例。（单位 :%）”。

然而，这个定义中未明确包括诸如轮椅、电动轮椅、电动车头轮椅、手摇三轮车等出行方式，也未明确指出是否考虑行动不便者或无障碍环境的需求。同样，对“绿色出行比例”的定义为“是指居民使用绿色出行方式的出行量占全部出行量的比例。绿色出行方式包括轨道交通、地面公交、自行车和步行。”其中提及了轨道交通、地面公交、自行车和步行作为绿色出行方式，未明确提出对于其他特殊出行方式或行动不便者的考虑。

《2023 年北京交通发展年度报告》中绿色出行比例测算也仅包含轨道交通、地面公交、自行车和步行。[1]

2、交通低碳转型研究对于残障群体等弱势出行者的参与的关注仍处于初期阶段

目前城市应对气候变化行动中，交通低碳转型的相关研究逐渐关注到残障群体的脆弱性、清洁能源交通方式的可获得性、绿色出行基础设施的规划及建设中的参与机会公平性。

关于在气候变化过程中的残障群体脆弱性，Kosanic et al.(2019) 提到，残障群体更难接触到环境变化相关的知识、资源和服务，并且更容易被极端天气、生态系统破坏、感染性疾病影响，尤其是在撤离和转移的过程中会面临更多的困难。残障人士经历自然灾害的死亡率是普通人的两倍至四倍，并且更有可能受伤和被抛弃 。[2]2013 年的全球性报告发现，只有 20.6% 的残障人士面临极端气候灾害时可以撤离 。[3]

新一轮交通低碳转型过程中，为残障群体提供可负担和可进入的公共交通设施及相应服务应作为转型的重要构成。如，公共交通、共享营运交通等方式均进入了新一轮清洁能源转型，但关于新交通工具是否配备了无障碍设施与服务的研究和政策实践较少。

同时，绿色出行基础设施的更新迭代会涉及到新的路权问题。鼓励步行或骑行的绿色出行方式，而不注重基础设施投资和教育意识培养，会导致人们仍使用以汽车为主的混合交通路网，从而造成路权冲突 [4]。2018 年，世界卫生组织报告称，在全球范围内，26% 的道路死亡与行人和骑行者相关 [5]。

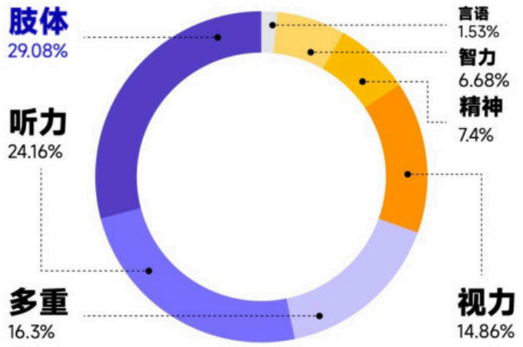
并且，规划者需要考虑推动低碳交通出行方式的障碍，应增加社会群体的共同参与。[6] 例如，伦敦提出在超低排放区拥堵费豁免应包含残疾人和居住在拥堵收费区附近的居民等 [7]。而气候变化议题的讨论中，残障群体也应该更频繁受邀，如 COP26 联合国气候峰会现场的残障群体可达性较差 [8]，COP28 则改进了残障群体参与议题讨论的可达性。

3、我国对于肢体残障群体出行方式及需求的研究相对较少

肢体残障群体在残疾人中占比最高，是对于无障碍环境有强烈需求的主要群体。

如图 1-1，根据中国残疾人联合会发布的《2010 年末全国残疾人总数及各类、不同残疾等级人数》报告，2010 年末中国残疾人总数为 8502 万人，其中肢体残障群体占比最高，为 29.08%。[9]

1 北京交通发展研究院 . 2023. 《2023 年北京市交通发展年度报告》https://www.bjtrc.org.cn/List/index/cid/7.hml
2 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), Disability in Asia and the Pacific: The Facts, Fact 15 (2016), https://perma.cc/3LHF-NYDC; Peek & Stough, supra note 5, at 1263–64.
3 U. N. Off. for Disaster Risk Reduction, (UNISDR), Living with Disability and Disasters: UNISDR 2013 Survey on Living with Disabilities and Disasters—Key Findings 2 (2014), https://perma.cc/J8E8-AKPG.
4 Mullen, C. (2021). Fairness in transitions to low-carbon mobility. One Earth, 4(2), 168-171.
5 World Health Organization Global status report on road safety 2018 https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684
6 同 5
7 TRANSPORT FOR LONDON. Discounts and exemptions. https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge/discounts-and-exemptions
8 BBC. 2021. COP26: Wheelchair-using minister unable to attend summit. https://www.bbc.com/news/world-59128618



8502万
2010年末中国残疾人总数

图 1 -1 中国不同类型残疾人数量占比
数据来源：中国残疾人联合会
《2010 年末全国残疾人总数及各类、不同残疾等级人数》



26736万
全国60周岁及以上老年人口总数

图 1-2 中国 60 周岁及以上人口数量
数据来源：2021 年度国家老龄事业发展公报

中国是世界上人口老龄化速度最快的国家之一。由于期望寿命增加，死亡率下降，预计到 2040 年，中国 60 岁以上人口的比例将达到 28%。[10] 截至 2021 年末，全国 60 周岁及以上老年人口 26736 万人，占总人口的 18.9%（图 1-2）。[11] 与肢体残障群体行动不便特征相似，老年人同样有无障碍环境出行需求。

全民低碳出行行动中是否包含了残障群体和老年的出行需求有待进一步研究。关于我国残障群体（尤其是肢体残障群体）出行交通工具使用情况的相关数据有限，过往研究更多集中在出行目的和频率、无障碍环境建设和通用性设计方面中。

例如，邵磊和刘芷睿（2023）讨论治理视角下的无障碍空间环境技术体系与现实“无障碍孤岛”现象 [12]；袁周和邵磊（2018）利用街景数据对北京公交站点环境整体情况进行评估 [13]；相云柯（2010）关注出行限制因素 [14]；胡学峰等（2019）关注社区无障碍设施空间错配；提出需要关注无障碍设施从“建成度”向“可使用性”的目标转换等 [15]。

目前，肢体残障群体在城市中的出行方式和出行工具有何特征和差异，这一群体对无障碍环境有何需求，关于这些问题的深入讨论较少。

较为相关的研究，如王安琪等（2021）基于轨道交通出行大数据发现，地铁出行的残疾人中有 29.7% 有通勤出行的特征，出行频率工作日高于休息日，且均呈现早晚错峰出行的趋势。出行特征方面，15~30 min（即大约 5~10 公里）的中短距离出行最多，并认为土地利用混合度、站点无障碍设施对站点残疾人客流量的影响并不显著 [16]。

社会公正性问题的相关讨论中，谢嘉俊（2021）提出共享单车的出现和普及解决了大多数普通人出现的“最后一公里”问题，但是这一发展并没有覆盖到下肢残障人士。由于经济条件有限而居住在城市边缘区域的下肢残障人群要到达公交站点依旧十分耗时，“几乎切断了出行的交通链条”[17]。

4、肢体残障群体出行工具与道路选择困境的研究假设

基于前期研究以及与残障群体的访谈研究等前期研究工作，研究团队提出，北京的肢体残障群体主要出行辅具为轮椅，其路权（尤其是可进入性路权）面临诸多挑战。

目前对于轮椅出行的现实困境，及其与无障碍环境关系的问题，都缺乏详细描述与深入研究。

在《包容的低碳出行未来——北上广残障群体和老年群体城市公共交通无障碍出行调研》报告中，商业生态工作室与北京、上海和广州共 12 位肢体残障人士进行沟通，其中 11 位使用轮椅出行，其中 42% 肢体残障人士选择轮椅加电动牵引头的方式（图 1-3）。

然而，部分新闻报道明确指出，出于安全原因，电动轮椅在我国道路交通安全法中不属于“非机动车”。被定义为辅具后，电动轮椅只能在室内和部分医院附近空间使用，不可上道路行驶（图 1-4）。

由于电动车头轮椅的电池安全性问题，电动轮椅也曾被质疑是否应该公共交通系统与部分公共空间（包含地铁、动车、公园、博物馆等）。

在交流中，轮椅出行者提到人行道和盲道会让通行变得困难，出行环境也缺乏合规的无障碍设施，相比人行道他们更偏好使用非机动车道。

无障碍环境整体的不规范问题带来了诸多代价。2021 年 1 月，在深圳，因无障碍缘石坡道损坏，一位轮椅出行者不慎摔倒，经抢救无效死亡的 [18]。同时，非机动车道的路权还面临道路空间、产品安全、无障

9 中国残疾人联合会 . 2021. 《2010 年末全国残疾人总数及各类、不同残疾等级人数》https://www.cdpf.org.cn/zwgk/zccx/cjrgk/15e9ac67d7124f3fb4a23b7e2ac739aa.htm
10 世界卫生组织 . 《中国的老龄化与健康》https://www.who.int/china/zh/health-topics/health-financing/ageing
11 中华人民共和国中央人民政府 . 2022. 《2021 年度国家老龄事业发展公报》https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/26/content_5721786.htm
12 邵磊 ; 刘芷睿 . 《无障碍环境建设法》实施背景下城乡规划与建筑设计的响应策略 [J]. 残疾人研究 ,2023,(03):30-37.
13 袁周 ; 邵磊 . 基于街景地图数据北京五环内公交站点无障碍环境研究 [J]. 住区 ,2018,(01):42-46.
14 相云柯 . 北京市下肢肢体残疾人日常活动特征及制约分析 [C]// 中国城市规划学会 ; 重庆市人民政府 . 规划创新：2010 中国城市规划年会论文集 . 北京大学城市与环境学院 ;,2010:10.
15 胡雪峰 , 夏菁 , 王兴平 , 等 . 城市社区无障碍设施空间错配与优化策略研究——以南京市为例 [J]. 残疾人研究 , 2019(3):8.DOI:CNKI:SUN:CJRY.0.2019-03-012.
16 王安琪 , 彭建东 , 任鹏 , 等 . 轨道站点周边建成环境对残疾人出行行为的影响研究——以武汉市 189 个轨道站点为例 [J]. 地理科学进展 , 2021, 40(7):14.
17 谢嘉俊 . 适用于普通轮椅的多功能电动车头创新设计研究 [D]. 南京工业大学 ,2022. DOI:10.27238/d.cnki.gnjhu.2022.000074
18 澎湃新闻 . 2021. 《检察日报 | 努力守护残障人士出行安全》https://www.thepaper.cn/



近距离出行，轮椅+电动牵引车头的出行辅具搭配颇受青睐；中长距离地铁优先
——《包容的低碳出行未来——北上广残障群体和老年群体城市公共交通无障碍出行调研》



图 1- 3 电动车头轮椅受青睐与存隐患并存

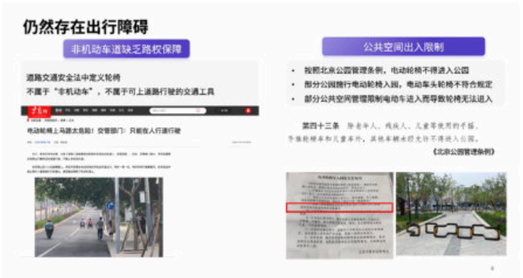


图 1- 4 电动（车头）轮椅出入非机动车道、公共交通与公共空间困境（图片来源：京报网页截图、志愿者供图、作者自摄）

碍环境建设等挑战。

1.1.4 现有无障碍环境建设政策中，缺乏对于轮椅出行困境的前期充分论证，及其与无障碍环境关系描述的研究

1、国家无障碍环境建设法律和国家标准明确了无障碍环境的受益者

2023 年 9 月 1 日，《无障碍环境建设法》正式实施，这是无障碍事业持续进步障碍事业持续进步的里程碑，又是无障碍环境建设响应中国式现代化建设的重要举措[19]。

该法律的颁布，代表了对于“无障碍利益相关者”定义和理解的变化，尤其是受益群体从 1980 年的“残废”、残疾，到 1990 年的“行动不便”“有需求的人”，再到 2021 年国家强制性标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB 55019-2021) 颁布和作为国家标准底线，该标准保留了“有需求的人”的概念，强调了“残疾人、老年人”是重点人群。

《无障碍环境建设法》中也明确受益群体不仅是“残疾人、老年人”，以及“有无障碍需求的其他人”。即总则第二条：国家采取措施推进无障碍环境建设，为残疾人、老年人自主安全地通行道路、出入建筑物以及使用其附属设施、搭乘公共交通运输工具，获取、使用和交流信息，获得社会服务等提供便利。残疾人、老年人之外的其他人有无障碍需求的，可以享受无障碍环境便利。

2、城市治理视角下，地方制定颁布的无障碍环境条例和标准体系，与解决轮椅出行现实困境之间存在差距

北京无障碍环境条例提出后，各界尚未对建设内容与价值取向的转变形成广泛认识；在无障碍环境建设的受益人群和治理机制逐渐转变的过程中，这一工作也还未沉淀为丰富的落地经验；目前的无障碍环境建设现状是否还存在问题，也有待进一步评估与经验总结。

随着无障碍环境专项提升行动的收官，无障碍建设从设施建设向环境建设转变，回应民生关切，实现弱有所扶，总结固化实践经验。与此同时，社会老龄化程度不断加深，其他社会成员对无障碍环境的需求也在持续增长。

在社会需求发展与保障北京 2022 年冬奥会和冬残奥会的顺利筹备和举办的整体背景下，北京无障碍环境条例提出新增了将无障碍建设纳入国土空间规划、公共交通无障碍建设标准与细化要求、新增邀请相关群体代表进行试用体验等工作，要求工程质量监督报告包含无障碍建设，进一步明确管理责任人巡查、维护、管理范围，对已建成设施提出明确的设施改造要求等。同时，条例对于无障碍信息、无障碍服务、法律责任与处罚规定提出了要求。

从以上背景信息可以看到，无障碍标准体系的建设一定程度上解决了“有无”的问题，但面对轮椅出行的现实困境，标准体系将需要实现的是从“有”到“优”。

邵磊等学者提出，目前无障碍标准体系框架已初具雏形，但是缺乏对高标准的探讨和对超标准的激励。目前还强调对“点位”的审查而缺少对“性能”的检验，且标准之间缺少良好的衔接，部门机构之间缺乏协同工作办法而导致“无障碍孤岛”问题。标准化体系层面，对无障碍设施规划、建设、治理等全流程的可操作指南尚属空白。[20]

3、现有的路权研究与大众讨论未充分关注无障碍出行需求

法学领域对于路权的界定已经有类型学相关的讨论，但是较少针对残障群体真实出行困境（即不同道路类型与城市空间路权受限现状）提出权益保障依据。

例如，部分学者从路权角度关注到残疾人无障碍通行权、优先权和上路权等问题（周志华，2009）[21]；（张大驼，2016）[22]；（方薇，2020）[23]。有学者将弱势群体用路权与无障碍通行权纳入广义的路权定义中，例如王坚（2012）指出，路权是指使用各种公共道路交通资格的权利，最为狭义的路权为“用路空间权”，最广义的路权也包含了弱势群体用路权、无障碍通行权、甚至适足道路利用权[24]。

无障碍建设法颁布后，残障群体使用轮椅出行的路权需求和权益保障情况都需要结合当下出行现状案例进行实证研究。目前残障群体的路权讨论只停留在个体案例层面，缺乏广泛的社会共识和法律依据。

从权利、认知与物质空间困境的关系角度，部分学者关注到了无障碍通行权的实现困境。方薇（2020）提出，“由于市民观念上的无障碍意识淡薄以及制度上的缺陷导致物质环境不容乐观，残疾人无障碍通行权始终停留在法定权利层面。再者残疾人先行权缺乏社会认同以及系统的法律依据，致使残疾人先行权所依赖的物质设施欠缺从而无从实现。最后是残疾人上路权缺乏相应的配套机制，物质环境条件不充分。”[25]

1.2 研究问题

基于上文的研究背景梳理，本研究提出主要的研究问题为：

1 方式与工具：北京残障群体出行方式和工具是什么？轮椅出行面临的现实困境具体是什么？

2 困境与原因：北京残障群体轮椅出行现实困境与无障碍环境的关系是什么？问题产生的原因是什么？

3 提升与改造：条例颁布及冬奥会之后，北京无障碍环境改造提升现状与改造经验是什么？

4 共建与传播：如何向无障碍环境建设利益相关方转译轮椅出行困境，并提出改造建议与策略性工具包，以促进全民低碳出行共识？

1.3 研究意义

电动轮椅等新型电动非机动交通工具的出现，丰富了城市低碳出行的多样性，促进了交通低碳转型，但同时也给城市交通提出了新挑战，从行业标准、交通法规和出行安全等角度，引发了对轮椅出行无障碍环境的讨论。

本次研究所涉及的轮椅出行者的出行路权讨论和无障碍环境评估，也可以延展到对类似的电动非机动交通工具出行路权的探讨。

同时，本研究也可以作为有需求的出行方与无障碍环境建设者之间的沟通桥梁，形成对需求问题的准确描述和落地性更强的解决方案，同时推动社会大众更好地理解无障碍出行环境现状，形成低碳出行背景下的社会公正转型与社会包容共识。

1.4 研究目标

1 以轮椅使用者为研究对象，研究其出行方式和使用工具，论证其出行现实困境假设，识别出行障碍问题。

2 明确轮椅出行现实困境与无障碍环境的关系，与相关领域专家讨论，定位问题产生的原因，总结冬奥后北京改造无障碍环境的经验。

3 结合无障碍环境法、北京无障碍环境建设条例内容，提出轮椅出行环境提升与改善建议。

4 结合本项目的各项研究成果、研究方法与技术工具，形成轮椅出行无障碍环境提升工具包。

5 基于研究成果，选取北京试点空间进行无障碍环境提升方案设计，总结相关落地经验。

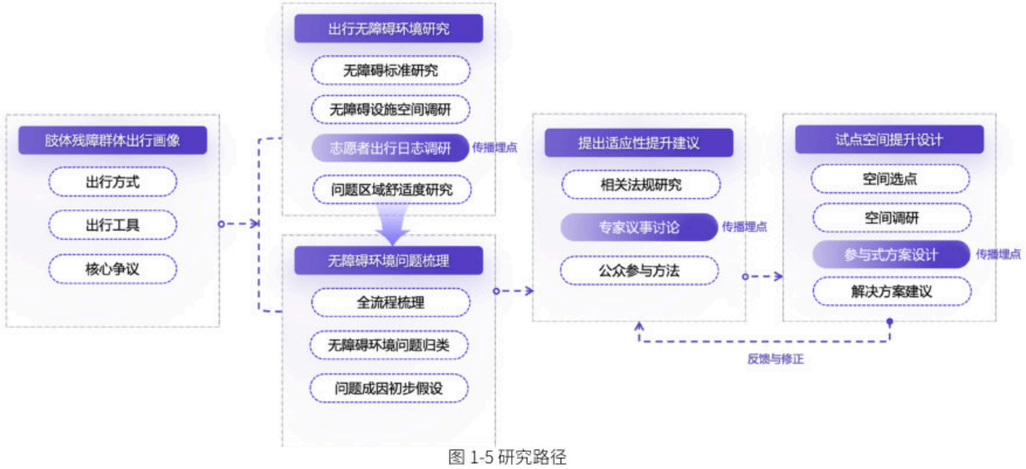


图 1-5 研究路径

newsDetail_forward_11632532
19 邵磊；刘芷睿 .《无障碍环境建设法》实施背景下城乡规划与建筑设计的响应策略 [J]. 残疾人研究 ,2023,(03):30-37.
20 邵磊；刘芷睿 .《无障碍环境建设法》实施背景下城乡规划与建筑设计的响应策略 [J]. 残疾人研究 ,2023,(03):30-37.
21 周志华 . 残疾人无障碍通行权实施现状及对策研究——基于成都市的调研 [J]. 广西政法管理干部学院学报 , 2009(6):6.DOI:10.3969/j.issn.1008-8628.2009.06.008.
22 张大驼 . 论保障城市交通弱势群体的路权分配 [J]. 辽宁警察学院学报 ,2016,18(03):73-77.
23 方薇 . 残疾人路权实现之困境与对策研究——以长沙市为例 [D]. 湖南师范大学 [2023-11-28].
24 王坚 .(2012). 路权研究博士学位论文 , 西南政法大学 .
25 方薇 . 残疾人路权实现之困境与对策研究——以长沙市为例 [D]. 湖南师范大学 [2023-11-28].



第二部分：研究方法

2.1 名词释义

2.1.1 无障碍环境建设

无障碍环境建设，是指为便于残疾人等社会成员自主安全地通行道路、出入相关建筑物、搭乘公共交通工具、交流信息、获得社区服务所进行的建设活动。[1]

2.1.2 辅助器具

辅助器具是指能够有效的防止、补偿、减轻、或替代因残疾造成的身体功能减弱或丧失的产品、器械、设备或技术系统[2]。本研究涉及的主要辅助器具为普通轮椅、电动轮椅、电动车头轮椅。

1　中华人民共和国中央人民政府 . 2012.《无障碍环境建设条例》https://www.gov.cn/zwgk/2012-07/10/content_2179864.htm

2　中华人民共和国中央人民政府 . 2009.《辅助技术和辅助器具的定义》https://www.gov.cn/fuwu/cjr/2009-05/07/content_2630728.htm

2.1.3 电动车头轮椅

电动车头轮椅暂无官方定义，新闻媒体与电商平台会使用“电动车头”“电动牵引头”等表述描述加设手动轮椅电动功能的装置。

民政部发布《中国康复辅助器具目录（2023 版）》收录了“手动轮椅附加小型电动牵引装置”，也就是“电动车头”成为合法合规的辅助器具，并在描述中定义预期用途为“进行室内、室外及道路的低速通行活动”[3]。香港立法会交通事务委员会“检讨电动可移动工具在香港的使用”中，以“电动个人移动辅助工具”定义电动轮椅与电动车头轮椅。

谢嘉俊在硕士论文《适用于普通电动轮椅的多功能电动车头创新设计研究》中[4]，梳理了电动车头的国内外基本情况，最早由意大利品牌 Triride 制造出第一个原型，并对国家知识产品总局专利检索系统中关于电动车头的中文专利进行了整理归类。并且，根据主要品牌、轮胎大小、重量、电机功率等对国内外电动车头进行了对比整理（图 2-1）。

3 中华人民共和国民政部 . 2023.《中国康复辅助器具目录（2023 年版）》https://xxgk.mca.gov.cn:8445/gdnps/pc/content.jsp?id=1662004999079995896

4 谢嘉俊 . 适用于普通轮椅的多功能电动车头创新设计研究 [D]. 南京工业大学 ,2022. DOI:10.27238/d.cnki.gnjhu.2022.000074



品牌型号	Triride TRX-BASE	Attitude	KLICK Electric	HURT-e
轮胎大小	14 寸	16 寸	14 寸	10 寸
总重量	8.4KG	-	9.2KG	12KG
电机功率	720W	250W	370W	500W
充电时间	6-8 小时	6-8 小时	-	6 小时
工作电压	36V	36V	36V	48V
电池容量	7Ah/9Ah	9Ah/13.4Ah	5.8Ah	8.8Ah
续航	-	-	25KM	30KM
最大速度	-	23km/h	-	40km/h



品牌型号	威之群 QI	阿仁牌	云和	艾京 L12	金百合
轮胎大小	12 寸	12 寸	12 寸	12 寸	12 寸
总重量	14KG	5.3KG	8KG	-	14KG
电机功率	400W	350W	350W/500W	400W	250W
充电时间	6-8 小时	6-8 小时	-	6-8 小时	6-8 小时
工作电压	36V	48V	36V/48V	36V	36V
电池容量	15Ah	15Ah	15Ah/20Ah	15Ah	10Ah
续航	35±5KM	60KM	100KM	65±5KM	40KM
最大速度	20km/h	35km/h	-	30km/h	25km/h

图 2-1 国内外电动车头对比（制图：谢嘉俊）

2.2 研究对象

本次研究对象聚焦在北京地区的下肢肢体障碍为主的轮椅出行者，同时将轮椅出行工具分类为普通轮椅、电动轮椅、电动车头轮椅，主要关注的无障碍环境为轮椅出行过程中搭乘公共交通工具、通行道路、出入建筑物的相关出行环境。

2.3 研究方法

采用定量和定性结合的研究方法，对研究对象的出行方式、出行需求、通行障碍、公共交通无障碍设施合规性、公众参与无障碍设施设计等维度进行研究。

具体研究方法可分为：

- 轮椅出行者通行障碍研究：以 10 位轮椅出行志愿者的日常生活出行视角，记录轮椅出行者的客观空间轨迹路线与环境。结合 mapping（图绘）工作坊，邀请公众参与讨论交流出行者对出行障碍的主观认知与感受，总结出行者的个人出行日志与出行特征。
- 公共交通无障碍设施合规性研究：结合个体出行者的出行需求与通行障碍分析，抽样筛选北京 22 个轨道站点及周边公共交通无障碍设施展开研究。
- 人行道铺装材料颠簸度指标对比研究：选取与志愿者出行记录类似的人行道不同铺装材料进行颠簸度指标的对比研究。
- 公众参与和传播：主要通过面向轮椅出行者为主的 mapping（图绘）工作坊、面向无障碍环境领域专家的圆桌讨论、以及高校师生为主的参与式设计工作坊的方式展开。旨在触达尽可能多的利益相关方，了解他们在轮椅出行者所面临的出行障碍以及无障碍环境建设现状两方面的主观认识，以达成多方沟通探讨，推进议题建设，探索更多实现低碳交通转型共识的创新路径。

2.3.1 设施实地研究：公共交通无障碍设施实地研究

1、前期研究：依据无障碍设施规范标准设计重点研究内容

对国家级与北京市地方的相关规范标准进行案头研究，梳理公共交通出行无障碍设施分类与合规性方面需要实地研究的问题。

在实地观察前，对公共交通设施典型区域的无障碍环境规范标准进行前期梳理，研究国家及北京市地方标准中有关无障碍建设的相关政策条例（表 2-1）。这些政策条例包含国家标准、地方性法规、政府文件、图集等，对无障碍环境建设具有重要的指导意义，为公共交通设施典型区域的无障碍环境实地研究提供了重要的参考依据。

不同规范条例中常会涉及相同或相似的无障碍规定，前期研究进一步对各规范中多次强调的公共交通无障碍设施建设要求进行了归类，

作为本次无障碍现场研究政策规范依据，并按照轨道交通、地面公交和人行道路三类设施进行无障碍现场研究问题分类（图 2-2）。

三类设施的具体研究分类为：

- 地面公交：缘石坡道、树池平整、无障碍标识，和低位阅读；
- 轨道交通：车站前广场、出入口坡道、无障碍标识 / 通道、无障碍电梯、无障碍楼梯、无障碍卫生间、低位售票窗口，和爬楼机；
- 人行道路：缘石坡道、人行道宽度，和天桥 / 地道无障碍通行；

2、实地研究范围：轨道交通站点及其周边公交站与连接人行道

本次现场研究范围包括北京市 22 个轨道站点及周边公交站及连接人行道（图 2-3），具体区域选择如下：

1）轨道交通站点

在对公共交通无障碍实地研究典型区域进行选址时，研究团队将北京市轨道交通站点位周边一刻钟步行圈作为基础，筛选满足以下条件的 22 个轨道交通站点作为本次实地研究区域：

- 残疾人职康站等设施较为聚集
- 老年人占比分布较多
- 医院、商场以及公园较为聚集
- 地铁线路较多

2）周边公交站

实地研究的公交站对象为，距离选定的 22 个轨道交通站点最近的两个地面公交站点。

3）周边人行道

表 2-1 出行相关无障碍设计规范标准、导则和指南

政策条例类型	文件领域	文件名称	主编单位	批准单位	实施日期
国家标准	系统化要求	建筑与市政工程无障碍通用规范 GB 55019-2021	中华人民共和国住房和城乡建设部	/	2022
国家标准	系统化要求	无障碍设计规范 GB50763-2012	中华人民共和国住房和城乡建设部	/	2021
地方性法规	系统化要求	北京市无障碍环境建设条例	北京市人民代表大会常务委员会	/	2021
导则	系统化要求	北京无障碍城市设计导则	中国中建设计集团有限公司	北京市规划和自然资源委员会	2021
导则	系统化要求	北京市无障碍系统化设计导则	中国中建设计集团有限公司	北京市规划和国土资源管理委员会	2018
图集	室外公共空间无障碍	城市公共空间设计建设指导性图集	北京市城乡规划标准化办公室/北京城市雕塑建设管理办公空等	首都规划建设委员会/首都环境建设委员会	2016
图集	室外公共空间无障碍	北京市室外无障碍设施设计指导性图集	北京市首建标工程技术开发中心/北京国建设计有限公司	北京市城乡规划标准化办公室	2017
北京市地方标准	交通枢纽无障碍	城市轨道交通无障碍设施设计规程 DB11/690-2016	北京城建设计发展集团股份有限公司/北京市轨道交通建设管理有限公司	北京市规划和国土资源管理委员会/北京市质量技术监督局	2017
北京市地方标准	交通枢纽无障碍	城市轨道交通工程设计规范 DB11/995-2013	北京城建设计研究总院有限责任公司	北京市规划委员会	2014
北京市地方标准	市政道路无障碍	城市道路空间规划设计规范 DB11/1116-2014	北京市城市规划设计研究院	北京市质量技术监督局	2015
北京市地方标准	市政道路无障碍	人行天桥与人行地下通道无障碍设施设计规程 DB11/T805-2011	北京市市政工程设计研究总院	北京市规划委员会	2011
指南	奥运会无障碍	北京 2022 年冬奥会和冬残奥会无障碍指南	北京冬奥组委、中国残联、北京市政府河北省政府	北京市质量技术监督局	2018
指南	奥运会无障碍	北京 2022 年冬奥会和冬残奥会无障碍指南技术指标图册	北京奥组委	北京市规划委员会	2020

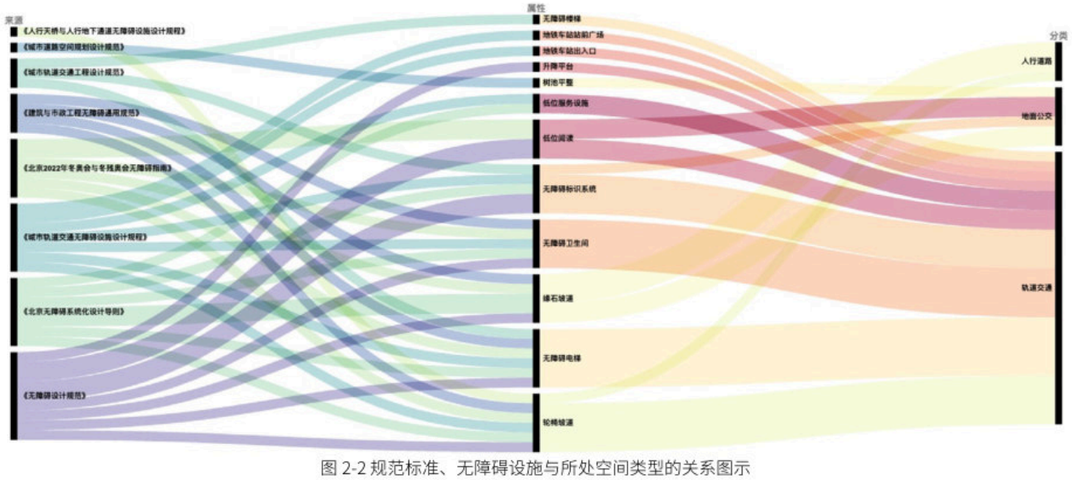


图 2-2 规范标准、无障碍设施与所处空间类型的关系图示

实地研究的人行道对象为，选定的 22 个轨道交通站点的出站口所在的人行道，及轨道交通站点出站口至地面公交连通的人行道路。

3、实地研究与成果分析：公共交通典型区域无障碍设施实地研究与分析

完成前期准备工作，对公共交通典型区域无障碍设施进行实地研究。

2.3.2 生活日志研究：轮椅日常出行障碍

1、前期准备

与 10 名使用轮椅通勤的志愿者进行前期沟通，介绍项目背景，了解其个人信息，如职业、爱好、出行方式偏好、路线偏好、出行时长等信息，为后续研究做准备。

为志愿者提供志愿者手册，介绍出行记录时间方式与现场研究排期、记录要点等内容信息。

2、出行日志记录

每位志愿者分别进行为期 2 到 3 天（包含至少一个工作日与一个休息日）的出行日志记录。同时，部分志愿者还在出行过程中记录了自己对当下状态的主观感受描述。

2.3.3 Mapping（图绘）工作坊

城市象限研究团队与残障融合实验室联合发起 Mapping 工作坊，以构建志愿者、城市规划设计者、景观设计专业学生与从业者和公众多方之间的无障碍出行共识。

本次 Mapping 工作坊采用图片结合文字的描述方式，纵向标记时间点，横向列出出发地、途径地和目的地，标记一条主线代表出行轨迹，再将主观描述文字以文字框的形式附在照片旁（图 2-11 Step3），最终形成出行日志内容。

以此方式，促进各参与方的互动、对话和思考，形成“障碍共识”。而公众参与形式，可以让 Mapping 成果不仅面向专业人士，也向普通民众开放。志愿者出行轨迹路线地图，也是一种还原日常生活轨迹，进行空间认知态度叙事的“情境性知识”。

通过 Mapping 成果的共创与分享，工作坊参与者可以看到每位志愿者的一次出行路线中的所有无障碍环境细节，包含物理空间、公众行为和反馈解决经验的具体情况。（图 2-5）

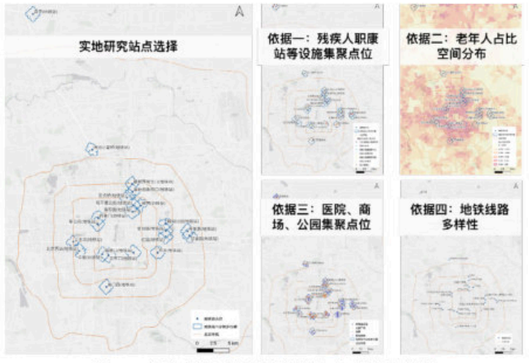


图 2-3 公共交通无障碍设施站点实地研究范围



图 2-4Mapping 工作坊活动现场照片



图 2-5 人行道铺装材质颠簸度对比实地研究流程

2.3.4 路面颠簸度研究：人行道铺装路面材质颠簸度对比研究

依据志愿者生活日志记录和 Mapping 工作坊活动的出行障碍发现，项目团队设计了人行道铺装路面材料颠簸度的对比实证研究（图 2-5）。

人行道的颠簸问题是导致志愿者出行时选择非机动车道的主要原因，也进一步引发了轮椅出行的非机动车道路权争议。

对志愿者出行记录中的人行道路面铺装材质进行分类，并依照街景选取及规划实地研究路线，研究范围最终选定在北京前门区域。

2.3.5 圆桌讨论：无障碍领域专家讨论会

基于以上实地研究、分析以及论证工作，项目团队梳理了需要更专业深入讨论的轮椅出行无障碍问题，组织专家跨界讨论。核心议题源于前序研究中总结的轮椅出行路权与无障碍问题。

1、主题

讨论会围绕轮椅出行无障碍环境提升问题展开，包含轮椅出行路权、无障碍设计标准规范、标准落地差距、人行道无障碍环境、公众反馈监督、管理设施障碍、公众认知、通用性设计等 8 个子议题。

2、参与方

本次讨论会邀请到 8 位长期关注城市无障碍问题的专家，包括高校研究学者、规划设计领域资深工程师、社会组织创始人，分别是：

- 北京大学建筑与景观设计学院院长李迪华
- 北京市城市规划设计研究院交通规划所副所长盖春英
- 清华大学无障碍发展研究院院长邵磊
- 睿意城事实验室合伙人 / 北京建筑大学城市设计外聘导师钱睿
- 奇途无障碍创始人纪寻
- 乐平公益基金会残障融合实验室联合创始人任仁
- 手摇中国联合创始人谭嘉煦
- 易兰规划设计公司无障碍设计中心主任张屹

此外，研究团队还邀请了 3 位轮椅出行障碍研究志愿者参与现场讨论，促进大众视角与领域专家视角充分对话，形成更多元的认知。



图 2-6 无障碍领域专家讨论会现场

3、主要议程

- 项目情况介绍：由项目负责人介绍项目研究进展与讨论议题
- 专家讨论：每位专家依据单个议题内容发言与讨论
- 建议总结：邀请专家根据《北京无障碍环境建设条例》和《无障碍环境建设法》的无障碍建设相关利益者事项提出提升建议

4、研讨议题

- 设计标准规范
- 标准落地差距
- 轮椅出行路权
- 人行道无障碍环境
- 公众反馈
- 通用性设计
- 管理设备障碍
- 公众认知

2.3.6 设计工作坊：车阻改善设计

作为设计工作坊发起与协调方，研究团队邀请利益相关者参与，针对车阻围栏问题提出再设计车阻围栏或消除车阻的策略方案与指南。通过多方参与场地实地研究、现状分析和设计方案，形成针对某一区域无障碍环境改造的初步建议方案。

1、活动主题

设计工作坊的设计改造对象是麦子店街道辖区亮马河滨河空间的无障碍环境建设（图 2-7）。为限制管理外卖单车和共享单车进入，亮马河滨河空间安装了回型门设施，但同时也限制了轮椅使用者、婴儿车使用者和腿脚不便的行人的出入。



图 2-7 设计工作坊讨论主要空间范围

研究团队，同时也是麦子店街道的责任规划师，针对这一无障碍环境现状问题，结合街道责师规划师角色与工作，联合高校师生、建筑景观设计师与残障群体研究者发起设计工作坊，对阻车设施引发的无障碍环境问题进行分析、研究，探讨解决方案。

设计工作坊选择针对微观层面的车阻形式进行批判性设计思考，从多方参与协同视角，探索无障碍设施改造路径。

2、活动参与方

- 项目发起与协调方：城市象限无障碍环境研究项目组成员（麦子店街道责任规划师）
- 主要实地研究与设计实践者：北京建筑大学城市设计导师钱睿、甘振坤老师和学生团队
- 地方政府部门参与者：麦子店街道城建科科长
- 轮椅出行经验沟通访谈参与者：易兰设计的肢体残障伙伴设计师张屹和邓红燕，轮椅出行志愿者卢殿杰
- 视障出行经验沟通访谈参与者：北京联合大学视障同学
- 残障群体人类学研究者：芝加哥大学比较人类发展学在读博士林子皓
- 其他城市规划与景观设计专业参与者：北京大学景观设计学生、AECOM 景观设计师、Urbantec Lab 景观设计师
- 社交自媒体传播者：手摇中国创始人谭嘉煦

3、活动主要议程

- **前期案头研究**

组织线上沟通会，介绍项目背景与工作坊内容与计划。参与同学设计分组为无障碍设施、活动群体路径与场地管理方式三个小组，进行前期研究与场地考察准备。具体方向分为：阻车设施的演变、空间形式与设计标准；场地活动群体类型与行为需求；滨河空间非机动管理及无障碍设施管理。

- **现场实地考察**



图 2-8 设计工作坊实地考察照片



图 2-9 设计工作坊线下研讨照片

分别开展两次实地考察，第一次由责任规划师团队邀请轮椅使用者、高校师生、街道城建科负责人对场地阻车设施所产生的无障碍问题认知。第二次由各学生小组围绕阻车设施、活动路径与利益相关方诉求展开实地考察与沟通（图 2-8）。

- **线下研讨沟通**

组织线下三场研讨沟通会，分别根据小组研究成果内容、问题分析与利益相关方诉求分析、多方参与对话机制解决策略展开线下沟通研讨（图 2-9）。

最终形成工作坊设计与策略成果，以高校研讨会的形式邀请场地利益相关方参与成果分享并推动多方对话关注无障碍环境提升并形成行动建议。

2.3.7 数据来源说明

如无特殊说明，研究中的数据均来自于研究团队的梳理与实地研究。



第三部分：研究内容

3.1 北京肢体残障群体主要出行工具与出行方式

3.1.1 主要出行方式

1、通勤主要出行方式：超三分之一的受访者通勤距离超过 15 公里，长距离出行偏好辅具 + 公共交通方式，电动车头轮椅适用各种距离出行

研究团队通过前期对肢残群体主要出行方式的研究结论发现，占比 18% 的受访者需要日常通勤。

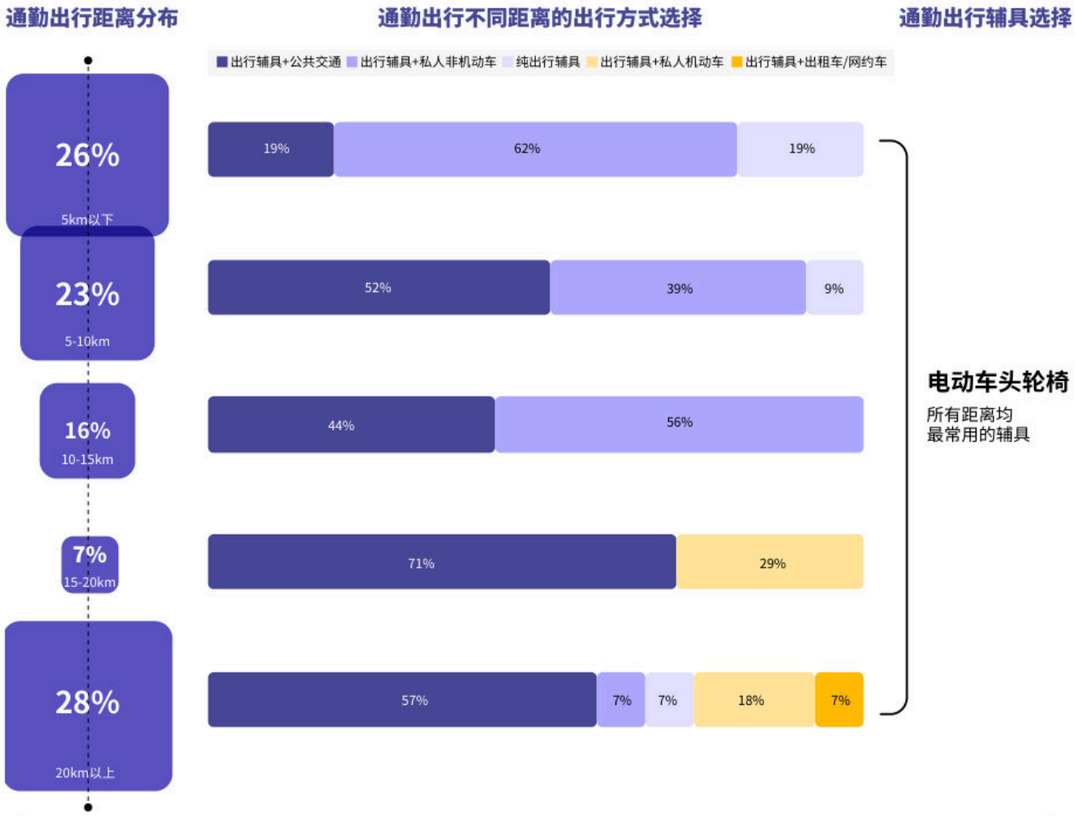


图 3-1 通勤出行不同距离所选择出行方式类型分析

如图3-1，长距离通勤出行（15 公里以上）占比35%，中短距离通勤（15 公里以下）占比 65%。其中，20km 以上的通勤出行占比 28%，短距离（5km 以下）和（5-10km）分别为 26% 和 23%。

从出行工具适用的出行距离来看：

- 辅具 + 公共交通的出行组合适合 5km 以上的所有情况；
- 私人非机动车，适合 15 公里以下的出行距离；
- 纯出行辅具主要出现在 5 公里以下短距离出行；
- 辅具 + 私人机动车或出租车 / 网约车的情况，集中在 15 公里以上，占比超过四分之一。

从具体出行辅具的选择上看：

- 电动车头轮椅基本适用于所有出行距离
- 假肢和拐杖主要适用于 5 公里以下的短距离通勤。

2、休闲出行主要出行方式：近四成选择辅具 + 公共交通方式出行

在休闲出行方面，北京肢残群体的出行距离分布相对均匀，5 公里以下和 5-10 公里分别占 31%（图 3-2）。休闲出行以辅具 + 公共交通方式为主（38%），辅具主要是电动头轮椅（37%）和电动轮椅（30%）（图3-3）。由于普通轮椅的出行难度更高导致出行距离受限，使用普通轮椅的群体更多倾向于选择普通轮椅 + 出租车 / 网约车的出行方式。

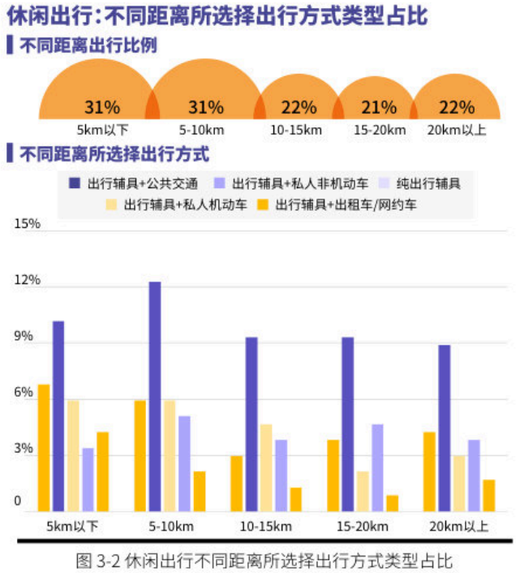


图 3-2 休闲出行不同距离所选择出行方式类型占比

3.1.2 出行方式选择主观原因

出行安全、出行独立性与出行成本为主要因素

出行安全、出行独立性与出行成本是肢体残障群体选择出行方式的主要考虑因素（图 3-4）。以辅具 + 公共交通出行的群体，最优先考虑出行独立性与出行成本。

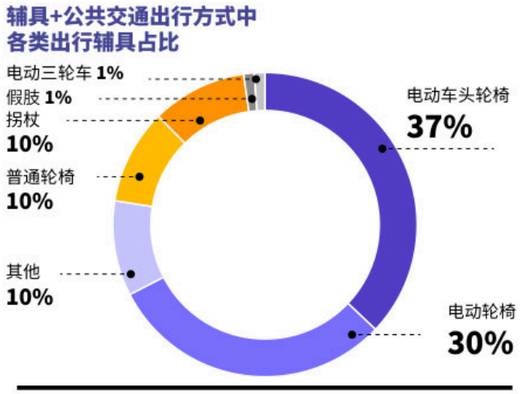


图 3-3 辅具 + 公共交通出行方式中出行辅具类型占比

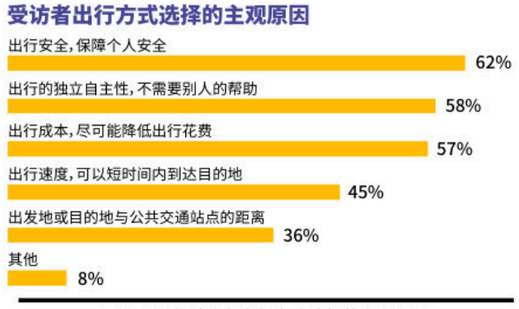


图 3-4 所有受访者出行方式选择的主观原因

3.2 出行道路偏好及原因

3.2.1 出行需求画像

从志愿者生活日志来观察肢残群体的出行场景，志愿者所代表的是有日常通勤需求和多样化休闲出行需求的肢残群体。

他们的出行目的地包含：菜市场、超市、餐馆、公园、写字楼、园区、商场、教堂、底商店铺、小区等。小区占比最高 38%，其次是菜市场（19%）、超市（10%）、公园（14%）等生活配套场所，写字楼园区与写字楼分别为 9% 和 4%（图 3-5）。

志愿者工作日通勤距离平均为 8.5 公里，最长到达 32.8 公里，最短则为 483 米。80% 的通勤距离在 10km 以内，40% 的志愿者居住在工作地附近，通勤距离在 700 米以内。三位手动轮椅使用者则住在工作地附近。

周末出行距离平均为 35.4 公里，出行距离普遍高于工作日（图 3-6），最远出行距离可达 95.8 公里，从阳坊镇沙阳路一路向南到了珠市口。

如表 3-1 及图 3-7，参与本次活动的十位志愿者，性别占比均衡，绝大多数为 35 岁以下，最年长为 53 岁。所有志愿者均因肢体损伤或脊髓损伤情况需要使用轮椅出行，其中半数志愿者使用电动车头轮椅，30% 使用普通轮椅，20% 使用电动轮椅。志愿者的职业包括景观设计师、建筑师、电商平台客服、软件工程师等。

志愿者覆盖了多样化的中青年龄段生活在北京，有固定工作与日常出行需求的下肢障碍轮椅使用者，一定程度上可以代表这类人群需求。

3.2.2 出行障碍认知

在工作坊中，研究人员与轮椅出行志愿者共同 Mapping（图绘）出行路线与障碍的过程，在还原出行轨迹的基础上，更充分地展示了做出各种出行决策的原因，并能体现其中具体的出行环境障碍物所

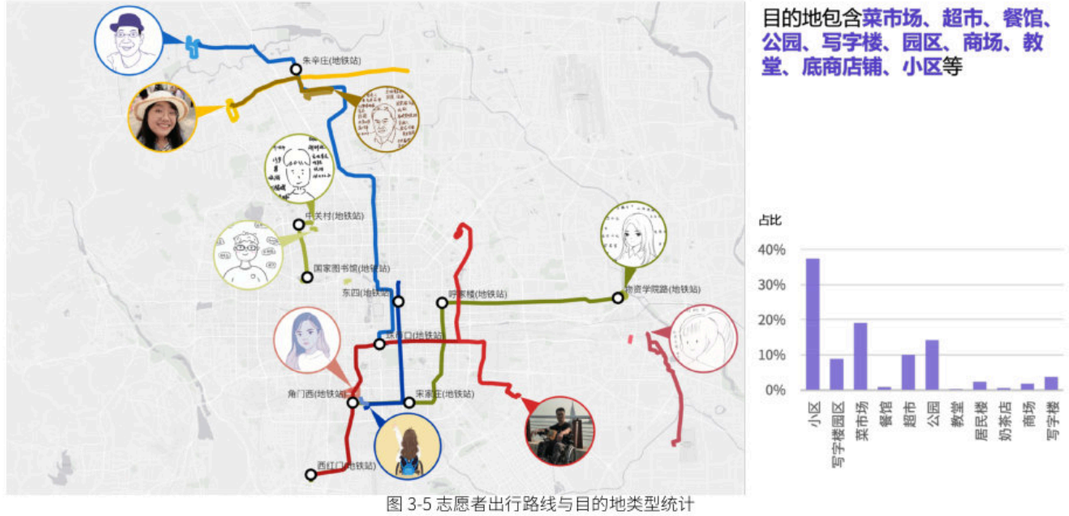


图 3-5 志愿者出行路线与目的地类型统计

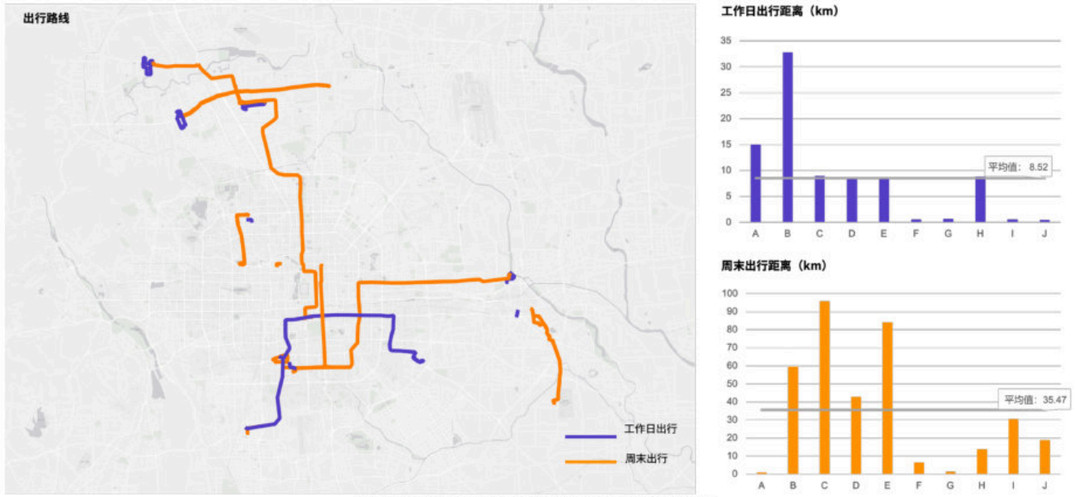


图 3-6 志愿者工作日和周末出行路线与距离对比

产生的影响，形成更多“情境式的障碍认知”。

志愿者进出办公园区的障碍主要是：石墩、回形铁栅栏等非机动车租车装置。

例如，志愿者 F 的办公地点位于丰台区一座 5A 级写字楼，她在进入园区正门时被石墩阻挡，需要在机动车道逆行，从后门进入（图 3-8）。

非机动车阻车设施同样也会妨碍残障群体出入办公园区，另一位志愿者 D 日常面临类似问题。志愿者 D 所在园区的出入口有回形铁栅栏，小尺寸轮椅可以通过，但常规尺寸轮椅无法通过。

表 3-1 志愿者基本信息

志愿者编号	性别	使用轮椅原因	轮椅类型	通勤方式	职业
A	女	脊髓损伤	电动车头轮椅	地铁+电动车头轮椅	新媒体从业者
B	男	脊髓损伤	电动车头轮椅	地铁+电动车头轮椅	医疗行业从业者
C	男	肢体损伤	电动车头轮椅	电动车头轮椅	电商平台从业者
D	女	肢体损伤	手动轮椅	手动轮椅	景观设计师
E	女	脊髓损伤	电动车头轮椅	电动车头轮椅	电商平台客服
F	女	脊髓损伤	手动轮椅	手动轮椅	电话销售员
G	男	肢体损伤	电动轮椅	电动轮椅	商业发展代表
H	男	肢体损伤	电动轮椅	私家车+电动轮椅	建筑设计师
I	女	脊髓损伤	电动车头轮椅	电动车头轮椅	基金会从业者
J	男	肢体损伤	手动轮椅	手动轮椅	软件工程师



图 3-7 志愿者个人画像

“在我们园区里，这样的铁栅栏基本上每个入口都有 …… 我们这个园区的路口 …… 采用了人车分流，但是我通常选择走车行的路口，（因为）在人行路口同样也设置了铁栅栏，基本上过去的话都属于断头路走不通的。”（志愿者 D，mapping 工作坊分享）

志愿者进出居住小区建筑的障碍主要是：单元门难以开启与单元门门槛高差等问题，均会导致难以独立出入单元楼。

为了小区管理与居民安全，单元门平时都是关闭状态，但是对于力气较小或者使用电动车头出行的残障群体来说，开门难度都比较大。“我每次出门的话都会在单元门口等着，（等）谁要是下来，或者我敲门，等门外的保安帮我去把那个门开开，我才能出去。”（志愿者 D，mapping 工作坊分享）

志愿者在人行道通行的障碍主要是：非机动车阻车设施、道路连接处路缘石高差、无障碍坡道不合规、无障碍设施被非机动车或机动车停车占用、路面不平整、宽度受限等（图 3-10）。

在实际轨迹中也可以发现，由于人行道障碍问题导致部分出行者会选择非机动车道通行，增加了出行安全隐患。

除肢残群体外，坡道等无障碍设施对视障者也更加友好。台阶可能存在高度差异或破损情况，视障者更加倾向于选择坡道通行。

目前各类互联网地图应用虽然已有无障碍导航，但缺乏精细准确的通行信息，例如天桥坡道在左侧还是右侧等，对于视障群体来说会产生阻碍。（视障人士陈开灿，mapping 工作坊分享）

3.2.3 道路及出行目的地障碍类型

在通行道路选择上，志愿者偏向于选择非机动车道通行（61.7%），23.2% 选择人行道通行（图 3-8）。

如果出行道路上没有非机动车道，或非机动车道被占用且人行道无障碍设施存在问题时，15.1% 会被迫选择机动车道通行。

根据 mapping 工作坊所梳理出的通行道路障碍要素形成障碍类型标签，并进行统计分析，当肢残群体驾驶轮椅在机动车道、非机动车道和人行道上通行时，会面临不同的出行障碍（图 3-9）：

- 机动车道：出行障碍有主要为机非混行（48%）和机动车路侧停车占道（36%）。被迫选择机动车道的肢残群体，由于高度较低，更容易处于机动车视线盲区，安全隐患增加。
- 非机动车道：主要为机动车所带来的道路空间挤压（58%）和非机动车逆行（36%）。
- 人行道：障碍相对较少，主要是共享单车等非机动车停放占道，导致挤压和宽度受限的问题，以及无轮椅坡道导致无法进出建筑内部。

针对出行目的地建筑的出入口障碍进行分类，志愿者记录中，存量空间在设计施工所造成问题形成的障碍占比 54.1%（图 3-10）。

- 建筑出入口的问题主要包括：商场旋转门、单元楼单元门、无障碍坡道缺失或不合规，以及坡道末端的减速带、门槛高差、刷脸门禁高度；
- 公共空间的问题主要包括：车阻限制宽度、回字形栅栏阻碍、路面平整度、小区或园区人车混行；

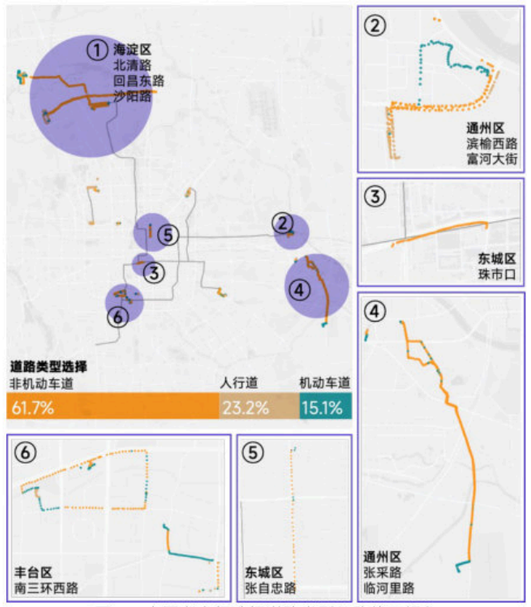


图 3-8 志愿者出行选择道路类型与路线可视化

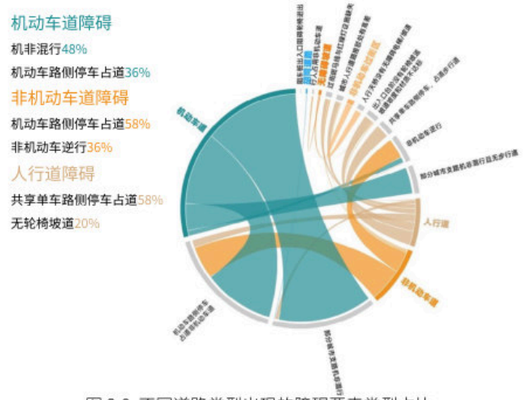


图 3-9 不同道路类型出现的障碍要素类型占比

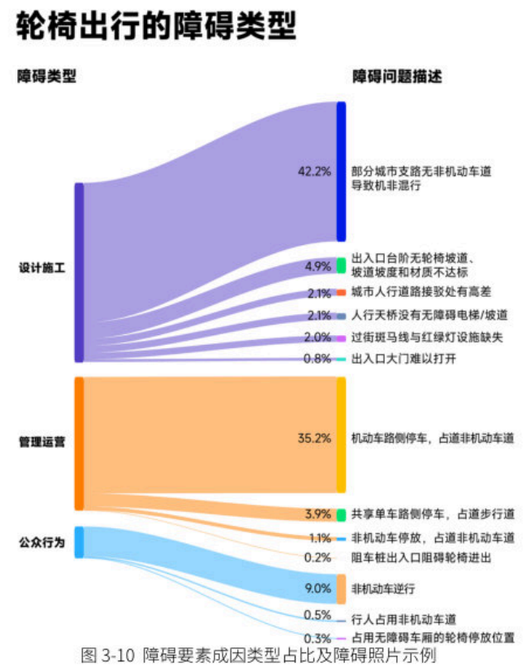


图 3-10 障碍要素成因类型占比及障碍照片示例

3.2.4 道路偏好原因

1、受铺装材质的影响，非机动车道的舒适度高于人行道

空间研究发现，非机动车道的铺装材质多为沥青，人行道的铺装材质则较为多样，包括透水砖、青砖、花岗岩等材料，透水砖为主要铺装材料。

颠簸度情况显示，非机动车道铺装材料沥青的颠簸度整体优于人行道常采用的透水砖、花岗岩等铺装材料。透水砖、花岗岩、青砖的颠簸度的中位数均高于沥青路面。例如沥青的颠簸度中位数（3.79）小于花岗岩颠簸度（4.11）和透水砖颠簸度（4.89）（表 3-2）。另外，人行道铺装青石的颠簸度水平接近于沥青甚至优于沥青路面。

对比不同铺装面材处理的差异，花岗岩自然面的处理方式能够为前门旅游区域带来仿古体验。但是，花岗岩自然面材质极大增加了颠

簸程度，会给轮椅出行者和腿脚不便的步行者带来较差的出行体验，其颠簸度的方差和平均值结果均体现了其普遍较为颠簸且不稳定。

青砖虽然整体颠簸度较低，不同铺装方式仍然呈现出一定颠簸度差异，平铺方式的青砖颠簸度较斜铺和工字铺更高（表 3-3）。

此外，残障群体（尤其是脊髓损伤群体）对颠簸也更加敏感，同样会影响道路选择。“道路上的坑坑洼洼特别难受，因为我本身身体抗颠簸能力差，所以我就特别不喜欢这种。”（志愿者 C，mapping 工作坊分享）过于颠簸的路面对于这类群体来说，也会造成进一步的身体伤害。

表 3-2 不同铺装材料颠簸度分析

组	观测数（条）	平均值	方差	中位数
青砖	32498	4.42	23.59	3.46
沥青	82011	5.64	52.25	3.79
青石	206	3.97	7.25	3.91
花岗岩	55978	6.42	58.17	4.11
大理石	3946	5.57	23.72	4.54
透水砖	59472	6.03	30.29	4.89

表 3-3 花岗岩不同铺面形式颠簸度对比

标准类型	国家标准	最大值	最小值	平均值	方差
花岗岩	荔枝面	98.04	0	5.15	32.83
	自然面	106.94	0	12.1	114.85
	烧面	177.49	0	5.44	42.95
青砖	斜铺	38.04	0	4.49	21.98
	平铺	34.2	0	7	17.29
	工字铺	55.57	0	3.36	26.81

2、人行道物理环境无障碍通行受阻

人行道无障碍设施经常存在不合规或缺失等问题，因此轮椅使用者更愿意选择非机动车道出行，并使用电动车头轮椅作为出行工具。

如上文所述，轮椅出行的通行道路更偏好非机动车道。工作坊志愿者反馈，选择非机动车道通行，包含人行道物理环境和无障碍设施两方面原因：

- 人行道物理环境：人行道普遍使用的透水砖和花岗岩铺装更容易造成轮椅通行过程中的身体颠簸。此外，机非混行道路、人行道上的共享单车等非机动车过量停放、树池与道路附属设施占道，还会导致通行宽度受限。同时，树池缺乏平整化处理，以及行道树根、阻车桩、盲道等因素都会影响路面平整度和可通行性。并且，台阶高差、非机动车出入管理阻车设施、防滑设施等均会限制轮椅在人行道通行。
- 无障碍设施：人行道无障碍设施缘石坡道、轮椅坡道不合规和缺失。

“不选择走人行道的原因就是大部分路面都比较颠簸，路面破损的情况也比较多，如果说是入口，有时候会遇到很尴尬的情况，就是我转弯时候（发现）它是没有缘石坡道的，我上去以后就下不来了，所以基本上出行都会选择非机动车道。”（志愿者 D，mapping 工作坊分享）

公共交通周边人行道无障碍设施样本合规性研究中，约有 56% 的人行道两侧缘石坡道建设不符合无障碍建设要求。问题集中在，缘石坡道坡度过大，超出建设要求。这使得轮椅使用者无法自主驶入人行道，同时也可能导致安全事故，如重心不稳导致的侧翻。

如图 3-11，《无障碍设计规范》（GB50763-2012）对于缘石坡道的相关要求为：“缘石坡道的坡口与车行道之间宜没有高差；当有高差时，高出车行道的地面不应大于 10mm。”《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）对缘石坡道的相关要求为“缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。

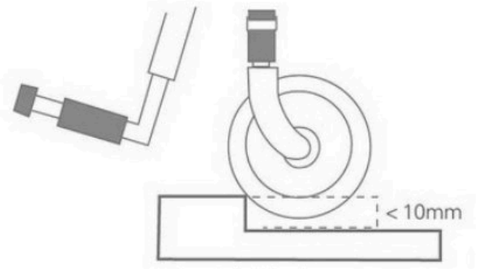


图 3-11 缘石坡道高差要求

3.3 轮椅出行障碍的核心问题

基于研究中汇集的轮椅出行具体问题，研究团队进行归纳梳理，确定问题所属流程、所属空间 / 设施 / 行为类型、以及对应的无障碍环境要求，为后续问题归因研究搭建基础框架（图 3-12）。

3.3.1 部分出行路权缺乏保障

虽然轮椅使用者大多数情况下会优先选择非机动车道通行，但是轮椅辅具不属于可上非机动车道行驶的交通工具，这样的出行方式会缺乏相应的非机动车道使用保障。

轮椅和电动轮椅这类出行工具在我国道路交通安全法中不属于“非机动车”，而是被定义为“辅具”。辅具只能在室内和部分医院附近空间使用，不属于可上道路行驶的交通工具。

《中华人民共和国道路交通安全法》与《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》对于非机动车道使用权的界定仅包含传统的“残疾人机动轮椅车”。北京市实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法（2018 修正）和《北京市非机动车管理条例》同样未定义轮椅和电动轮椅使用非机动车道的路权。

官方媒体报道中，北京交管部门也进一步明确了轮椅不能上非机动车道[1,2,3]。“交管部门表示，目前，依据相关法规和国家标准，电动轮椅不属于可上道路行驶的交通工具，而是医疗器械，用于家庭、医院、小区等特定环境和场所使用，如需出门需持证在人行便道行驶，不能上非机动车道。对于违反规定上道路行驶的，公安交管部门将依法予以查处。”

以上规定与大部分残障群体的日常使用需求（手动轮椅、电动轮椅以及电动车头轮椅等出行工具）有较大区别，这意味着，肢体残障人士使用轮椅和电动轮椅这类出行工具在非机动车道上行驶是缺乏相关法律条例保障的。

当我们把研究视角从北京扩展到同为一线城市的上海、深圳和广州，仅上海市地方管理明确了电动轮椅被定义为非机动车，拥有非机动车道上路权。《上海非机动车安全管理条例》明确了上海市残疾人机动（电动）轮椅作为非机动车需取得非机动车号牌，残疾人手摇轮椅车实行自愿登记。

康复辅具器具名录确定了牵引车头和电动轮椅作为个人移动辅助器具的合法性。在研究期间，中国民政部于 2023 年 11 月发布了最新版本的《中国康复辅助器具名录（2023 年版）》，新版目录结合新业态、新产品、新技术的出现，总共新增 551 个产品类型，其中包括轮椅车头（手摇轮椅附加牵引设备），并对其动力单元、最高时速、最大输出功率做出了明确规定。

文件定义了“手动轮椅附加小型电动牵引装置”的预期用途为“进行室内、室外及道路的低速通行活动”，“手动转向电动轮椅车”室内型“进行室内活动”；室外型“进行室外（非道路）活动”[4]（图 3-13）。

虽然电动轮椅（尤其是电动车头轮椅）被认定为交通工具，但要使用这些工具来搭乘公共交通和进入公共空间，仍然缺乏路权保障。并且，电动车头轮椅所使用的电动电池也缺乏安全保障和规范性标准。

尽管北京公共交通（轨道交通和公交）均允许电动轮椅和电动车头轮椅搭乘并提供无障碍服务，但是电动车头轮椅电池的安全隐患，导致其被拒绝进入部分公共空间（例如博物馆、公园）。

据志愿者 D 和志愿者 H 个人经历，北海公园、天坛公园和国家博物馆不允许电动车头入园，但提供电动车头寄存服务。

2019 年《北京市公园管理中心电动轮椅车入园管理规定（暂行）》中提到的允许入园的电动轮椅仅包含符合国家标准（GB/T 12996-

1 北京日报 . 2023.《骑电动轮椅不能上非机动车道？北京交管部门回应——》https://xinwen.bjd.com.cn/content/s652ca114e4b03181b5308652.html
2 北京日报 . 2023.《电动轮椅上马路太危险！交管部门：只能在人行道行驶》https://xinwen.bjd.com.cn/content/s652c8e10e4b03181b5308552.html
3 人民日报 . 2023.《滑板车、平衡车等——这些代步工具不能上路（百姓关注）》http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2023-08/14/nw.D110000renmrb_20230814_2-07.htm

4 民政府政府信息公开：民政部关于发布《中国康复辅助器具目录（2023 年版）》的公告

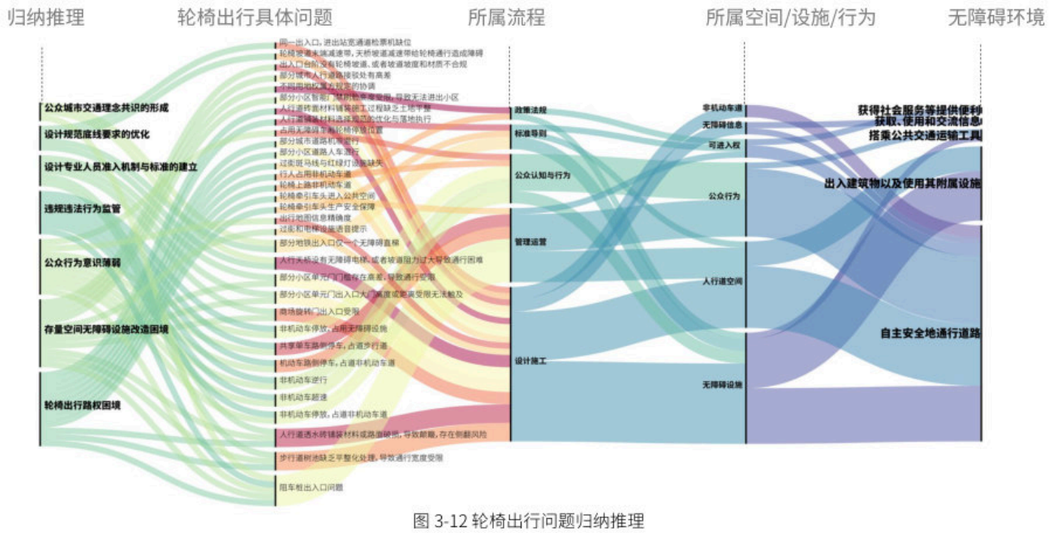


图 3-12 轮椅出行问题归纳推理



图 3-13 残疾人机动轮椅车与轮椅定义对比（资料来源：公开资料梳理）

2012）规范的室内型（“N”标识）和室外型（“W”标识）两种车型，不含电动车头轮椅。

《北京市公园管理中心 2020 年工作报告》提到，部分试点公园已经开展电动轮椅入园体验活动，但门槛标准和试点公园信息并未公开。

其他新型低碳慢行交通工具（如电动滑板车）也存在同样的路权困境。

双碳政策对于新能源、清洁能源动力的交通工具比例，以及城市绿色出行比例都提出了具体要求，城市规划领域也一直鼓励慢行系统发展、倡导绿色出行。因此，步行、自行车骑行、电动车骑行，以及其他新型代步工具出行（例如电动车头轮椅）等各类绿色出行需求势必会越来越繁盛。

但是城市空间的规划设计和管理如何更好地满足交通方式与出行需求变化，仍然需要进一步的实践探索。在推行双碳政策落地的过程中，也需要更多考虑公众转型，平衡各群体的利益与需求。

3.3.2 道路安全存在隐患

在轮椅辅具路权还未明确时，轮椅出行道路环境势必是复杂多元的，解决道路通行安全性问题则是目前的首要任务。

目前的无障碍环境设计标准与管理责任规范是以人行为主的，与轮椅出行相关的安全风险并未被纳入其中，导致轮椅出行的安全隐患缺乏明确的改善路径。存在的问题包括：非机动车道的规划设计、非机动车交通驾驶规范管理、公众使用非机动车道的安全意识等。

部分道路的机非混行模式、非机动车道停车泊位设置等规划设计细节导致轮椅出行不得不选择更危险的机动车道通行。

在志愿者生活日志研究过程中发现，机非混行是他们在机动车道通行的主要障碍（占比 48%）。尽管北京地方标准对既有道路非机动车道内停车泊位和机非混行有相关约束，例如北京地方标准《步行和自行车交通环境规划设计标准》中 6.2 与 6.9 条，但停车位不足与道路管理不完全等问题仍会导致这类问题丛生。

如果轮椅使用者被迫驶上机动车道，轮椅高度、行驶速度与行驶安全等问题，都是他们、甚至是其他所有道路使用者的安全隐患。

3.3.3 公共空间出入受阻

无障碍环境相关的设计规范、标准、导则、条例和法律出台较晚，尚在更新完善阶段，因此既有存量空间（例如老城区的街道空间、开放广场空间、老旧小区等）仍有诸多无障碍设施不达标问题。

志愿者生活日志与公共交通无障碍设施合规性研究等工作均显示，公共空间出入口的不达标问题主要集中于缘石坡坡道、无障碍出入口、轮椅坡道、无障碍通道等（图 3-14）。

同时，轮椅使用者难以独立开启居住小区单元门是志愿者普遍遭遇的问题，也体现了当前居住小区单元门出入口规范性与无障碍要求的缺失。并且，街道底商也普遍缺少轮椅坡道。

志愿者出行日志研究结论显示，设计施工造成的轮椅出行障碍占比



“单元门为关闭常态，开启距离和力度受限，需要路人帮助”

“无障碍坡道为临时搭建的木板”

“带着小猫出门做检查”

图 3-14 志愿者记录存量空间的障碍问题

54.1%。他们居住的大部分小区与写字楼都存在该类问题，例如，设计和施工质量导致的出入口高差较大、轮椅坡道坡度不达标。

公共交通周边人行道无障碍设施样本合规性研究中（图 3-15），约有 56% 的人行道两侧缘石坡道建设不符合无障碍建设要求，主要是缘石坡道坡口与车行道高差过大导致的。

阻车桩、阻车墩、非机限行隔离栏杆、回型出入门等阻车设施原本是为了限制机动车和非机动车进入，但在实际使用中也阻碍了轮椅、婴儿车的通行（图 3-16）。

为了限制机动车和非机动车（尤其是电动自行车）进入、占用所管辖的区域，人行道、公园、园区、绿道等公共空间管理方通常在区域出入口或者边界处增加阻车桩、阻车墩、非机限行隔离栏杆、回型出入门等隔离设施。

因为外卖骑手和共享单车使用者数量激增，公共空间普遍设置了限制非机动车进入的阻车设施，限制其占用步行空间。但是，这样的管理方式并未充分考虑轮椅出行残障者等出行群体的合法权益。

在阻车设施相关标准中，国家及北京地方标准仅对阻车桩的设置区域和间距进行了要求，缺乏对类似阻车设施的形式和纵深宽度的要求。

如表 3-4，不同规范标准当中对于阻车桩间距的设置标准并不统一，缺乏对形式和纵深宽度的要求。同时，大多数管理者并未严格按照规范落地，导致实际落地情况参差不齐，装置样式和大小、设置间距都存在问题。例如，在缘石坡道处设置阻车桩、阻车桩的间距小于轮椅通行宽度等现象都严重阻碍了轮椅的正常通行（图 3-17）。

同时，对阻车设施（尤其是非机动车阻车设施）设置与维护管理的规范制度要求也同样缺失。

为维护行人路权，公共空间出入口较多设置了阻车装置，但多为非机动车阻车栏杆、回型出入门等，同样限制了轮椅进入。同时，该类设施并没有受到无障碍设计标准、北京无障碍建设管理条例以及无障碍建设法的约束。

以北京市朝阳区的亮马河滨河空间为例，此处的景观步道设置的车阻栏杆，最初是为了阻碍自行车、非机动车和电动自行车，尤其是外卖电动车进入。在滨河空间景观步道的几乎所有出入口都设置了回型门以及需要拨打电话人工提供开门服务的无障碍通道，在实际使用中，这样的出入口并不符合无障碍环境建设法为残疾人、老年人自主安全通行所制定的规范要求（图 3-18）。

部分居民通过拨打北京 12345 服务热线、在自媒体平台上发声等渠道，对该区域设置的栏杆提出改造建议。该区域管理主体单位朝阳区水务局在听取意见之后，选取了一个出入口进行无障碍改造，将回型门改造成为回转半径符合轮椅出行需求的旋转门，但改造之后的出入口仍然存在电动车头轮椅、双人婴儿车、上肢功能障碍使用轮椅出行的人士无法独立进入的问题（图 3-19）。

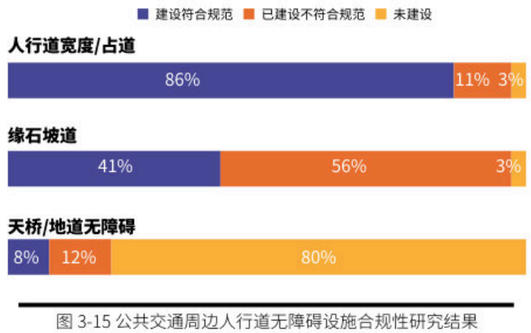
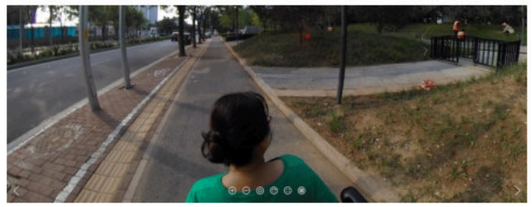


图 3-15 公共交通周边人行道无障碍设施合规性研究结果



“园区为了防止电动车进入设置回型铁栅栏，步行转身可以通过，一般轮椅很尴尬无法通过，园区里基本每个入口都有”

图 3-16 志愿者记录阻车设施



图 3-17 北京轮椅无法通行的各种阻车设施
（资料来源：左为现场研究，右为社交平台截图）

表 3-4 不同设计标准对阻车桩的具体要求

标准类型	标准名称	阻车桩设置区域	阻车桩间距要求	阻车桩与盲道要求
国家标准	《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021	无	阻车桩的净间距不应小于900mm	无
北京地方标准	《城市道路空间规划设计标准》DB11/T 1116-2024	1 阻车桩应设置在步行街的两端； 2 下列情况应沿路缘石人行道一侧设置阻车桩 1)道路交叉口、沿道地块机动车出入口的人行道坡段； 2)有机动车驶上路缘石进入人行道违法停车的路段。 3 人行道宽度小于或等于 1.5m 的道路，路侧开口不宜设置阻车桩；	阻车桩高度宜为 0.6m~0.9m，阻车桩净间距宜为 1.3m ~ 1.7m，交叉口转角范围内的信号灯杆以及行道树可视为阻车桩；	阻车桩应避让盲道，距盲道边缘的距离不应小于0.25m
	《步行和自行车交通环境规划设计标准》DB11/1761-20200		阻车桩间距宜为 1.2m ~ 1.5m	

3.3.4 公共交通使用受限

基于公共交通无障碍设施合规性研究，研究团队形成了 22 个地铁站及周边公交站的无障碍设施合规性评估结果（图 3-20，以雍和宫站为例）。

研究团队发现，仅有六成站点的无障碍设施合规覆盖率超过 60%。其中，包含 68% 的地铁站与 63% 的公交站（图 3-21）。

如图 3-22，轨道交通地铁站无障碍设施建设合规性最低的站点为：昌平站（20%）、惠新西街南口站（24%）和惠新西街北口站（43%）。不合规设施问题较多集中在出入口坡道（行李坡道缺失）、无障碍标识 / 通道、无障碍电梯（抵达音响、报站声）和爬楼机（爬楼机宽度），且三个站点均未建设低位售票窗口。

地面公交无障碍设施建设合规性最低的三个站点为：清河小营桥（0）、安贞桥（29%）和公主坟（36%）。问题集中在无障碍标识（未设置）、缘石坡道（坡度不合规、未设置）、树池平整（平整化不合规）。

地铁站点无障碍设施合规性问题集中在无障碍电梯、无障碍卫生间和爬楼机等设施，与设施设计、维护管理及公众意识等因素相关（图 3-23）。



图 3-18 亮马河滨河空间车阻照片与自媒体博主记录视频截图



图 3-19 电动车头轮椅志愿者无法独立通过旋转门照片

设施设计不当导致的问题主要体现在：无障碍电梯低位按钮、报音声提示和抵达音响缺失、无障碍卫生间难以进出与面积不足等。公众对于无障碍设施的无意识占用，也会影响设施使用。志愿者生活日志也记录了地铁口轮椅坡道被占用、地铁无障碍车厢轮椅停放位被占用等类似问题。

设施建设不达标导致的问题主要体现在：50% 的爬楼机宽度不符合相关建设规范要求，对于非强制要求的低位售票窗口和行李坡道，约 10% 的地铁站未设置低位售票窗口，12% 的站点出入口未设置行李坡道。

公交站点无障碍设施建设不合规问题集中在无障碍标识、缘石坡道坡度、树池平整化处理（图 3-24）。

研究发现，46% 的站牌缺乏无障碍标识，49% 的站台缘石坡道不符合无障碍设施建设标准，27% 的公交站点树池未做平整化处理，9% 的树池已做平整化处理但仍存在不平整问题。

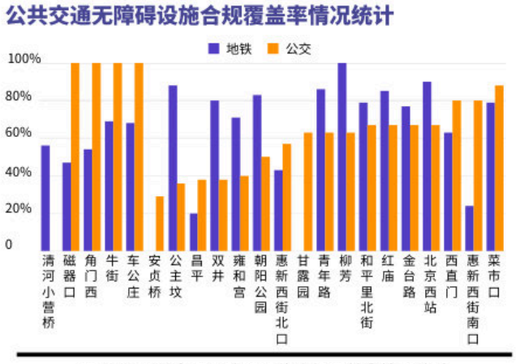


图 3-21 公共交通无障碍设施合规覆盖率情况统计

雍和宫

轨道交通站部分出入口无行李坡道，B口站前广场连接处有高差；无障碍卫生间门宽度、面积不足，无低位拉杆

地面公交站树池平整、无障碍标识缺位；缘石坡道不合规

人行道天桥/地道无障碍缺位、缘石坡道不合规



图 3-20 雍和宫站公共交通无障碍设施实地研究结果



图 3-22 地铁站（左）和公交站（右）无障碍设施合规覆盖率



图 3-23 轨道交通站无障碍设施实地研究合规性结果

3.3.5 标准规范仍待提升

在项目实地研究过程中，研究团队发现，由于无障碍标准的建议性要求或者底线要求范围本身并不能满足轮椅出行需求，一些已经符合标准规范建设的无障碍设施并不能满足实际使用需求。也就是说，目前投入使用的一些无障碍设施会出现满足标准，但不满足实际需求的情况。



图 3-24 公交站无障碍设施实地研究合规性结果

例如，人行天桥的国家标准《无障碍设计规范》GB60763-2012 4.4.2-1“要求满足轮椅通行需求的人行天桥及地道处宜设置坡道，当设置坡道有困难时，应设置无障碍电梯；”4.4.2-6“坡道的坡面应平整、防滑”。4.4.4“当人行天桥及地道无法满足轮椅通行需求，宜考虑地面安全通行”。

但是在实际使用中，根据手动轮椅志愿者记录，北京中关村地铁站所在的北四环西路与中关村大街交叉路口，人行天桥的坡道地面铺装材质与防滑减速带过于防滑不够平整，反而导致志愿者的普通轮椅无法上行，同时还需要避让电动车，也导致通行困难，需要求助才能通行。

同样，例如北京市部分地铁站点仅有一个出入口配有一个无障碍直梯，符合北京地方标准《城市轨道交通工程规范》DB11/995——2013 9.9.2“城市支路上的车站，应至少在 1 个主客流方向设置无障碍电梯”。但是，对于肢体残障群体来说，每个地铁站仅配置一个无障碍电梯口的比例难以保障出行的便利度，会增加过街次数和绕路路程，对该地铁站不熟悉的使用者会更难找到这一无障碍直梯入口。

类似的，部分无障碍设施的标准要求为“宜”或“应”，而非强制性建设。各类标准规范基本均为底线要求，但底线要求与实际需求满足之间还存在一定距离。

实际落地过程中，很多设计团队往往直接遵循底线要求，导致这类设施的建设并不真正符合无障碍实用性要求。而当部分无障碍设施标准要求停留在建议层面，则很有可能出现此类设施缺失的情况。

以低位售票窗口为例，《城市轨道交通无障碍设施设计规程》（DB11/690-2016）中表述为“3.9.1 站厅非付费区内宜设低位售票口或低位自动售票机等地位服务设施”，对于低位售票窗口的建设要求为“宜”，现状则是 10% 的地铁站缺少低位售票窗口。

再以公交站台树池平整化为例，《城市道路空间规划设计规范》（DB11/1116-2014）关于公交站台的树池平整化表述为“7.2.8 公交车站范围内的树池应做平整化处理”。现状为，实地研究范围内的公交车站中有 27% 未做树池平整化处理。这种存在高差的树池对于轮椅使用者、腿脚不便的老年人、儿童等通行者来说都有潜在的安全风险。

同时，沟通中也有专家提到，存量空间中许多无障碍设施都是按照最低标准建设，例如，许多写字楼的无障碍厕所都较难进入、空间面积较小等。

3.3.6 存量空间改造艰难

由于建设时缺乏无障碍建设要求，或者处于不同所有权管辖责任的模糊地带，大量存量空间（如人行道缘石坡道、底商无障碍坡道、写字楼无障碍厕所、老旧小区单元门与无障碍坡道等）的改造面临公众监督缺失、物理空间限制、多方责任权属协调、社区公共利益协商等诸多困境。

例如，按照标准，街道两侧底商应都达到无障碍环境建设要求，但其与街道相接的空间涉及到底商主体与市政道路管理者双方的利益，两者利益冲突导致无障碍建设难以达成。

街道底商门面可能已经贴近道路红线建设，进行无障碍坡道改造时，需要符合无障碍轮椅坡道标准以及《城市道路空间规划设计标准》中 12.7.4-5“沿道建筑的台阶、坡道不得进入道路红线，已经进入的应取消或作内置化处理”等要求，需要为台阶坡道留出空间。而如果街道底商想突破道路红线进行改造，则涉及路政、交通、城管、产权单位、底商租户等多方意见与权责。

此外，不同的街道空间与设施的责权部门涉及多个部门，环节较多（例如建设、设计、规划方案批复审查等），管理过程所涉及部门复杂。

小区单元门的门槛高度、无障碍坡道普遍不符合标准规范，但由于规模较小或物理空间条件限制，难以进入无障碍审批环节的改造建设，且面临多方意见协调和社区公共利益协商的问题，导致无障碍改造提升步履维艰（图 3-25）。

例如，北京晚报报道，北京一位七旬老人由于楼道空间狭小，街道、残联多次尝试改造斜坡、安装升降机等无障碍改造方案，都难有进展。迫于无奈，老人把自家窗户改成了门，却因不合规范，涉嫌“开墙打洞”，并占用公共绿地而引发争议。

无障碍设施改造所面临的诸多困境，一定程度上是由于《无障碍环境建设法》尚不完善导致的。

志愿者 G 所租住的小区单元门出入口无障碍坡道不合规，电话联系街道和物业，初期均以物理条件不充分为理由拒绝。此后使用北京残联小程序无障碍随手拍功能进行上报，该条投诉在近半个月后仍未得到处理。最终拨打 12345 寻求帮助，12345 最初的回复同样以物理空间限制为由，提供了保安和志愿者人工协助的解决方案。

而实际情况是，现场情况可以通过挪动非机动车停车区域，满足规范要求所需空间。志愿者反复与街道社区沟通，街道、社区和残联现场核实后 2 个月准备方案设计绕开非机动车停车区域，将两个单元楼入口统一设计轮椅坡道与台阶出入口。

《民法典》规定，改造需要获得四分之三以上业主的同意，然而近 3 个月后的反馈结果为业主反对比例超过四分之一，改造无法实施。整个改造诉求与博弈过程历时 9 个月，最终由于业主同意率不满足《民法典》要求，导致无法落地《无障碍环境建设法》中对无障碍设施的改造要求（图 3-26）。

由于《无障碍环境建设法》中没有对老旧小区相关设施改造的条例，导致这一案例只能以《民法典》为唯一标准。

在这一案例中可以看到，电话、残联小程序无障碍随手拍、12345 服务热线等方式反馈效率与解决方式有明显差异。而改造也往往涉及社会公众利益的协调，相关法律尚不完备，公众无障碍环境认知也有待提高。

无障碍设施改造仍需要寻求一个更为公正公平的解决方案。



图 3-25 存量空间改造困境举例



图 3-26 志愿者诉求反馈居住小区无障碍设施改造历程

3.4 轮椅出行无障碍环境提升改善建议

3.4.1 立法前提与公众认知：轮椅使用者可以被视为较特殊的“骑行者”

交通政策制定者、公共管理政策制定者和城市规划设计者应考虑到肢残群体使用轮椅出行的多样性场景需求与出行偏好，更好地保障残障群体参与低碳出行和交通转型，也更好地促进城市管理。

轮椅出行者既有行人出行需求，又有骑行通行需求。因此相关政策规范制定时，应充分考虑所有公共交通、步行和非机动车道、公共空间的使用。

北京肢残群体的主要出行辅具是轮椅，中长距离通勤和休闲出行则主要搭乘公共交通。电动轮椅和电动车头轮椅在速度、距离以及越障能力上有优势，因此更能满足肢残群体的出行适应性需求。两者的速度和距离接近自行车的能力（图 3-27）。

同时，在非机动车道通行是当前北京轮椅出行者基于现实出行环境做出的适应性选择。研究表明，由于当前城市人行道无障碍环境存在颠簸度较高、缘石坡道缺失或不达标、树池、交通附属设施和非机动车停放导致通行宽度受限等问题，62% 的轮椅出行更愿意使用非机动车道通行，只有 23% 选择人行道，仍有 15% 的情况被迫在交通混行的机动车道通行。但正如前文所说，由于轮椅高度较低，更可能处于其他出行者的视线盲区，轮椅出行的残障群体面临更高的出行安全风险。

因此，在公共道路权益的讨论中需要更多地纳入对残障群体实际出行的考量。以无障碍环境建设法来推动交通和规划领域的路权界定，以及无障碍环境及适应性基础设施的建设与改造。

目前的交通法规政策、无障碍相关标准规范、已有研究文献、设计导则等法规规范，通常都没有考虑轮椅出行的残障群体出行的“骑行”属性。而已有的无障碍环境设计标准也主要是围绕行人来构建出行环境与无障碍设施标准。这导致轮椅出行者的实际“骑行”出行并没有被纳入无障碍环境的范畴，且公众普遍不会意识到这一属性，也无法认识到轮椅车头也是出行工具的一种。

“法无禁止即可为”是基本的民事法律原则，从弹性动态的角度来看，轮椅出行者偏好使用非机动车道是事实。在立法前，对于残障群体的新型交通出行方式（例如电动车头轮椅）的道路保障，应该通过科学有效充分的论证，以及广泛的公众参与与意见征集，来进行清晰界定。并且，在相关法律或规范制定过程中，也应充分评估不同电动车头轮椅的类型、尺寸、重量、速度、交通量与安全要求，对于各类型轮椅工具的出行方式进行分级分类。

例如，英国的交通法律将动力轮椅和代步车分为三类，第三级限速 12km/h 的动力轮椅和代步车均可在人行道和道路中行驶，第二级限速 6km/h 的动力轮椅和代步车应在有人行道时使用。第一级限速的手动轮椅则用于人行道。在人行道或行人区域行驶时，动力轮椅和代步车速度不得超过 6km/h [1]。在人行道与道路上行驶时，应分别遵守当前交通环境的行驶要求。

通过公众传播让社会大众更清晰地感知到轮椅出行者有着多样化的出行场景，构建“轮椅是肢残群体身体延展”的社会共识。

让轮椅出行者能够自主安全地通行于人行道、非机动车道和公共空间，需要社会形成广泛的共识，同时这些出行环境中行驶的其他交通工具也需要进行速度安全控制。

对残障者骑行形象的公众传播有助于帮助公众理解“残障者可以是骑行者”，残障者除了选择普通轮椅、电动轮椅、电动车头轮椅，还可以有更多样化的出行工具（如手摇自行车、手摇车头轮椅）。英国 wheels for Wellbeing 非盈利组织机构致力于包容性的骑行和非标准骑行者形象的认知传播，并强调残障者可以是骑行者的观念认识。在本研究中，出行日志记录志愿者的记录一定程度也反映了北京轮椅出行者的骑行者形象和出行日常（图 3-28）。

此外，保障电动（车头）轮椅出行路权，不仅仅是残障群体权益的彰显，也是每一位普通出行者选择步行、骑行和公共交通的低碳出行方式的权益的延展，是未来新型清洁能源交通方式发展的基础。

1 GOV.UK. Rules for users of powered wheelchairs and mobility scooters (36 to 46). https://www.gov.uk/guidance/the-highway-code/rules-for-users-of-powered-wheelchairs-and-mobility-scooters-36-to-46

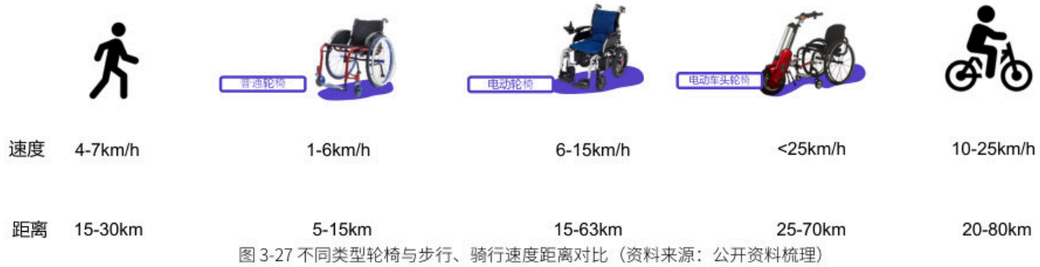


图 3-27 不同类型轮椅与步行、骑行速度距离对比（资料来源：公开资料梳理）


图 3-28 残障者骑行形象
（上图来源：Wheels for Wellbeing，下图为志愿者记录）

案例分享
构建残障群体作为骑行出行者的包容性认识

1、Adaptive BIKETOWN 共享适应性自行车

Adaptive BIKETOWN 是波特兰为残疾人士或无法骑传统双轮自行车的人提供的适应性骑行资源。这是波特兰交通局（PBOT）与 Kerr Bikes（自行车租赁运营商）合作的项目。为公众提供任何适应性自行车的免费 1 小时骑行。

- **多方合作提供无障碍适应性单车租赁服务**

BIKETOWN 共享单车是由波特兰交通局（PBOT）、Lyft 和耐克合作达成的共享单车服务。BIKETOWN 于 2016 年 7 月 19 日在波特兰推出，提供 1,002 辆可租赁的自行车，服务范围覆盖波特兰 19.3 平方英里的区域。截至 2021 年 9 月，BIKETOWN 的租赁现已全部改为电动助力，并且覆盖服务网络也在不断扩大。

自 2016 年 BIKETOWN 推出以来，波特兰市政交通局（PBOT）收到了两个关于其 BIKETOWN 共享单车系统无障碍设施的请求。作为回应，PBOT 对波特兰残障人士、为残障人士提供服务的组织、其他城市的共享单车系统以及市政府工作人员进行了采访，探讨无障碍共享单车试点项目的制定。



图 3-29 Adaptive BIKETOWN 推荐骑行路线
（图片来源：Adaptive BIKETOWN 官网）

PBOT 通过与多个适应性自行车相关的社会组织和活动合作交流，了解到受访者普遍需要一位专业人员服务，帮助骑手从移动工具转移到适应性自行车，并提供安全存放移动工具的地方。同时，希望在自行车道或没有机动车辆的区域进行锻炼和娱乐。因此，该项目主要关注适应性自行车租赁，并提供了建议的安全骑行路线 [1]。

- **所有公众均可参与骑行促进残障融合**

租赁规则规定“任何人，无论是否残疾，只要认为自己不能骑传统的双轮自行车的人，都可以在自行车适应区的自适应自行车上免费骑行一个小时。”公众参与有助于公众理解并真实体验不同身体状态下日常骑行特点以及对无障碍环境的需求。


图 3-30 Adaptive BIKETOWN 骑行照片
（图片来源：Adaptive BIKETOWN 官网）

- **多类型动能驱动的适应性共享自行车选择**

更多适应不同情况的自行车选择可以满足不同障别群体的多元需求，也有助于公众理解并真实体验不同的身体状态特征与辅助需要。

Adaptive BIKETOWN 提供多样化的适应性共享单车类型选择，包含手摇驱动、脚踏驱动、电力助动、多人自行车骑行。适应性自行车包含本研究涉及的电动车头轮椅，电动助力的手动牵引车头，可以适配各种轮椅。



图 3-31 Adaptive BIKETOWN 适应性自行车类型
（图片来源：Adaptive BIKETOWN 官网）

2、手摇中国

手摇中国是一支主张残健融合和适能运动的自发团队，通过定期举办手摇车骑行体验活动，传播残障者的骑行形象，提高社区对身障者的关注，倡导心理和环境无障碍。

1 Portland.gov. About Adaptive BIKETOWN. https://www.portland.gov/transportation/bike-share/adaptive-biketown

- 日常组织手摇车骑行活动

手摇车适能运动是手摇中国的核心项目之一，是一项主张残健融合的户外骑行运动。特定的骑行方式，可以让脊髓损伤群体自身发掘或重拾骑行运动的自由，并鼓励其加入骑行爱好者的队伍中，达到重获社会参与度、即交友的目的。

手摇车项目分为短途体验及长途挑战，短途体验活动会在骑行教练的陪同下，体验 1-2 公里的骑行路线。

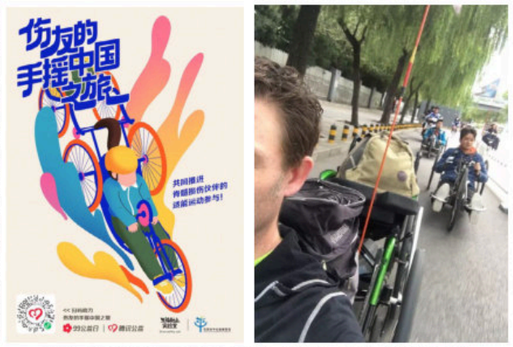


图 3-32 手摇中国日常活动照片与手摇中国之旅活动海报
（图片来源：手摇中国）

- 共益轮椅服务站

轮椅出行者很难获得专业的适配轮椅选择咨询建议和维修服务。针对这一问题，手摇中国和残障融合实验室面向轮椅出行者组织定期轮椅维修站公益活动，提供轮椅维修和适配的轮椅选择的咨询帮助。在活动中，改造出行辅具，提升其适配性，解决工具本身的问题，通过这些方式可以很好地建立残障群体的出行信心。但由于人力和经济能力有限，依靠公益资金支持和志愿者参与的形式，仍难以满足更多残障群体的出行需求。（谭嘉煦，个人交流）

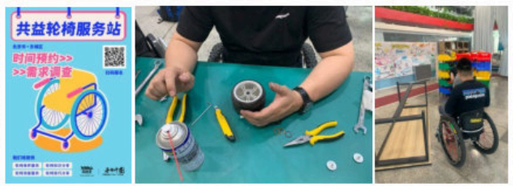


图 3-33 轮椅维修站日常照片
（图片来源：手摇中国）

3.4.2 出台产品标准：研究并出台轮椅电动车头行业标准

电动车头轮椅存在的安全隐患问题，主要源自于缺乏相关的生产安全标准，对行驶速度、电池能耗、充电效率等内容进行约束。这一不确定性，给轮椅使用者进出公共场所造成了较大的阻碍。

建议中国肢残人协会、中国助残志愿者协会、中国残疾人康复协会、生产企业等利益相关的社会团体开展关于电动轮椅车头及其电池的团体标准研究工作，提高工具的安全性、通用性和可替换性。

目前，轮椅车头的速度限制、电池能耗、充电等使用安全性均缺乏相应的标准，难以保障使用者及其出入公共空间的安全。

在没有国家标准、行业标准和地方标准的情况下，社会团体可制定团体标准，快速响应创新和市场对标准的需求，填补现有标准空白。相关学者提出，目前由汽油发动机驱动轮椅车由于速度快、污染大且易非法改装，已经成为多个城市整治打击重点，当务之急是如何开发新型残疾人用轮椅车以替代现行机动轮椅车。同时该研究指出电动轮椅车所执行的国家推荐性标准 GB/T 12996-2012《电动轮椅车》所包含的三种类型使用环境和用途完全不同，缺乏技术指标兼顾的问题[1]。

在研究期间，中国民政部于 2023 年 11 月发布了最新版本的《中国康复辅助器具名录（2023 年版）》，新版目录结合新业态、新产品、新技术的出现，总共新增 551 个产品类型，其中包括轮椅车头（手摇轮椅附加牵引设备），并对其动力单元、最高时速、最大输出功率做出了明确规定。目录的修订，势必会为电动轮椅车头的国家标准、行业标准、团体标准的制定提供支撑和促进作用。

此外，辅具普遍使用的锂电池的生产与充电安全问题也亟待规范。

建议由社会团体（例如，中国肢残人协会等）牵头起草小组，联合全国残疾人康复和专用设备标准化委员会，以及轮椅车头、电池相关检测设计企业等，共同研究编制轮椅车头及其电池的团体标准。制定过程中，可以邀请市区级残联，地方政府等相关方参与意见和建议提出，确保团体标准符合管理部门和消费者的要求。

全国残疾人康复和专用设备标准化委员会负责全国残疾人康复和专业设备等专业领域标准化工作，其中下设分委会包含轮椅车分委会。

1 徐道行 . 标准引领推动新型残疾人用电动轮椅车升级换代 [J]. 质量与标准化 ,2016,(10):32-33.）

表 3-5 轮椅车头与电动自行车官方规范对比
（资料来源：公开资料梳理）

类型	轮椅车头（手动轮椅附加牵引设备）	电动自行车
动力单元	以可重复充电的电池组(容量小于等于500Wh)	/
蓄电池标称电压	/	48V
最高时速	25公里/小时	25 公里/小时
最大输出功率	480W	400W
总重量	16kg	55kg
依据	《中国康复辅助器具目录(2023 年版)》	《电动自行车安全技术规范》GB17761-2018

国家鼓励社会团体制定严于国家标准和行业标准的团体标准，引领产业和企业的发展，提升产品和服务的市场竞争力。同时，团体标准的执行需要建设针对轮椅车头及其电池的检测能力，政府采购招标文件需要求按照标准要求的检测报告以推行市场监管。参加团体标准制定的单位应当主动向社会公开承诺产品质量技术指标，自觉接受社会监督，主动承担执行团体标准中产生产品质量的法律责任。

支持企业和研发机构推动固态电池技术和室内充电技术的革新和研发，以保障轮椅车头使用者以及相关受益者的电池使用安全和便捷。

例如比亚迪（BYD）——全球最大的插电式电动车生产商——已经着手在徐州建设一座钠离子电池工厂。比亚迪计划投资 100 亿元人民币（合 14 亿美元），该工厂将生产用于电动摩托车和微型车辆的电池[2]。三家美国公司正合作推出防火电动自行车电池组，预计将于 2024 年初发布。这些电池来自 Nanotech、Soteria 和 Voltaplex，采用石墨烯动力电池和其他专有技术以减轻火灾风险[3]。

对于骑行者规范出行和电池充电安全意识，相关残障组织和媒体也应进行广泛传播，提升轮椅出行的安全性认知。

呼吁社会大众，在电动轮椅以及代步车等相关出行工具的速度限制、电池使用安全与交通骑行规范等方面，形成共识认知。通过对电动自行车、自行车、轮椅车头、电动轮椅等骑行者的速度限制、安全意识的传播和监管，营造鼓励步行和骑行的绿色出行观念和行为习惯。各类残障组织和媒体可以共同发声，关注低碳交通转型中残障群体的参与，和残障群体出行辅具产品的规范性和安全性保障。

例如，残障权利与社会融合倡导的残障组织少数派说、残障之声、残障历程、融盒 Information 等，关注残障咨询与政策法规的咨询传播类残障组织残障消息、EasyInclusion 融易咨询、残障知音、踏浪残障人电子资讯，以及残障研究机构清华大学无障碍发展研究院、无障碍智库、无障碍讲堂、残疾人研究等。

3.4.3 优化设计标准：延展并提高慢行系统的无障碍设施设计底线标准

在目前的部分国家标准和北京地方标准中的无障碍环境及无障碍设施的底线要求不满足真实出行需求。建议标准制定相关单位对现行标准进行更新完善，推动无障碍环境基础设施建设品质提升。

社会各方如发现现行标准中需改善提升之处，可将修改建议与相关资料交由标准制定部门和机构，由后者研讨论证，进行标准的修订与优化。

- 人行道铺装

沥青、青石铺装方式的路面颠簸度相对低于目前人行道普遍使用的透水砖和花岗岩，同时考虑到透水性，建议城市更新过程中人行道铺装采用透水沥青混凝土、水泥混凝土路面或青石路面。最新的北京市地方标准《城市道路空间规划设计标准》（DB11/T 1116—2024）规范关注到，轮椅出行者、行李箱、买菜手推车使用者及高龄老人会因为人行道颠簸而偏向于使用非机动车道的出行特征。

具体人行道条例 5.2.9 提到，“居住区、交通枢纽、医院、残疾人活动集中区域周边道路的人行道应采用沥青混凝土或水泥混凝土路面。条件受限时，部分宽度的人行道可采用沥青混凝土或水泥混凝土路面，其宽度不应小于 1.0m。”条文说明中也提供了图文解释（图 3-35）。

基于该标准条文的更新，建议落地层面展开改造试点区域的研究与实践，对具体的空间范围、材质标准及其与无障碍设施的连接关系提出细化要求与经验。“居住区、交通枢纽、医院、残疾人活动集中区域周边道路”这一表述的空间范围仍然较为模糊，残疾人活动集中区域也缺乏研究。此外，城市是否存在“残疾人活动集中区域”需要更多细致深入的研究与讨论。该路面与缘石坡道、路缘石、树池以及街道设施的连接关系应该有更加明确细化的要求。

- 人行过街设施

对于步行者、轮椅使用者、以及视障者来说，平面过街设施都是更友好的街道基础设施，建议城市道路优先采用平面过街设施，满足不了平面过街需求的，设置电动直梯和电动扶梯。

2 电池网 . 2024.《总投资 100 亿元！比亚迪钠电池项目在江苏徐州奠基》https://www.itdcw.com/news/focus/010513914R024.html
3 Electrek. 2024. Get ready, American-made fireproof electric bike batteries are coming https://electrek.co/2024/01/16/get-ready-american-made-fireproof-electric-bike-batteries-are-coming/

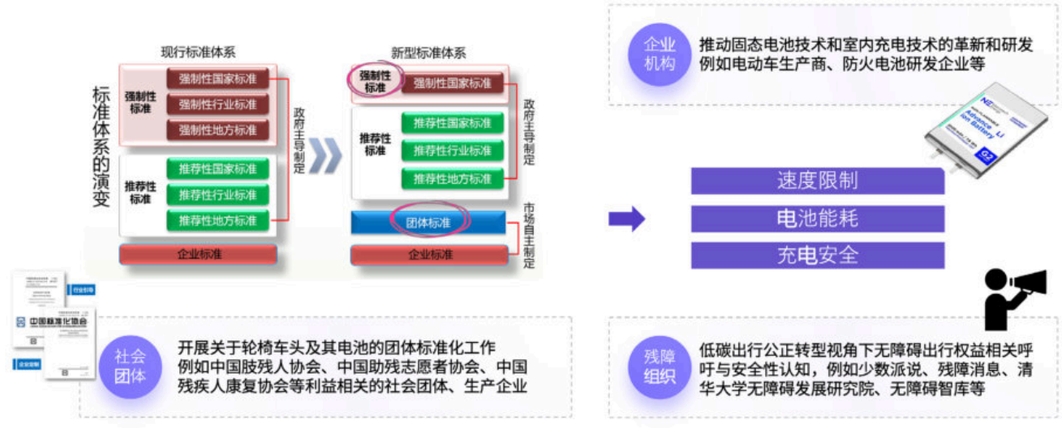


图 3-34 轮椅车头产品规范利益相关方与建议



图 3-35 人行道铺装改善的说明
（图片来源：《城市道路空间规划设计标准》）

过街方式的设置优先级选择上，北京市地方标准比国家标准更适宜以上人群的需求，应提高地方标准对于平面过街设施的强制性要求。

北京市地方标准《城市道路空间规划设计标准》（DB11/T 1116—2024）对于人行过街设施提出了优先采用平面过街设施的要求。具体 5.4.1" 快速路主路、铁路、全封闭地面轨道交通应采用立体过街设施。其他城市道路应优先采用平面过街设施 ", 并且对立体过街形式提出要求 5.4.2" 快速路主路、铁路、全封闭地面轨道交通的立体过街设施应设置电动直梯，满足不了过街需求的应加设电动扶梯。其他城市道路新建立体过街设施的，应同步设置电动扶梯和电动直梯。”

针对人行过街天桥（尤其是北京城市快速路主路上设有公交车站的），管理者用栏杆将主路上的公交车站封闭，迫使不需要通过主路而只需要通过辅路的行人也只能走人行天桥，无障碍通行难度增大。北京市地方标准《城市道路空间规划设计标准》（DB11/T 1116—2024）5.4.7 条文针对该问题提出了辅道增设人行横道的改善设计要求。

此外，应逐步调整修订国家标准中的过街方式的设置优先级。目前国家标准《无障碍设计规范》（GB50763-2012）中的过街方式还是人行天桥设置坡道为优先。《无障碍设计规范》4.4 条文为，人行天桥及地道处宜设置坡道，当设置坡道有难度时，应设置无障碍电梯。当人行天桥及地道无法满足轮椅通行需求时，宜考虑地面安全通行。



图 3-36 城市快速路辅道人行横道改善的说明
（图片来源：《城市道路空间规划设计标准》）

既无平面过街设施，又暂时无法增设电动直梯和电动扶梯的人行天桥或地下通道，应改善现有坡道的合规性和轮椅可通行性。

从志愿者记录可以看到，人行天桥的坡道坡度、地面铺装材质、防滑减速带以及电动车的避让都会导致通行变得更加困难。应确保坡道的净宽度不小于 2m，坡度不大于 1:12。坡道高度每升高 1.5m 时，应设深度不小于 2m 的中间平台。

关于“坡道的坡面应平整、防滑”的要求，如果坡道材质本身防滑，再增加防滑处理会让越障能力更弱的手动轮椅更难通行。

- **抬升式人行横道**

要改善城市中已建成但不合规的缘石坡道与车行道的高差，抬升式人行横道设施是一种有效解法，同时还能增加人行道连续性。这一做法，既能引导通行机动车与非机动车减速，又能保障轮椅及行人过街的高度能被机动车与非机动车驾驶员及时观察到，保证出行安全。

公共交通周边人行道无障碍设施样本合规性研究中，约有 56% 的人行道两侧缘石坡道建设不符合无障碍建设要求。《无障碍设计规范》（GB50763-2012）对于缘石坡道的相关要求为：“缘石坡道的坡口与车行道之间宜没有高差；当有高差时，高出车行道的地面不应大于 10mm。”《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）对缘石坡道的相关要求为“缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。抬升式人行横道结合抬升式减速带的优点，有助于提高行人（尤其是处于相对更低视线高度的轮椅使用者）过街的可达性和可见性。并且，强制驾驶员和骑行者减速行驶，提醒其注意过街情况，鼓励礼让行人。

在机动车和非机动车通行流量较低且车速较低的的路段，建议以课题研究与试点结合的方式，精细化评估抬升式人行横道设施的落地可行性，以及其是否能更好地保障行人（尤其是步行不便人士）穿行机动车道和非机动车道的安全性。在这些路段设置抬升式人行横道前，还应综合考虑视障人士的路面引导与道路的排水设施问题。



图 3-37 纽约抬升式人行横道
（图片来源：Martha Isaacs 提供）



图 3-38 伦敦抬升式人行横道
（图片来源：左图为 A Guide to Inclusive Cycling 报告，右图为 Ben Welle, Flickr）

- **树池平整化**

未经平整化处理的行道树树池存在一定的出行安全隐患，特别是对于老年人、孕妇、残疾人等群体而言。应加强树池平整化要求的强制性，设计规范中“应”建议改为“必须”。除了公交站台，地铁站出入口范围内的行道树树池也应进行平整化处理，树池篦子也应强制维护。

北京市地方标准《城市道路空间规划设计标准》（DB11/T 1116—2024）对于树池平整化的要求的条文 12.4.3 为：

“符合下列情况之一的，行道树树池应作平整化处理：

1. 公交站台范围内的行道树树池；
2. 与人行横道相衔接的行道树树池；
3. 人行道宽度小于本规范表 4.6.1 最小值的行道树树池。”

- **减速带**

研究发现，目前非机动车道以及机非混行的车道普遍使用的减速带形式也对轮椅使用者造成了通行障碍。建议在选择减速带时，参考正弦驼峰减速带（Sinusoidal humps）的形式，降低减速带给轮椅出行者带来的障碍。同时建议相关交通和城市规划设计部门，联合残障组织和团体展开论证与试点评估。

正弦驼峰减速带发源于荷兰和丹麦，旨在用减少机动车流量、降低车速等静稳化交通方式，为骑行者提供更舒适平稳的骑行体验。相关研究与报告提出了该减速带方式对于骑行者、机动车驾驶者的舒适度的提升作用[4]。



图 3-39 国内普遍使用的减速带与国外正弦驼峰减速带
（图片来源：左为公开资料，右为 A Guide to Inclusive Cycling 报告）

- **轨道交通无障碍设施**

轨道交通无障碍设施的改善需求主要集中在无障碍电梯改造上，建议北京市地方标准《城市轨道交通工程设计规范》（DB11/995-2013）和《城市轨道交通无障碍设施设计规程》（DB11/690-2016）等标准规范进行相应修改。

无障碍电梯的缺失和数量限制，导致残障群体、孕妇及老年人在尝试使用相应设施时绕路严重，甚至被迫选择其他附近站点上下车。相较于其他出行者，他们通常需要更多的时间成本。因此，建议提高无障碍电梯建设的底线要求与强制性。

北京市地方标准《城市轨道交通工程设计规范》（DB11/995-2013）中，对无障碍电梯数量的要求仍然为建议性要求。例如，“9.9.2 新建车站的站台至站厅、站厅至地面不得采用轮椅升降机，应设无障碍电梯。位于城市快速路和主、次干路上的车站，乙级以上的各类车站以及换乘车站的出入口，应至少在 2 个主客流方向设置无障 碍电梯，当车站跨路口设置时，出入口无障碍电梯宜对角布置；位于城市支路上的车站以及各类乙、丙 级车站出入口，应至少在 1 个主客流方向设置无障碍电梯。”该条表述建议将 “应”改为“必须”，将建议性要求改为强制性要求。

同一文件中，由于“9.6.3 车站公共区站台至站厅、站厅至地面的电梯应为无障碍电梯”的表述为“应”， 本次研究发现，50% 的站点无障碍电梯不合规，主要问题在于低位按钮、报音声提示和抵达音响不合规。无障碍电梯对于残障群体自主安全使用公共交通出行极为重要，建议将“应”改为“必须”。

- **出入口阻车设施（阻车桩、阻车墩、回型隔离栅栏入口等）**

针对出入口阻车设施设置要求的标准进行合理性研究论证，并形成设置依据、流程规范性与设施标准要求的地方标准或国家标准，以保障残障群体出入公共空间与通行道路的合法权益。

建议邀请残障组织与志愿者参与测试不同尺寸要求的阻车设施，以确保不同类型的轮椅出行者以及不同障别的残障者均可自主通行。例如，对于限制或阻碍合法使用者进入和使用国家骑行网络的障碍设施，英国 Sustrans 明确了障碍设施对不同的移动辅助工具或非标准自行车的限制条件，并且进行类型划分（图 3-40）（Sustrans 是一家英国慈善机构，通过对于英国国家骑行网络的审查与保护，以促进人们更多地选择步行、骑行或公共交通进行日常出行）。

相关研究机构和标准制定机构应明确不同尺寸和类型的阻车设施对轮椅出行者、自行车、电动自行车、三轮车等不同类型的非机动车的限制和通行影响。

在设计工作坊中，参与同学通过实际测量和网络资源整理提出更加细致的不同群体通行需求行为面宽和行为纵深。

同时，研究团队提出出入口阻车设施设置流程、改造拆除流程及其不同主体的责任，建议地方管理部门形成统一的规范管理要求。（图 3-41）

北京冬奥会期间的无障碍建设经验应该纳入无障碍设施相关标准规范，在城市日常生活空间中得到更大范围的应用。北京冬奥运会准备期间，北京进行了无障碍环境的提升建设，例如，清华大学无障碍发展研究院邵磊老师团队曾根据轮椅的转弯半径专门设计了弧形栅栏，提供了轮椅可以进出但限制自行车的解决方案。

无障碍设施相关标准考虑轮椅出行者与行人、骑行者的共同出行情境，应关注人行道与非机动车道的连接，以及非机动车道通行无障碍友好的基础设施情况。建议相关研究机构与标准制定机构以申报研究课题的形式，对骑行和无障碍友好的新型基础设施开展试点研究，并论证其作为标准推广的可行性。

3.4.4 数据合作共享：政府企业合作，联动公众参与无障碍信息收集，监督无障碍设施提升改造

4 Webster, David C., and Roger E. Layfield. "Traffic Calming: Sinusoidal, 'H' and 'S' Humps." (1998).



A字型

旨在防止摩托车和踏板摩托车等车辆进入人行道和自行车道。

然而，如果通道开口不够宽，使用较宽自行车、婴儿车、行动辅助器具、拖车的人，或者无法下车的人将难以通过。



回字型

使用障碍物在道路形成一个弯道。

如果间隙足够宽，回字型障碍可能不是问题。但如果障碍物之间距离太近，许多人将没有足够的空间转弯。



闸门

闸门有多种形状和大小。对于无法下车并将自行车推过狭窄通道的人，以及使用尺寸更大的自行车或者行动辅助器具的人来说，闸门可能都会造成通行问题。



其他障碍

其他常见障碍物包括：

- 台阶和楼梯
- 狭窄路段
- 陡坡
- 不平整的表面
- 路桩等

图 3-40 不同类型的障碍设施
（图片来源：Sustrans 官网）

数据驱动与多部门联合的方式，可以更好地实现无障碍设施和障碍设施更新改造与管理运营。通过数据量化方式明确无障碍设施的基本空间和测量信息、管理责任人、设施状态、规划改造流程、规范及时间期限要求，可为无障碍设施改造提升的规范性与要求的可执行性提供必要的数据支撑（图 3-42）。

建议残疾人联合会、区级与街道级政府、市级条线部门（例如规划和自然委员会、住房和城乡建设委员会、北京市大数据中心等部门），联合社会企业、公益组织，共同组建无障碍信息管理专班，统一管理专项信息台账、制定数据更新机制，为城市无障碍环境建设、管理、改造工作提供基础数据支持。

例如，《北京无障碍环境建设条例》中明确了无障碍设施管理责任人对不符合规范的无障碍设施的改造要求，其中第十五条提出“管理责任人应当在限定的时间内完成改造”，第三十八条对管理责任人未在限定的时间内完成整改的，由街道办事处、乡镇人民政府或

表 3-6 不同通行人群行为尺寸要求

通行人群	行为面宽(mm)	行为纵深(mm)
陪护者推动轮椅	675	1300
电动轮椅使用者	750	1550
手动轮椅使用者	750	1300
电动车头轮椅使用者	750	1800
电动车骑行者	500-750	1500-2000
自行车骑行者	800	1800

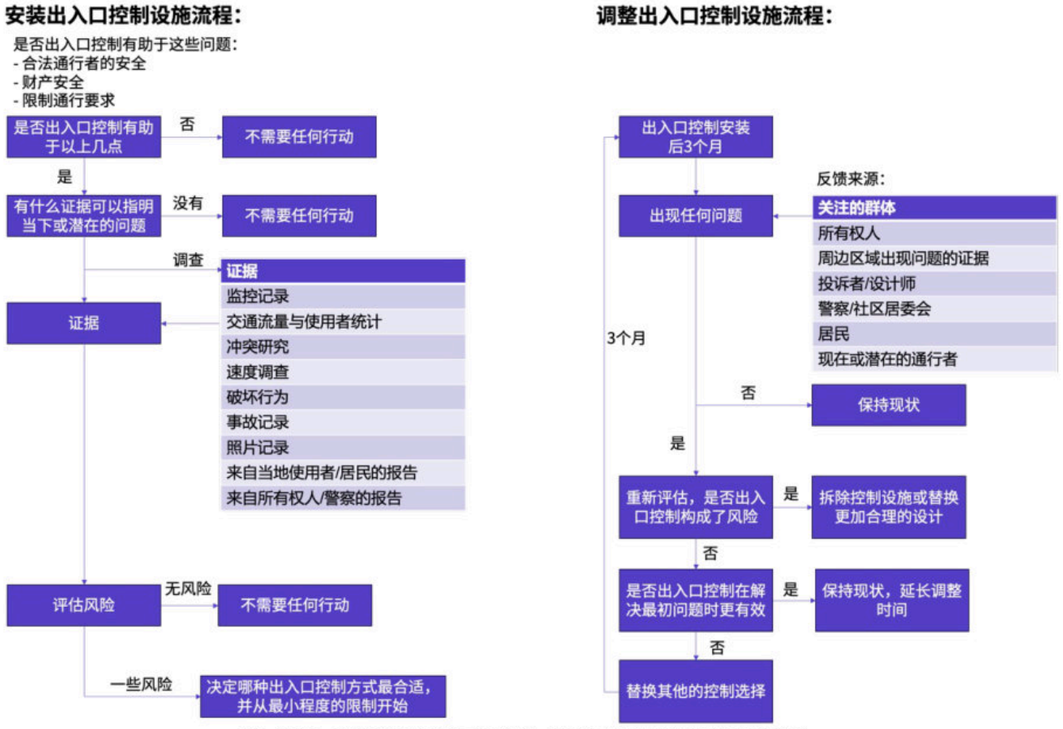


图 3-41 出入口阻车设施设置与调整流程（研究团队基于公开资料整理总结）

者相关部门依据职权进行处罚和责令改正。但是，对于“限定的时间”并没有强制性的要求，容易出现管理责任人在实施过程中无限期拖延的情况。因此，具体量化规范要求有助于推动相关改造的实施与落地。

此外，北京冬残奥会无障碍设施基础数据的公开与互联网商业公司的信息应用，也为残障群体出行提供了更好的无障碍信息化服务基础。

北京冬残奥会服务数据积累了场所内的无障碍设施（即“元素”）所属领域、类别、点位名称、地址、地图经纬度、简介、所属区划、所属街道、元素状态等 46 项数据字段，开放数据总量达 72.5 万余条。

同时，百度、高德、腾讯地图等商业公司也融合无障碍数据，陆续推出无障碍专题导航服务、无障碍公共出行服务及道路偏移无障碍化改造，在全国各地服务了 8500 万需要使用无障碍电梯、无障碍公共卫生间等的人群。

在建设、审核、管理、评估、改造和使用的无障碍设施全生命周期，无障碍设施的政府管理部门、管理责任人和使用群体应使用相对统一通用的无障碍开放数据，并保持对数据地持续更新维护。

首先，《无障碍环境建设法》中第十八条规定，“无障碍设施改造由所有权人或者管理人负责。所有权人、管理人和使用人之间约定改造责任的，由约定的责任人负责。”《北京无障碍环境建设条例》中第十四条规定，“本条前款所称管理责任人，是指道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区的所有权人；所有权人、管理人和使用人对维护管理和改造责任的承担另有约定的，按照约定执行。”优化空间场所点位的无障碍设施所有权人或者管理人信息字段，可明确管理责任权属。其次，很多无障碍设施（例如无障碍坡道和缘石坡道）处于两个管辖区域边界地带，具体责任人的确定需要机制和数据的同时更新。

基础数据字段中，无障碍设施“元素状态”为一般、良好、标准。但在与建设改造事项关联的对象上，应该明确无障碍设施是否符合标准，且由政府管理部门统一确定无障碍设施管理责任人，与地方政府部门的绩效评估与法律责任形成关联机制。无障碍设施状态的统计数据结果，应与政府部门考核评价指标关联，纳入政绩考核与社会信用评价体系。并且，相关部门对无障碍设施基础数据的更新频率和质量标准也应提出要求。

无障碍设施管理责任人、开放使用数据的互联网商业公司、无障碍设施使用者之间应形成数据更新维护机制。充分使用数据，释放数据价值，可以鼓励更多社区服务运营类互联网商业机构参与，将无障碍设施场所的功能与服务使用对象纳入数据更新维护机制设计中来。

呼吁社会参与共同收集与维护阻碍轮椅出行的设施和行为数据，并基于无障碍设施数据信息的统一监管与改造、市民 12345 平台接诉即办、无障碍环境认证等相关工作机制流程，形成全社会公民对无障碍环境和慢行出行环境的公众监督意识和行动。

对阻碍出行的设施（例如不符合规范的阻车桩、缺乏管理限制的非机动车阻车围栏、道路减速带等设施），以及因为非机动车道与非机动车管理无序而造成的障碍情况（例如机动车占用非机动车道、非机动车逆行、超速等违法行为）形成数据上报与监管机制，纳入有关部门的交通、城市与无障碍设施管理的工作内容中，形成监管、改造与规范化流程。

目前，互联网众包平台成为了各类组织发布并鼓励公众共建无障碍环境的一种主流方式，例如，奇途无障碍在知乎发布的博物馆无障碍浏览指南等。但是，对于无障碍设施与障碍设施认知的知识科普还远远不够，反馈解决机制也不完善，导致这一信息收集方式所收到的公众参与意愿和反馈情况并不理想。例如表 3-7，深圳市关爱行动组委会办公室使用“路见”小程序发起的深圳随手拍、奇途无障碍联合知乎发起的“无障碍帮帮”、深圳市无障碍信息研究会联合小红书发起的“无障碍生活节”话题分享等的效果均不理想。

分析目前的众包无障碍信息行动案例，本研究团队发现目前无障碍设施信息反馈解决机制的不完善、缺乏解决反馈问题的闭环机制与事权界定规范等问题。数据运营机制的缺失使得数据上报后难以获得积极反馈，也无法形成清晰的解决路径，公众持续参与众包数据的积极性也可能随之降低。

在各类投诉反馈渠道中，市民诉求 12345 平台的解决路径是相对清

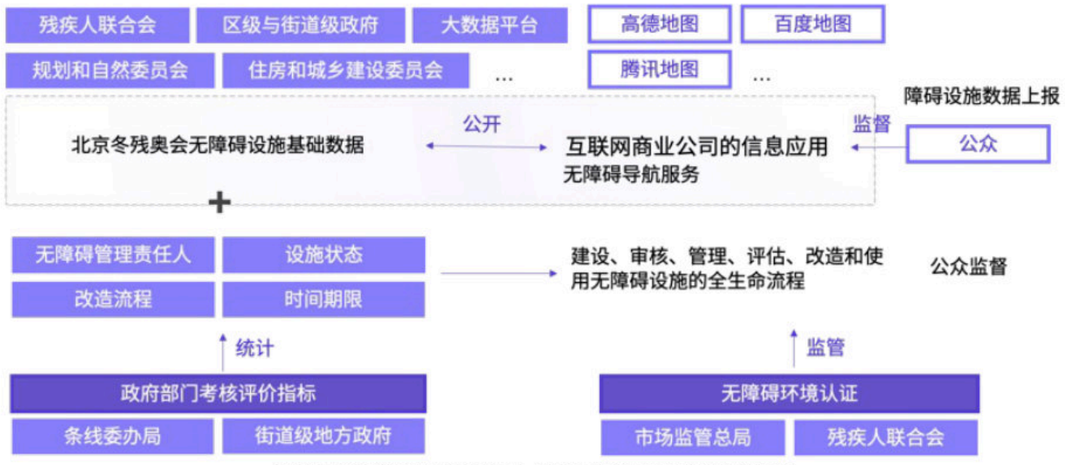


图 3-42 无障碍设施数据共建机制（研究团队基于公开资料整理总结）

表 3-7 国内无障碍相关数据众包案例

行动名称	地域范围	内容	众包对象	工具平台	反馈方式	发起者	合作者	技术支持	时间
无障碍随手拍	深圳市	公共区域无障碍设施问题	所有人/志愿者	“路见”小程序	无	深圳市关爱行动组委会办公室	深圳市无障碍城市联合会、深圳市福田区莲花街道办事处、深圳市松禾成长关爱基金会、深圳市华鹏公益基金会、深圳报业集团友行物流公司	信息无障碍研究会、深圳南头古城、神州租车、小红书	短期
“无障碍生活节”话题分享	深圳市	无障碍相关内容/线下活动联动	所有人	小红书	平台流量支持/返现金或代金券	信息无障碍研究会	信息无障碍研究会、深圳南头古城、神州租车、小红书	小红书	短期
“无障碍帮帮”话题	/	无障碍设施问题	所有人	知乎	平台流量支持/返现金或代金券	奇途无障碍知乎话题	无	知乎	短期
在博物馆里看远方	/	博物馆无障碍设施信息	所有人/奇途无障碍	知乎	无	奇途无障碍知乎灯塔计划	无	知乎	持续性
我身边的无障碍	/	无障碍相关内容	所有人	小红书	平台流量支持	小红书	无	小红书	短期
“椅”起去远方——无障碍爱心上报	/	无障碍设施与无障碍路线信息	所有人	高德地图	无	浙江省残联高德地图	无	高德	持续性
“滚滚美食地图”小程序	成都市	餐饮无障碍信息	所有人/轮椅出行者	微信小程序	无	郭子成、仝蔚等轮友	无	个人	持续性
江苏省无障碍地图	江苏省	无障碍出行信息	所有人/志愿者	手机app	无	李麟青及其团队	江苏省残疾人联合会等上海交通大学	奥博铁克(苏州)智能科技有限公司	持续性
无障碍随手拍	北京市	公共区域无障碍设施问题	所有人	微信小程序	无	北京市残疾人联合会	无	无	持续性

晰有效的。12345 平台收集到的无障碍投诉数据，应该与其他渠道收集到的无障碍众包数据、普查数据进行整合管理，并且纳入后续的监管整治计划。

随着市场监管总局和中国残联共同指导的无障碍环境认证制度和工作的开展，目前已进行了优秀无障碍环境建设案例认证。但与此同时，反映无障碍设施缺乏和不合规的相关数据也应纳入无障碍环境认证工作中，进行统一考量。

案例分享
公众参与和数据驱动无障碍设施管理与改造

1、以城市自行车社群为基础的非机动车阻塞情况数据共享

Bike Lane Uprising 是一个允许用户向全球数据库报告非机动车道阻塞情况的应用，主要运营的自行车社群位于美国芝加哥。创始人希望通过收集相关数据，促使立法者采取行动，降低骑行安全风险。非机动车阻塞问题的解决有助于提高轮椅出行者的出行可达性与通达性。

- **与违规停车的公司企业机构直接联系**

创始团队使用该应用的数据来确定阻塞节点以及那些经常违规的驾驶员所属的公司。团队直接与这些公司联系，要求他们约束驾驶员不要阻碍自行车道通行。

- **数据报告推动地方政府重视非机动车道维护与执法**

该机构还向当地政府提供数据，以说服他们建设更适合自行车通行的基础设施。在 2020 年，该运营团队向芝加哥市检察长办公室报告了有关自行车道阻塞的数据，促使该办公室将自行车道的维护和执法纳入其 2021 年度计划。

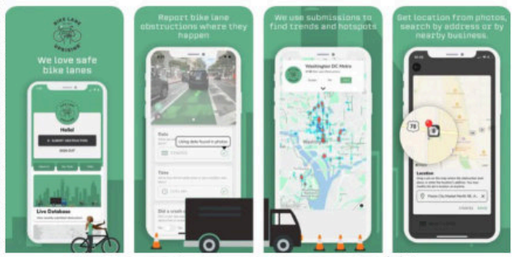


图 3-43 Bike Lane Uprising App 页面介绍
（图片来源：App 应用程序）

2、城市交通部测量、维护并公开缘石坡道数据

纽约市交通部（NYC DOT）负责维护全市 12,760 英里的人行道和 185,000 个路口。目前，纽约市交通部通过人行道缺陷检查与 311 投诉等方式发现问题，再通过城市道路翻新以及实施街道改善项目来优化人行道缘石坡道。

2019 年 10 月，纽约市交通部对全市所有人行道缘石坡道进行了实地研究，通过数据评估合规情况。这一“人行道缘石坡道计划”的关键组成部分包括：数据收集、分析、公众宣传、利益相关方参与、技术设计、立法变更、制定遵守政策，以及为其他机构、开发商和公用事业公司提供培训 [1]。

- **全量测量缘石坡道形成数据集**

使用高清街道图像和地面 LiDAR 技术完成人行道缘石坡道的详细清点。利用车载设备进行至少两次的地形与图像信息收集。截至 2019 年 10 月，共研究了 所有 5 个行政区的 217,678 个坡道。

对于每个缘石坡道，都保存了地理位置、所在街道、宽度、长度、坡度、积水情况等数据。



图 3-44 纽约缘石坡道公开测量数据
（图片来源：NYC OpenData 网页截图）

- **公开缘石坡道评估数据成果**

对照美国残疾人法案（ADA）无障碍设计标准，评估缘石坡道合规性并公开数据。

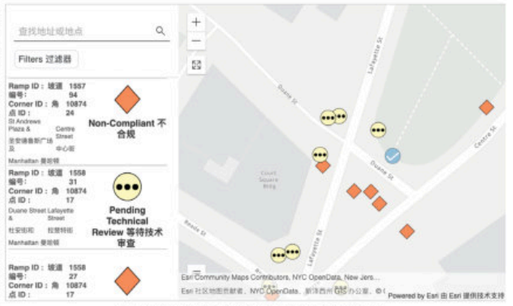


图 3-45 纽约缘石坡道公开评估数据
（图片来源：NYC DOT 纽约城市运输局网页截图）

- **投诉信件关联缘石坡道数据并开展检查工作**

当交通部收到 311 热线或其他渠道的公众投诉时，交通部的人行道检查和管理部门会进行检查，并结合实际情况进行改造。

1 NYC. Pedestrian Ramps https://www.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/pedramps.shtml

3、慈善机构推动国家骑行网络中障碍设施的重新设计与拆除

英国国家骑行网络（National Cycle Network，缩写为 NCN）是指在英国境内拥有超过 12000 英里有标识的步行、轮椅、骑行和户外探险路径和路线的一个骑行网络。

作为致力于出行友好的慈善机构，Sustrans 提出“为所有人而设”的包容性网络愿景，确保步行、骑行、轮椅或使用移动代步工具的人群均可使用 NCN 骑行网络。

- **公开障碍设施项目数据**

在其 15 项建议中，Sustrans 承诺移除或重新设计 NCN 上的所有 16,000 个障碍设施，使得所有人能顺畅通行。Sustrans 也公开了 NCN 中所有进行中与完成项目的数据。

- **障碍设施改造的相关知识科普**

对于限制或阻碍合法使用者使用国家骑行网络的障碍设施，Sustrans 都明确了其对不同的移动辅助工具或非标准自行车的限制条件，并且对类型划分、原因分析、拆除再设计指南和法律依据、拆除经验案例分析等内容进行了大众传播。对于具体的拆除障碍物，Sustrans 也公布了操作指南与步骤，指导大众通过拍照摄影与测量方式进行记录，并与产权者、运营管理者、地方政府和地方社区机构沟通，提出拆除和重新设计的需求。[2]

2 Sustrans. How to get barriers redesigned or removed https://www.sustrans.org.uk/about-us/paths-for-everyone/barriers-on-the-national-cycle-network/how-to-get-barriers-redesigned-or-removed

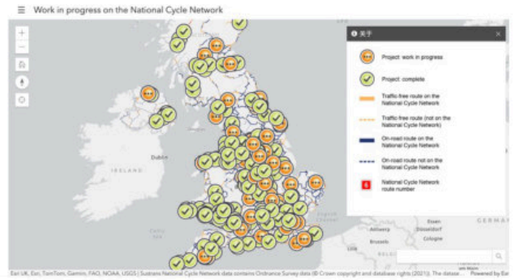


图 3-46 英国国家骑行网络公开障碍设施数据
（图片来源：Sustrans 网页截图）



图 3-47 拆除限制性障碍物前后对比照片
（图片来源：Sustrans 研究报告）

- **研究论证障碍设施拆除的正面与负面影响**

Sustrans 开展了一项研究，面向设置在步行和骑行路线上的出入控制障碍物，研究其对出行、空间可进入性和居民公共感知的影响。

他们对大伦敦地区的两个拆除了限制性障碍物的地点进行了视频监测，统计视频中每个地点在拆除前后的通行流量。研究发现，去除障碍物后，骑行行为增加了 42%，婴儿车通行增加了 51%，行人增加了 10%。64% 的受访者表示，他们感受到自己被鼓励更多地使用这个空间，因此使用频率更高。57% 的受访者表示，障碍物的去除对该地区产生了积极影响，没有受访者认为有负面影响。所有受访者都认为，这些变化增加了区域的可访问性。受访者表示，去除障碍物有效提升了人流量，减少了不良行为的发生[3]。

4、轮椅使用者发起众包无障碍地图应用程序

日本轮椅使用者 Yuriko Oda 创立了一个患者网络 PADM（远端肌病患者协会），还开设了一个 YouTube 频道“Wheelchair Walker”，通过该频道鼓励人们尽管有残疾，但仍可以环游世界，并鼓励大家提供有关特定地点的实用建议和无障碍信息。2017 年，Yuriko 推出了 WheeLog!，这是一个免费提供无障碍信息服务的众包地图应用程序，用于收集和共享无障碍信息。

- **社会基金会的支持**

WheeLog! 初创公司获得由 MIT Solve 颁发的 2020 年 Elevate 奖，该奖项由 The Morgridge Family Foundation （莫格里奇家族基金会）资助。莫格里奇家族基金会随后又提供了两笔总计 55,000 美元的赠款。这些经费支持帮助她和丈夫组成的初创团队开始聘请更多的员工加入产品的开发和运营[4]。

- **区分不同类型轮椅使用者的轨迹记录工具**

追踪轮椅使用者的实际路线，地图显示轮椅使用者可达的路径，区分轮椅种类（手动式、电动式、助推式、可躺式），有助于提高信息参考的精准性和可用性。

- **公众共同参与地点无障碍信息分享**

注册为轮椅用户、行人、拐杖用户或者婴儿车的用户可通过“地点”功能分享公共空间和商业设施的体验和无障碍信息。

- **精细化的无障碍设施与服务评价信息设计**

地点信息中不仅包含卫生间、电梯、停车场、坡道和障碍设施等重点类型，还有细分的商业设施无障碍环境和服务信息，例如电动轮椅充电、食物辅助加工等，类型的细分有助于后续信息的准确使用与判断。

- **人性化开放的互动功能**



图 3-48 Wheelog！ 界面与图标说明
（图片来源：Wheelog！ App 应用程序）

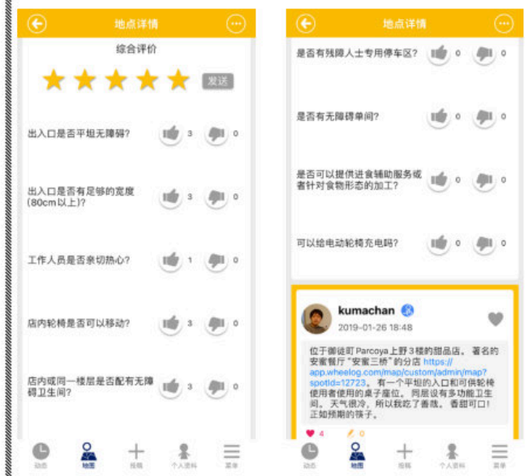


图 3-49 Wheelog！ 地点详情无障碍信息综合评价
（图片来源：Wheelog！ App 应用程序）

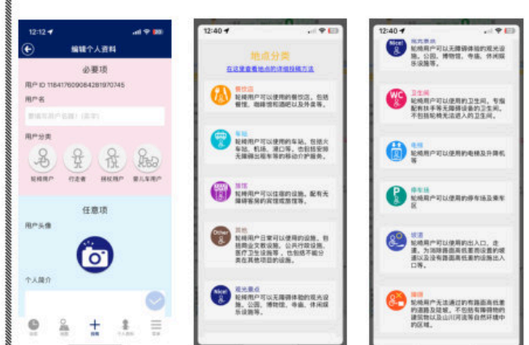


图 3-50 Wheelog！ 个人资料与地点分类介绍
（图片来源：Wheelog！ App 应用程序）

3 Sustrans. 2016. Access Control Removal Research https://www.sustrans.org.uk/media/12073/sustrans-innovation-fund_access-barriers-report_final.pdf
4 Morgridge Family Foundation. 2024. Yuriko Oda talks about her app WheeLog! and the future of accessibility https://morgridgefamilyfoundation.org/stories/yuriko-oda-talks-about-her-app-wheelog-and-the-future-of-accessibility/

该应用程序还提供了开放的互助社区服务，在“分享心情”页面，用户分享地点、事件和自己的个性化信息并进行互动。在“求助”页面，用户可以发布自己希望了解的具体位置情况，其他用户可以响应并回复所需信息。

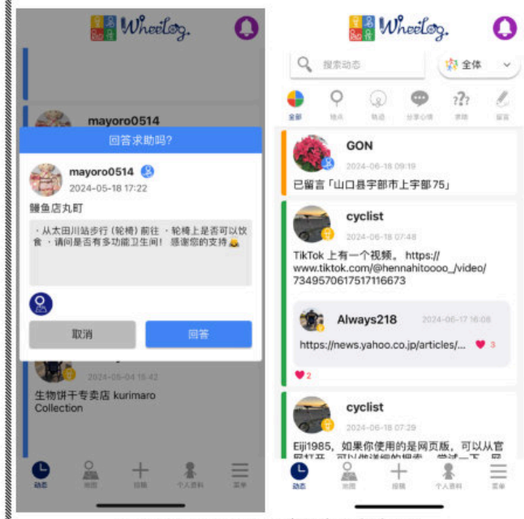


图 3-51 Wheelog！ 分享动态与求助页面
（图片来源：Wheelog！ App 应用程序）

3.4.5 发起共创行动：联合无障碍社群力量，吸引更多社会力量注入，促进多方角色对话机制的建立

在社会上形成广泛的无障碍环境出行权益意识，并建立对话机制，是包容性低碳交通转型的关键步骤，有效的策略传播也有利于公众参与无障碍环境的可持续建设。

公共空间普遍存在的车阻装置限制了部分残障及弱势出行群体的出行路权。研究团队以北京市朝阳区亮马河滨河空间无障碍设计工作坊为抓手，尝试对这一问题进行具体深入分析，促进多方角色对话机制，尝试公众参与无障碍环境提升行动。

要保障残障及弱势出行群体的出行需求，就需要借助公共媒体和诉求反馈渠道持续发声，促进对话，以促成法律和规范所约束的无障碍环境管理责任人理解并响应需求，从而形成更加广泛的无障碍出行权益保障的社会意识。

聚焦到亮马河滨河空间案例，朝阳区水务局作为亮马河滨河空间的所有权人，出于保障步行者出行安全的目的，设置阻车设施，限制外卖电动车、共享单车以及私人两轮电动车和自行车的进入 。这一方式，一方面达到了限制驾驶非机动车的外卖员与以通勤为目的的骑行者进入该区域，但另一方面也造成了轮椅出行者和婴儿车使用者等群体进入受限。

公众通过小红书等社交媒体平台、“问北京”（北京新闻广播热线平台）和 12345 投诉的方式进行反馈后，阻车设施得到了优化，保障了部分轮椅和婴儿车使用者等出行弱势群体的合法权益。

但从长远来看，新的旋转门阻车设施仍然无法满足轮椅车头出行者、双人婴儿车使用者、以及手部肢体障碍的轮椅使用者等出行者的需求，对于目前的使用者来说也还不是一项长期友好的使用设施，还需进行进一步优化提升。

针对阻车设施的优化提升方案建议，本研究团队发起了设计工作坊，联合高校老师与城市规划及建筑专业研究生、轮椅使用者、建筑和景观设计师，以及残障群体研究者，对该车阻障碍问题的产生和影响进行研究讨论。这一工作坊引发了高校专业师生等研究团队的关注，他们也成为了问题阐释者和需求转述者。

外卖快递电动车的超速行驶与共享单车的无序停放，为公共空间的使用造成了冲突，管理上也存在局限，导致弱势群体出行权益受限，工作坊针对这些问题进行了研究分析与传播呼吁。

通过实地研究、沟通，与工作坊讨论，工作坊的参与者梳理分析了亮马河滨河空间设施与管理措施的演变、利益相关者的诉求和场地空间现状。同时，对亮马河（尤其是蓝色港湾商圈滨河空间）的现状进行分析，发现目前公共空间管理普遍存在阻车障碍问题。

多方参与和自下而上对话机制的建立，有助于形成精细化的通用适应性无障碍解决方案和多方行动建议，提升公共空间的可达性与平等出行权利优先级的公共意识。

以亮马河滨河空间为例，非机动车阻车设施引发了空间路权冲突和无障碍环境问题，目前由无障碍设施管理者单方面进行设施优化，而这一工作方式难以对步行友好性、非机动停车管理等整个区域层面的路权及无障碍环境问题形成整体全面且可持续的提升。因此，工作坊提出的解决策略和对话机制包含不同层级和职能边界的政府管理方、所有权主体、空间运营方、互联网平台、不同需求的使用群体等多方利益相关者。希望通过对话机制的设计与行动策略的落地形成多方参与联动的无障碍环境积极共建行动。

通过分析不同利益相关者的诉求和态度、无障碍环境建设法，和其他政府规范要求，工作坊提出以分阶段的对话机制，逐步形成策略，让多方主体共同参与探讨通用适应性的无障碍解决方案，并形成多方行动建议。

亮马河滨河空间因管理非机动车而引发的无障碍环境问题并不是个例，而是目前公共空间管理存在的普遍性问题。随着共享平台经济的发展，如何从空间公平的角度保障弱势群体的出行权益，需要多方参与，形成通用且具备更强适用性的无障碍解决方案和行动。这也是无障碍环境建设法实施之后，将残障群体及老人等弱势群体的权益放在公共利益优先级的落地尝试。

3.5 无障碍设施利益相关方事权

根据《中华人民共和国无障碍环境建设法》和《北京无障碍环境建设条例》，各事权方对应不同的权利和责任，本研究以无障碍设施全生命周期为线索，梳理规划导则、设计施工、管理运营、公众监督与参与和法律监督不同阶段的主要事权方与主要事项义务。

①规划导则

制定发展规划

国家部委
· 鼓励和支持社会力量参与（捐赠、志愿服务等）
· 国际交流与合作
· 表彰和奖励

县级以上政府
· 国民经济和社会发展规划
· 经费保障机制
· 推动既有多层住宅加装电梯或其他无障碍设施

制定考核办法

国家部委
· 目标责任制和考核评价制度

县级以上政府
· 制定具体考核办法

建议提案

残疾人、老年人代表，及残疾人联合会、老龄协会等组织
· 征求意见（法律、法规、规章、规划和其他规范性文件）

②设计施工

规划建设

县级以上政府
· 统筹协调和督促指导（县级以上人民政府住房和城乡建设、民政、工业和信息化、交通运输、自然资源、文化和旅游、教育、卫生健康等部门）
· 开展无障碍环境建设工作

街道办事处、乡镇人民政府
· 本辖区内的相关工作
· 协助有关部门

残疾人联合会、老年人组织、妇女联合会等
· 协助建设

无障碍设施管理责任人
· 协助建设

（管理责任人，是指道路、公共建筑、公共交通设施、居住建筑、居住区的所有权人）

方案设计

国家部委
· 鼓励采用先进的理念和技术，建设人性化、系统化、智能化并与周边环境相协调的无障碍设施

建设单位
· 工程建设项目概预算
· 邀请意见征询和体验试用

设计单位
· 设计无障碍设施

②设计施工（续）

方案审核

规划与自然资源部门
· 审核建设工程设计方案

施工图审查单位
· 审核建设工程施工图设计文件

工程施工

施工单位
· 无障碍设施的施工

工程监理单位
· 对施工质量实施监督管理

居民委员会、村民委员会、居住区管理服务单位以及业主委员会
· 支持并配合家庭无障碍设施改造

施工验收

建设单位
· 邀请意见征询和体验试用

③管理运营

制定计划

市人民政府
· 制定改造计划
· 支持社会力量参与改造
· 逐步建立无障碍公交导乘系统，方便听力、视力障碍者出行和换乘公交

区人民政府
· 组织改造、维护和管理
· 实施改造计划
· 网格化城市管理体系

资金补贴

市人民政府
· 财政补贴扶持

环境评估

县级以上人民政府及其有关主管部门
· 定期委托第三方机构开展评估
· 将评估结果向社会公布
· 建立公示制度
· 定期发布建设情况

巡查维护

无障碍设施管理责任人
· 日常巡查
· 设置标识
· 定期维护和保养
· 及时维修、及时纠正被占用情况
· 避免占用无障碍设施

图 3-52 无障碍设施全生命周期利益相关方事权

③管理运营（续）

改造提升

无障碍设施管理责任人
· 整改
· 履行改造责任

残疾人集中就业单位
· 改造无障碍设施

用人单位
· 鼓励和支持开展就业场所无障碍设施改造

④公众监督与参与

问题反馈

任何组织和个人
· 有权向政府有关主管部门提出意见和建议
· 投诉、举报

残疾人、老年人家庭
· 申请改造

舆论监督

残疾人联合会、老年人组织、妇女联合会等
· 邀请人大代表、政协委员、专家学者、市民代表担任监督员
· 聘请残疾人、老年人代表以及具有相关专业知识的人员，进行监督

人大代表、政协委员、专家学者、市民代表
· 担任监督员

残疾人、老年人代表以及具有相关专业知识的人员
· 担任监督员

新闻媒体
· 对无障碍环境建设情况进行监督

⑤法律监督

条例处罚

市人民政府
· 行政处罚分工

街道办事处、乡镇人民政府或者相关部门
· 对相关责任主体进行处罚：

管理责任人
· 未履行维护管理责任的
· 未在限定的时间内完成整改的
· 擅自改变无障碍停车位用途的

任何单位、个人
· 损毁、侵占或者擅自停止使用道路、公共建筑、居住建筑和居住区内无障碍设施的
· 经批准临时占用道路的，未设置护栏、警示标志或者语音提示，或者未采取必要的替代措施的
· 拒绝视力残疾人携带导盲犬进入公共场所、乘坐公共交通工具

规划自然资源、住房和城乡建设或者专业工程行政主管部门
· 对相关责任主体进行处罚：

建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位：
· 违反《北京市无障碍环境建设条例》规定的

公安机关交通管理部门
· 对相关责任主体进行处罚：

任何单位、个人
· 擅自占用无障碍停车位的
· 在城市道路上违反规定停放机动车占用无障碍设施的

法律责任

人民检察院
· 检察建议
· 公益诉讼

住房和城乡建设、民政、交通运输等相关主管部门
· 对相关责任主体进行处罚：

工程建设、设计、施工、监理单位
· 未按照本法规定进行建设、设计、施工、监理的

无障碍设施责任人
· 不履行维护和管理职责，无法保障无障碍设施功能正常和使用安全

任何组织和个人
· 设置临时无障碍设施不符合相关规定
· 擅自改变无障碍设施的用途或者非法占用、损坏无障碍设施

各级主管部门
· 对相关责任主体进行处罚：

无障碍环境建设相关主管部门、有关组织的工作人员
· 滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的

任何组织和个人
· 违反《中华人民共和国无障碍环境建设法》规定，造成人身损害、财产损失的

图 3-58 无障碍设施全生命周期利益相关方事权（续）

3.6 落地实践模式探索：以亮马河无障碍环境设计工作坊为例

3.6.1 工作坊背景与目标

1、背景

亮马河滨河景观工程 2019 年开工建设，2020 年 8 月实现全线开放，并持续进行跨河改造和旅游通航，2023 年 5 月全面贯通 18 公里高品质滨水绿道。亮马河国际风情水岸荣获首批国家级夜间文化和旅游消费集聚区、全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点、入选 2023 年北京城市更新最佳实践评选活动的最佳实践之一。

2023 年 7 月之前，亮马河滨河空间出入口均使用升降式阻车桩以限制机动车进入。同年 9 月，为限制非机动车（尤其是外卖电动车）的进入，改造阻车桩为回型门，与回型门 + 带锁门栏的形式。但是，该出入口控制设施同时也限制了轮椅、婴儿车、自行车使用群体的进入，引起微信公众号和小红书等自媒体的争议讨论以及 12345 市民诉求投诉。针对投诉意见和反馈信息，亮马河滨河空间主权所有者朝阳区水务局对出入口控制设施进行试点改造和持续更新，最终在 2023 年 1 月基本将亮马河滨河空间出入口改为旋转门 + 回型门的形式，以扩大轮椅使用者和婴儿车使用者的进出通行。

2、目标

亮马河滨河空间出入口问题，一方面是其控制设施是否满足无障碍出行需求，另一方面是公共空间普遍所存在的非机动车出入口控制管理与无障碍环境需求矛盾、城市非机动车管理如何协同无障碍环境建设的问题。基于对肢残群体无障碍出行需求的了解和街道责任规划师工作职责，研究团队联合北京建筑大学师生发起了设计工作坊。

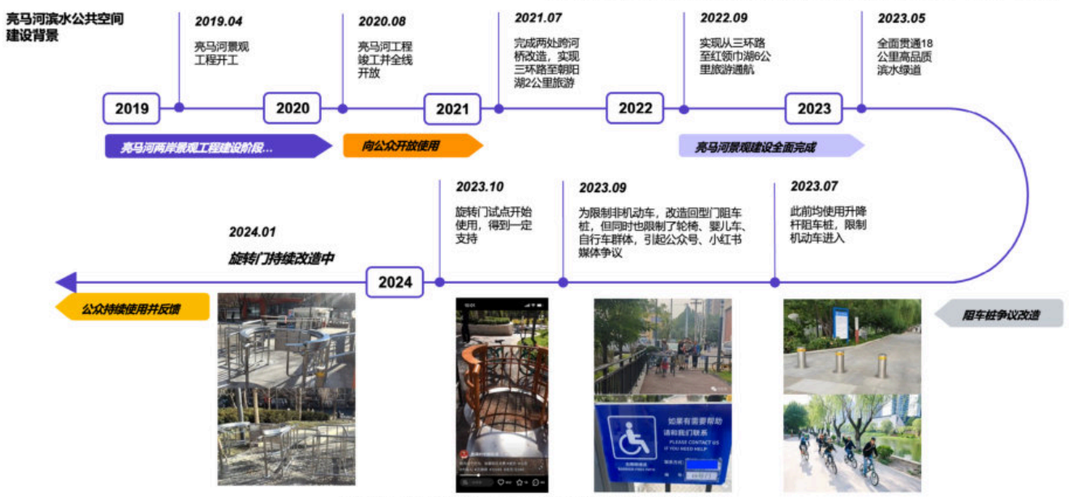


图 3-53 亮马河滨河空间建设与阻车桩争议改造背景

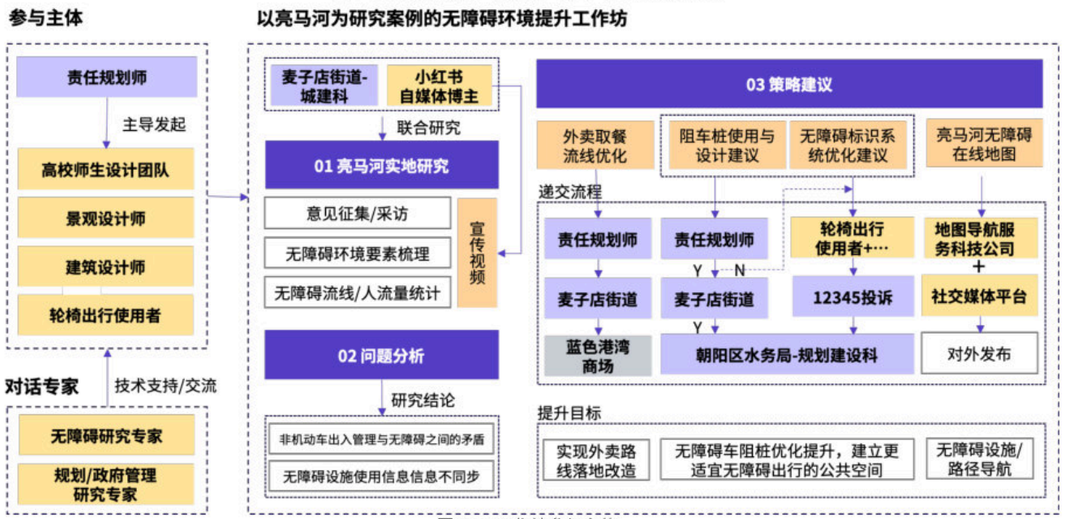


图 3-54 工作坊参与主体

3.6.2 设计工作坊组织

1、参与主体

作为麦子店街道责任规划师，北京城市象限科技有限公司（即研究团队所属公司）发起了设计工作坊，与北京建筑大学城市设计导师两位老师和七位学生团队作为主要参与者，同时邀请麦子店街道城建科科长、易兰设计轮椅出行使用者、轮椅出行志愿者、北京联合大学视障同学、北京大学景观设计两位学生参与实地研究，残障群体人类学研究者和社交自媒体传播者参与工作坊成果讨论与传播建议。

2、研究区域

北京亮马河滨水景观廊道位于朝阳区，西起香河园路，东接朝阳公园，毗邻重要外交使馆区、三里屯、燕莎友谊商城、凯宾基饭店、启皓大厦、蓝色港湾国际商区等人群汇聚的区域，两岸及周边业态丰富，建设面积 80.13 公顷，景观廊道设计部分河道全长 5.575 km，是朝阳区重要的公共滨水区域[1]。

设计工作坊以亮马河滨水景观廊道的麦子店街道段作为研究范围，该段与全段的出口控制设施、管理方式与管理主体均一致（图 3-55）。

3.6.3 工作坊核心发现

1、出入口非机动车控制设施及部分无障碍设施，不符合无障碍环境建设法要求且缺乏人性化设计考量

- 回旋门无法满足电动车头轮椅及上肢障碍轮椅人士独立使用需求

亮马河滨河空间出入口控制设施几经更新，最终采用的旋转门 + 回型门的形式仍限制了部分群体的合法出入，并且缺乏步行友好的人性化设计考量。由朝阳区水务局研发的“新型无障碍旋转门”需要进入后，转动旋转栅栏正对出口驶出旋转门。这种设施仍然会限制电动车头轮椅使用者、上肢身体障碍轮椅使用者以及双人或大型婴儿车使用者的通行权益。

《中华人民共和国无障碍建设法》第二条提出，“国家采取措施推进无障碍建设，为残疾人、老年人自主安全地通行道路、出入建筑物以及使用其附属设施、搭乘公共交通运输工具，获取、使用和交

1 李彦军，冯杰．城市新画卷，市民幸福河——北京亮马河滨水景观廊道设计 [J]. 风景园林，2022,29(12):50-54.



图 3-55 亮马河周边范围及研究范围



限制了机动车进入，**非机动车可进入至滨水空间，**外卖配送人员和共享单车骑行导致安全隐患



限制机动车、非机动车的同时**也限制住了本可以到达滨水空间的轮椅、婴儿车使用者**，经居民投诉与社交媒体公开后进行优化



旋转门设立**并不适用于所有残障群体与婴儿车使用者，**（例如电动车头轮椅使用者、上肢身体障碍的轮椅使用者、双人或大型婴儿车使用者等）

图 3-56 出入口阻车设施变化

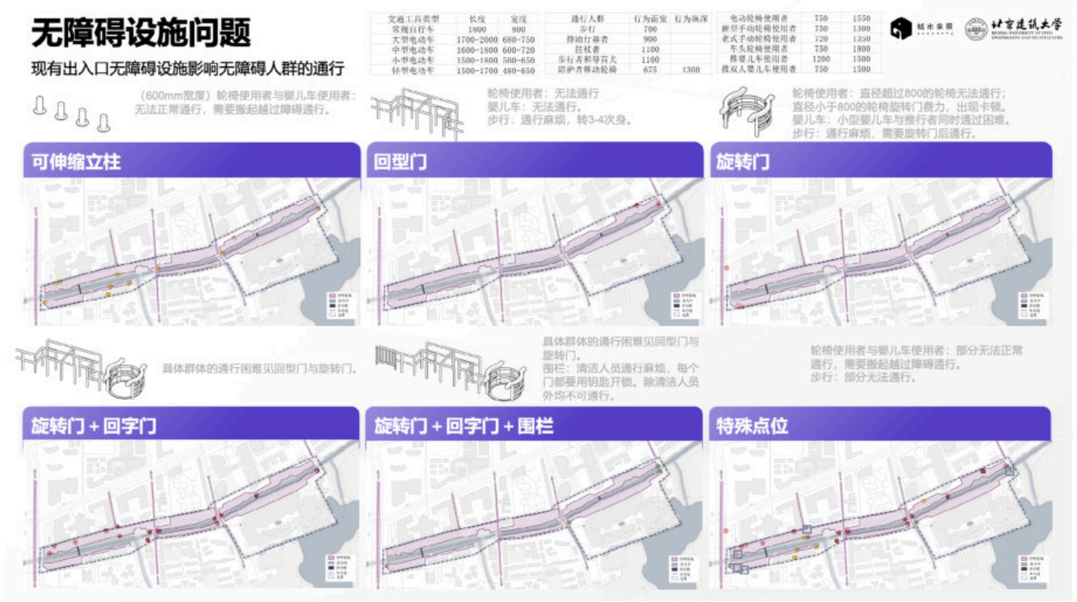


图 3-57 亮马河滨河空间出入口阻车设施类型

流信息，获得社会服务等提供便利。”其中，明确提出了“残疾人、老年人自主安全地通行道路”的合法权益。

研究过程中发现，目前肢残群体普遍使用的电动车头轮椅由于长度受限无法独自通过，需要卸下车头，由陪同人员拎着车头，经过需转身 3-4 次的回型门，才可通行。并且，电动车头轮椅被民政局发布的《中国康复辅助器具目录（2023 年版）》称为“手动轮椅附加小型电动牵引装置”，纳入合法合规的辅助器具名录 。实地研究团队中长期使用电动车头出行的志愿者 C 提到：“如果我独自出行想进入亮马河滨河区域，那就没有办法进入了，这可怎么办？而且走这个旋转门的通行体验并不好。”

- 回旋门给婴儿车使用者和大件行李携带者同样带来通行障碍

学生志愿者在观察记录场地时发现，带着行李箱的旅客想进入亮马河滨河空间游览时，会被回型门和旋转门阻挡；此外，推着婴儿车的居民也很难在推车的同时正常使用旋转门；对于外国游客来说，旋转门的使用说明仅为中文且位置不明显。

- 其他无障碍设施存在未达标情况



图 3-58 电动车头轮椅使用者无法独立通行旋转门出入口

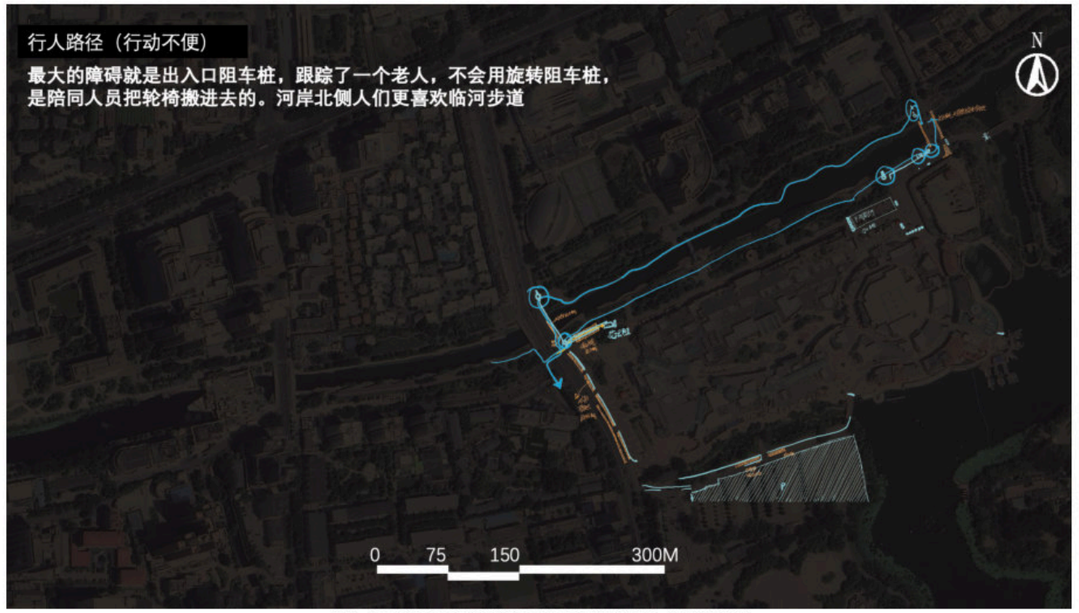


图 3-59 工作坊同学观察记录行动不便的老人的通行路径

研究发现，亮马河滨河空间的部分坡道与立柱式阻车桩不符合无障碍设施工程建设标准，且存在有高差台阶无坡道导致轮椅使用者无法通行的景观桥。例如，跨河景观桥坡道坡度不合规，导致轮椅出行者无法独立安全通行。场地中的立柱式阻车桩间距小于 600mm，不符合无障碍通行宽度不小于 900mm 的标准，轮椅无法通过。

北京地方标准《城市道路慢行系统、绿道与滨水慢行路融合规划设计标准》DB11/T 2209-2023，其中 5.2.1 条款规定，各类路径的接入点首先应该保障步行、轮椅车、婴儿车、自行车推行无障碍。参考《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021 中第 2.4.1 条规定，各类路径的接入点有高差处可设置纵坡坡度不大于 5% 的坡道。也可以同时设置台阶和轮椅坡道。

2、亮马河滨水绿道在管理运营阶段“重步行禁骑行”，不符合滨河空间三网融合慢行系统品质提升要求

- 现状管理手段的局限性

轮椅出行与自行车、电动自行车等骑行出行存在共性需求，尤其是出入口可达性和路面平整方面。亮马河滨河空间限制了电动自行车为主的骑行路权，导致了轮椅出行者的出入权益受限。亮马河滨河空间出入口控制设施的设置，无论是回型门、带锁门栏，还是后续优化的旋转门的形式，均体现了重步行禁骑行的管理态度。亮马河滨河空间产权方朝阳区水务局表示，提供静稳化的步行环境是亮马河滨河空间管理的理想状态和目标。

在对亮马河部分段涉及的辖区基层政府部门进行现状考察之后，研究团队了解到，促成出入口控制设施设置的原因主要为：蓝色港湾有大量外卖电动车取送外卖餐需求，且无非机动车道设置，导致外卖



图 3-60 不合规的无障碍坡道设施

电动车穿行人行步道存在安全隐患。同时，问北京的公众号媒体文章中也有提到麦子店街道办事处反馈：考虑到散步市民的人身安全，防止快递、外卖、共享单车等车辆的随意穿行[2]。但这一决定在提高步行安全性的同时，却带来了其他骑行者的绕行问题和出入口停放需求增大的问题。市民反馈，尤其是好运桥进出亮马河滨河空间的限制，导致附近小区居民骑行到达朝阳公园、蓝色港湾等商圈需要绕行朝阳公园辅路、亮马桥辅路，至少三倍距离。

2 问北京 . 2023.《问后｜“轮椅都过不去了……”！？属地：新型旋转门即将上线》https://new.qq.com/rain/a/20231022A05K8U00



图 3-61 出入口控制与非机动车可达区域

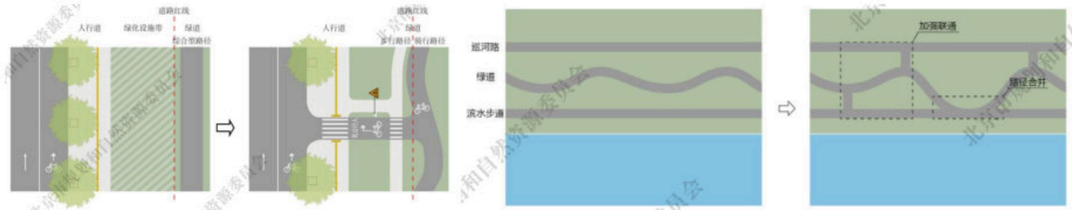


图 3-62 绿道与城市道路绿化设施带融合、滨水慢行路与绿道路径融合示意图
（图片来源：《城市道路慢行系统、绿道与滨水慢行路融合规划设计标准》DB11/T2209-2023）

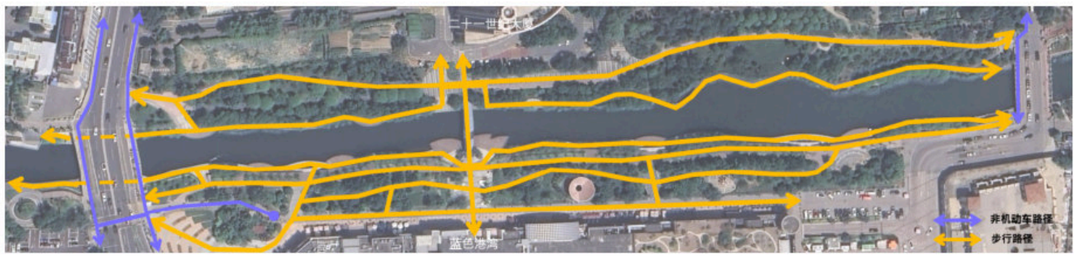


图 3-63 蓝色港湾商场北侧“重步行禁骑行”现状

- 现状管理模式与上位要求不匹配

亮马河滨河空间重步行禁骑行的管理态度不符合北京三网融合慢行系统建设后的管理运营要求。

北京低碳交通发展转型过程中提出“建设步行和自行车友好城市”，滨水慢行路的规划、建设和管理过程中加强城市道路、绿道、滨水慢行路三网融合已经纳入地方标准和城市工作方案试点。2019 年市政协和市委统战部联合召开议政会，提出建议利用河道打造自行车绿道网，让“伴着河流骑回家”，建设“滨水自行车绿道”并延伸路权至周边地铁站、公交站，以促进市民选择自行车 + 换乘的绿色出行方式。同时，北京市城市规划设计研究院与北大国土空间规划设计研究院联合提出三网融合的五项关键策略，并强调打开垂河空间、激活滨河界面河和优化路网结构，以及多种方式打通慢行断点设置

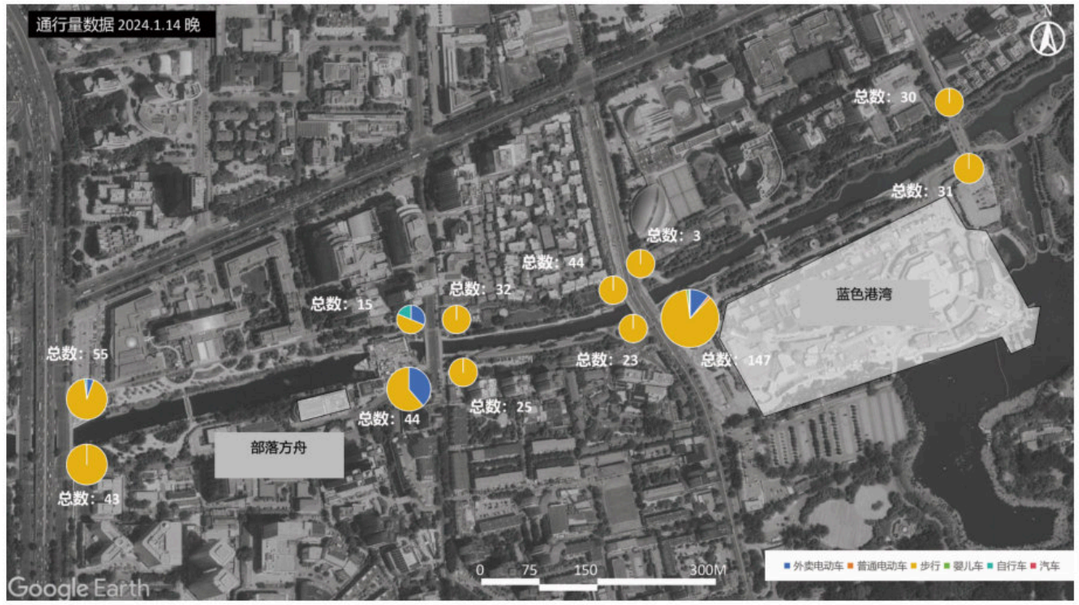


图 3-64 某日 5 分钟内慢行通行类型与流量统计

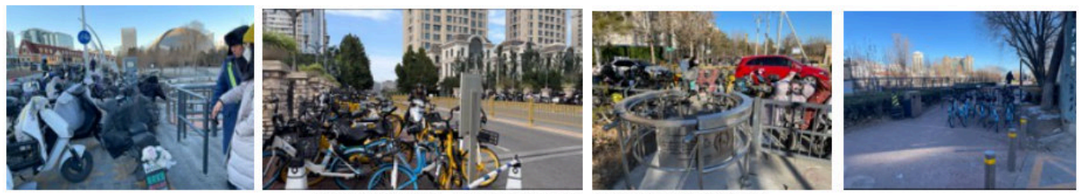


图 3-65 蓝色港湾、好运桥周边出入口非机动车停放外溢现象

道路接入点。2023 年北京地方出台《城市道路慢行系统、绿道与滨水慢行路融合规划设计标准》，其中第 5.1.3 条提出，在紧邻河道的空间布置路径时，应优先保障步行功能，空间充足时，可考虑坚固耐用承担自行车骑行功能。

目前亮马河滨河空间在设计建设阶段充分考虑三网融合，滨水慢行路、绿道和城市道路径联结且合并区域均有考量。但是，在管理阶段，蓝色港湾北侧城市道路的非机动车通行功能被取消，且绿道和滨水慢行道均限制非机动车通行，片区非机动车可达的路径仅为蓝色港湾非机动车停车区域。该管理设置并不符合三网融合，北京“建设步行和自行车友好城市”以及“伴着河流骑回家”的城市发展愿景。同时，该管理制度也体现了针对非机动车出入控制管理的政策法规的不完善，缺乏综合考量出行需求、速度限制、管理权利的评估与论证。

亮马河滨河空间不同路段的通行量有差异，在大流量出入口的停车空间不足容易导致停放淤积的非机动车挡住无障碍出入口。例如，2024 年 1 月 14 日周日傍晚现场统计 5 分钟内的通行流量，发现蓝色港湾东西侧出入口的通行流量明显高于其他出入口（图 3-64）。并且，蓝色港湾东西侧出入口的非机动车停放需求增长，但停放空间不足，矛盾日益凸显，导致两侧街道非机动车停放无序且外溢。蓝色港湾西北侧入口的非机动车停放占用了人行道出入口，东北侧桥梁两侧甚至溢出至朝阳公园绿道内（图 3-65）。

3.6.4 提出建议

1、单一产权主体以设施优化为主的管理方式缺乏多方利益考量，以工作坊发起行动，多方协同参与无障碍环境建设

研究团队面向高校建筑专业师生及建成环境领域发起工作坊，以促进参与方从专业角度反思无障碍设计标准与城市管理问题。工作坊组织北京建筑大学师生团队和不同障别群体一起进行实地考察，以实地观察和沟通对话的方式，了解残障群体的真实出行需求与对物理环境的主观反馈认识。工作坊还为同学提供了可供体验的电动轮椅以增加轮椅出行的实际体验，并引导同学们分析利益相关者与现场访谈沟通不同主体的诉求与态度。在工作坊的阶段性成果交流中，景观和建筑专业从业者、人类学专业研究者和政府管理专业老师参

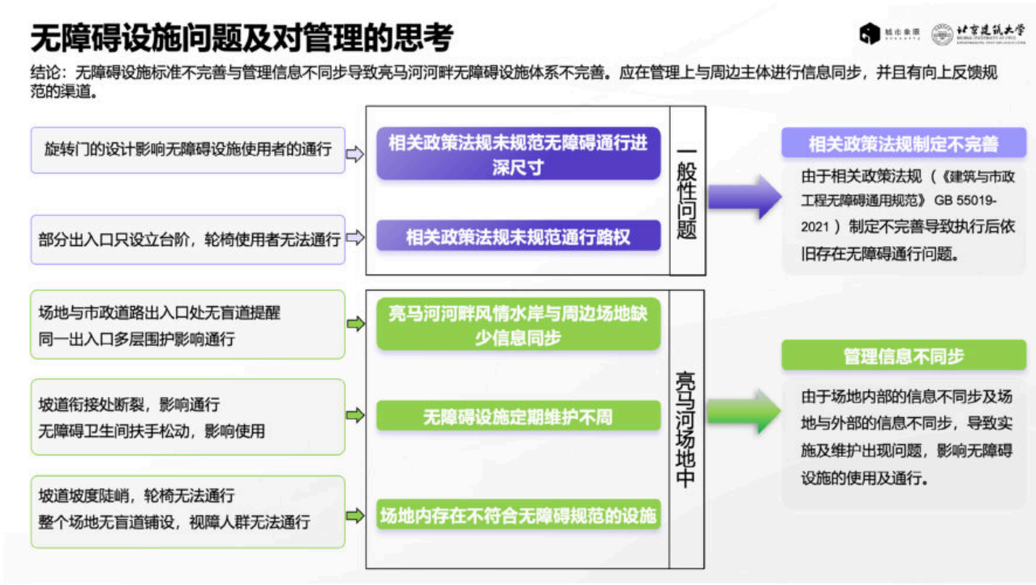


图 3-66 无障碍政策法规与滨河空间城市管理问题思考



图 3-67 亮马河滨河空间涉及利益相关者的诉求分析

与交流并提供不同专业领域的参考意见。参与工作坊的同学对无障碍相关政策法规、滨河空间城市管理提出了一定的思考和问题总结（图 3-66）。

针对亮马河滨河空间案例中的具体问题，多方主体参与，呼吁社会共建无障碍环境，形成残障融合意识（图 3-67）。通过对该案例的深入研究和分析，研究团队认为，由朝阳区水务局主要负责更替的出入口控制设施实际涉及多方主体，例如外卖平台运营商、共享单车平台运营商、商场管理者、弱势出行者、自行车使用者、电动两轮车 / 三轮车使用者等。工作坊建议将保障残障群体出行权益纳入到管理者的视野中，通过对话机制的建立和公众传播促成多方利益相关者共同参与无障碍环境建设。针对非机动车出入管理与静稳化管理，鼓励多方主体参与共建良好的骑行环境，例如，外卖平台运营商主动优化外卖取送路线、停放指引与速度限制等管理机制，共享单车运营商配合城市管理部门优化设置停车区域限制，蓝色港湾商场主体联合水务局优化非机动车流线与停车区域容量，外卖骑手等骑行者提高安全意识与主动降低骑行速度等。

2、以设计工作坊初步成果沟通交流为契机，建立亮马河滨河空间无障碍环境建设对话机制

- 保障滨河空间无障碍通行的基本要求

无障碍建设法明确界定，自主安全地在道路通行是残障群体和老人的合法权益，亮马河滨河空间管理主体水务局应该充分了解并保障残障群体的进出滨河空间的需求且遵循规范标准。目前旋转门的出入控制设施仍然限制了使用电动车头轮椅出行者、上肢障碍的轮椅出行者以及大型婴儿车使用者等群体的进出，且使用方式缺乏清晰标识。部分轮椅坡道坡度、阻车桩间距也不符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021 要求。

- 以公众参与和数据评估的方式探讨代步滑板车、自行车、电动自行车路权与管理方式

亮马河滨河空间三网融合不应只是规划设计阶段的考量，管理运营维护阶段也应保持弹性空间与公众意见征集。目前重步行禁骑行的管理态度，不符合北京“建设步行和自行车友好的城市”以及“‘伴着河流骑回家”的发展目标，也缺乏建设“滨水自行车绿道”规划设计初期弹性空间的考量。

北京水务局《关于规范滨河空间更新激发城市活力的指导意见》提出滨水慢行系统做好与绿道系统融合衔接，合理设置人性化的漫步道、跑步道、骑行道等慢行设施。同时，北京地方标准《城市道路慢行系统、绿道与滨水慢行路融合规划设计标准》也提出三网融合详细规划设计详细要求。

设计建成初期，AECOM 设计团队为场地的使用考量了弹性空间，居民可以进行看书、钓鱼、游泳、划桨板、划皮划艇、野餐、拉琴、滑滑板、唱歌、跳舞、遛狗、跑步等活动[3]。从早期公开的论文及媒体文章可以看到骑着电动自行车携带钓鱼工具的爱好者、货运自行车、共享单车使用者、滑板爱好者、轮滑爱好者等，都能反映出当时亮马河滨河空间对非机动车管理更为开放的态度（图 3-68）。

建议朝阳区水务局联合麦子店街道、亮马河街道、左家庄街道、滨河周边商业主体（例如燕莎友谊商城、凯宾基饭店、启皓大厦、蓝色港湾国际商区等），以及朝阳公园管理主体，公开征集公众与专家设计团队的建议。同时，《北京非机动车管理条例》第十七条规定：公安机关交通管理部门可以根据道路和交通流量的具体情况，对非机动车采取疏导、限制通行、禁止通行等措施。亮马河相关主体可以结合更精确测定的行人和非机动车通行流量和非机动车停放需求，采取更为精细化且人性化的管理方式。

- 分区域分阶段地规划管理目标与行动策略

基于针对亮马河滨河空间达成共识的路权管理态度，分区域分阶段提出更加细致的管理目标和行动策略。分阶段解决亮马河滨河区域出入口残障群体进入问题、无障碍设施改造提升问题、非机动车出入路权问题、滨河区域骑行路径设计与优化问题、重点商圈周边外卖配送路线优化问题、滨河区域静稳化管理问题等。

由于设计工作坊仍处于相对早期和自组织状态，缺乏政府部门和在地主体的支持，本阶段先提出基本的分期目标与行动策略（图 3-69）。

在工作坊短期的研究成果的基础上，研究团队提出第 0 期行动策略，需要在更加完善的流量记录之后，组织多方主体探讨。通过云雀提案小程序进行数据与公众意见征集，促进更多居民、主体和政府部门加入。组织规划设计团队展开流量现场统计和出行流线分析工作，改造不合规的无障碍设施，并补充缺失设施，以优化无障碍出行流线。若开放非机动车出入的区域可进一步优化骑行路线与地面铺装划分，并增加低速行驶和路径指示标识。限制非机动车出入的区域应统一对停放区和标识进行优化，考虑出入口停放区设施会导致淤积的问题。

- 具体策略建议如下：

1. 以非机动车出入完全开放和封闭状态，以及不同区域、不同时间段开放 / 封闭状态，组织流量统计，并记录通行者反馈；

3 李彦军，冯杰．城市新画卷，市民幸福河——北京亮马河滨水景观廊道设计 [J]. 风景园林 ,2022,29(12):50-54.

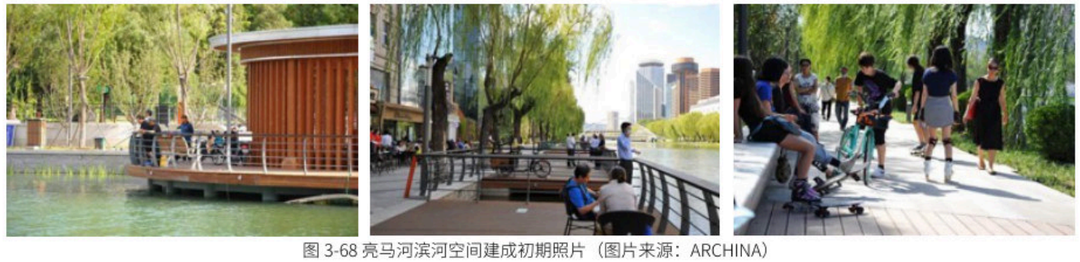


图 3-68 亮马河滨河空间建成初期照片（图片来源：ARCHINA）

0期目标

1. 通过学校企业合作方式组织工作营
2. 形成工作，对话机制让有关部门了解无障碍环境问题
3. 提出低成本改造无障碍设施策略
4. 使得更多人关注到残障群体

0期对话机制

由责师，高校，景观设计师以及无障碍设施使用者形成工作营，通过场地研究，分析，形成了具体的解决策略

0期行动策略

1. 增加无障碍标识细节
2. 流线优化
3. 阻车桩细节优化建议
4. 无障碍设施在线地图
5. 利益相关方诉求清单

1期目标

1. 引入更广泛的参与主体
2. 0期策略落地改造
3. 建立无障碍对话机制

1期对话机制

由朝阳区残联牵头联合责师，工作营，水务局，街道以及企业和无障碍设施使用群体共同形成无障碍环境改善工作议事协调会

1期行动策略

1. 梳理工具手册
2. 梳理项目落地方案
3. 开展高校学术讨论会
4. 形成模块化对话机制
5. 开展协调议事会

2期目标

1. 推进无障碍环境改善工作机制
2. 经验推广至区级
3. 形成知识图谱

2期对话机制

形成街道问题小组后向上反馈给区问题小组最后反映给市问题小组

2期行动策略

1. 构建知识图谱
2. 形成专班对话机制
3. 建立数据库

图 3-69 工作坊提出的分期目标、对话机制与行动策略



图 3-70 初期行动策略与空间点位示意

2. 征求居民、在地主体、政府部门等的多方意见，组织座谈会，讨论不同类型的非机动车的路权与无障碍环境认识，并设计对应的管理制度与惩罚机制；
3. 分析出行流线，针对不合规的无障碍设施进行设计与改造，同时增设轮椅坡道和提示盲道；
4. 优化设计骑行路线、地面划分、低速行驶等标识；
5. 依据不同区域不同时段的实际停放需求，重新规划非机动车停放区域，并为可能出现的出入口停放区淤积问题给出解决方案；
6. 设置区域地图与出入口标识，包含路权许可或禁止标识、出入口坡度标识、无障碍厕所标识等。



图 3-71 北京轮椅无法通行的各种阻车设施

3、对于与亮马河同类型的公共空间非机动车出入控制问题，呼吁关注更为人性化的设计策略，保障残障群体出行权益

通过研究过程中的志愿者记录与反馈，研究团队发现，目前北京许多公共空间普遍存在限制非机动车出入的控制管理，不满足残障群体（尤其是轮椅）出行需求的阻车设施相对普遍，例如，间距小于900mm 的阻车桩与回型门等（图 3-71）。

对于这些与亮马河滨河空间类似的情况，研究团队也希望通过工作坊讨论与后续成果传播形式，让各区域的主体相关方共同参与残障群体出行权益的保障，提升这些公共空间的无障碍环境品质。

面向这些更广泛的公共空间改造的设计策略应当包括：基于科学的现场观测和数据测量，广泛的公众意见征集，针对公共空间及道路出入口控制提出更加明确的轮椅、代步滑板车、自行车、电动自行车路权和控制管理标准；研究不同类型的轮椅、代步滑板车、自行车、电动自行车的宽度、长度和轮距限制等测量数据，通过产品设计规范标准、设计导则等手段规范化出入控制设施的设置标准与尺寸标准；从政策与条例要求、权属责任限定、分区域和类型的管理标准等多角度提升对残障群体出入公共空间权益的保障；针对非机动车出入管理控制的规范化设置评估流程，提出具有包容性和适应性的出入控制规范流程等。

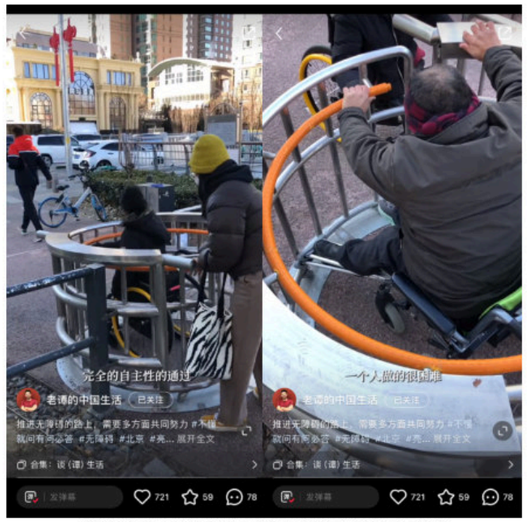


图 3-72 社交媒体博主发布的实地考察记录与评价

4、从管理侧与公众传播侧，提出公共空间无障碍环境问题从反馈到解决的机制研究与探索

亮马河滨河空间案例体现了 12345 市民诉求、社交媒体平台的公开信息发布、地方媒体的介入一定程度有效促进了无障碍环境的提升。工作坊也邀请到了关注无障碍出行的个人博主一起参与亮马河滨河空间的提升研究，并且在现场考察结束后发布了对旋转门的客观评价，希望有更多的公众认识到残障群体出行利益的保障。

对于如何推动更加具有机制性的公共空间无障碍环境问题的反馈和解决，工作坊进行了管理层对话机制的设计和探索。希望从街道责任师和由高校主要参与的设计研究工作营的自组织行动，能够将成果和建议提供给基层政府街道、区残联组织、区水务局，并邀请在地组织（例如龙湖物业、蓝色港湾、与互联网平台企业）共同促成无障碍环境的改善，并且以该项目作为案例和经验进行更多专业领域与公众层面的传播。（图 3-73）

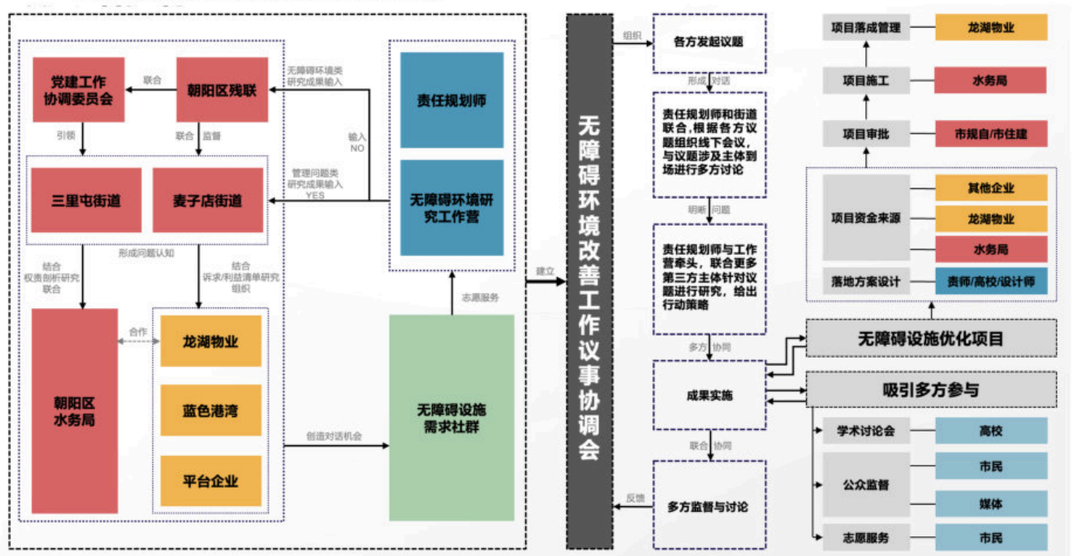


图 3-73 工作坊所提出的无障碍环境提升协调机制

3.7 轮椅出行无障碍环境提升工具包

3.7.1 信息收集工具：无障碍环境普查

1、无障碍合规性普查工具

使用对象：无障碍环境建设、管理、研究相关机构，例如政府部门、社会组织、高校、企业等。

工具介绍：基于无障碍环境相关设计标准，进行无障碍环境知识图谱构建，形成公共空间、公共建筑、公园、轨道交通、市政道路等不同类型城市空间的建设要求。基于小程序、问卷表单等数字化工具载体进行台账表单设计，将建设要求转化为信息采集清单。最终基于实地研究行动形成问题台账，作为后续提升改善的参考依据。

2、轮椅出行无障碍环境感知工具

使用对象：无障碍环境建设、管理、研究相关机构，例如政府部门、社会组织、高校、企业等。

工具介绍：搭载有全景照片拍摄相机、路面颠簸度感知设备、GPS定位设备的电动轮椅可以实现对于出行路径无障碍环境问题的全方位感知。全景相机可以采集出行路径当中的街景图像，基于人工打标、视觉算法目标识别等方法进行障碍要素提取。路边颠簸度感知设备可以识别路片铺装的颠簸程度，评估出行舒适度情况。GPS 设备可以记录整体出行轨迹，并将图像信息、位移信息、实体空间信息等多模态数据进行耦合，为后续研究分析提供良好基础。

3.7.2 地图工具：无障碍信息共享

使用对象：无障碍环境建设、管理、研究相关机构，例如政府部门、社会组织、设计机构、高校、企业等，作为地图的发起方、建设方，公众作为工具的信息共建方、使用方。

工具介绍：以互联网在线地图为信息收集、呈现载体，地图建设方、公众可在平台当中填写轮椅出行友好目的地的具体信息，包括地点位置、地点名称、场所类型、无障碍设施类型、各类无障碍设施基本情况、场景照片等。纸质版、电子版地图可基于线上、线下的传播渠道与传播活动进行推广，拓宽用户渠道，实现地图的可持续更新（图3-82、3-83）。

3.7.3 提案工具

提案工具使用对象为公众，具体工具为：

直接联系设施所有权者和管理运营者



图 3-81 轮椅出行无障碍环境感知工具



图 3-80 无障碍合规性实地研究工具



图 3-82 北京轮椅友好目的地地图（纸质版）

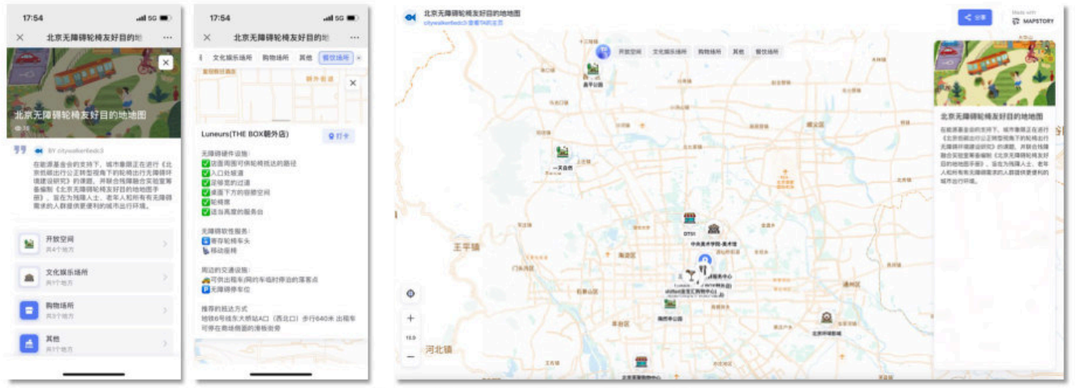


图 3-83 北京轮椅友好目的地地图（线上版）

直接联系设施所有者或物业管理运营方，告知对方该设施阻碍了轮椅使用者和婴儿车使用者等弱势群体的出行权益，并提出改造建议。

通过 12345 投诉与当地政府部门建立联系

拨打 12345 市民诉求中心或通过公众号“北京 12345”-“民意直通”填写该设施产生的问题与建议，并积极与 12345 处理诉求主体政府部门进行沟通与建立联系，并利用照片记录和无障碍环境建设法及北京无障碍建设条例中具体要求作为依据进行沟通（图 3-84）。

利用社交媒体平台发表客观评价与详细信息

利用个人社交媒体（如微博、小红书、抖音等账号），客观评价描述该设施产生的问题与建议，并附上照片或视频与具体位置，同时可 @ 相关管理部门、残障组织和媒体与相关媒体账号。例如，北京市区级残疾人联合会、北京 12345、残障权利与社会融合倡导的残障组织少数派说、残障之声、残障历程、融盒 Information、奇途无障碍等机构、无障碍专家等关注残障群体出行权益的组织与个人账号。

利用北京残联无障碍随手拍小程序反馈

微信平台搜索“北京残联”小程序，按照“特色服务”-“无障碍随手拍”填写设施状态、上传设施周围环境、上传位置信息与简要说明并提交内容（图 3-85）。

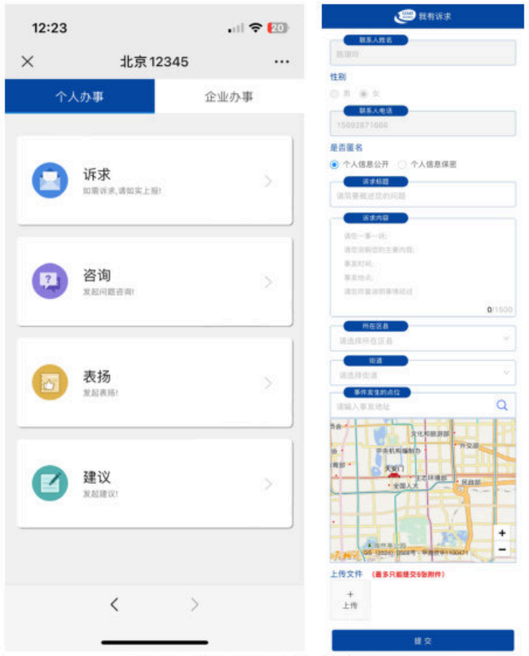


图 3-84 北京 12345 诉求反馈线上入口



图 3-85 北京残联小程序无障碍随手拍界面

利用地方政府网站“网民来信”或区人大“人大信箱”等官方反馈渠道

登录地方政府网站或区人大网站，利用民意沟通反馈相关渠道，客观评价描述该设施产生的问题与建议，并附上照片或视频与具体位置。

“益心为公”志愿者检察云平台

在“益心为公”志愿者检察云平台手机 APP（目前仅支持安卓用户）反映无障碍设施问题及线索，推动检察机关与残疾人联合会参与案件社会研究、公益诉讼公开听证、整改成效评估等工作。

关于项目单位 / 关于能源基金会

北京城市象限科技有限公司（简称“城市象限”）于 2016 年孵化自北京市城市规划设计 研究院。公司致力于新城市科学研究和其引领下的城市实践，并发起成立了面向社区治 理的北京市民办非企业单位——北京社区研究中心。

公司负责和参与了多项重大城市大数据、城市大脑和城市规划治理项目。同时城市 象限也是一定影响力的北京市智库机构，2017 年来已有十余篇报告通过北京信息、舆情 专报、督查专报等渠道获得了北京市委、市政府领导批示。公司在城市大数据处理、分 析、可视化技术，自然语言处理、计算机视觉，城市物联感知，城市体检技术，城市仿 真模拟，知识图谱和公众参与技术等方面拥有多项软件著作权，并于 2017 年获得国家高 新技术企业认定，2022 年获得北京市创新型中小企业认定。

能源基金会是在美国加利福尼亚州注册的专业性非营利公益慈善组织，于 1999 年开始在中国开展工作，致力于中国可持续能源发展。基金会在北京依法登记设立代表机构， 由北京市公安局颁发登记证书，业务主管单位为国家发展和改革委员会。

ABOUT BEIJING CITY QUADRANT TECHNOLOGY CO., LTD / ENERGY FOUNDATION CHINA

Beijing City Quadrant Technology Co., Ltd. was incubated from Beijing Municipal Institute of City Planning & Design (BMICPD) in 2016. Committed to studying the new science of cities and urban practice led by this concept, the Company has initiated and founded Beijing Community Study Center—a private non-business unit of Beijing that is oriented around community governance.

The Company has been responsible and participated in a wide range of major urban big data, urban brain, and urban planning governance projects. Meanwhile, City Quadrant is a Beijing-based think tank with a certain influence. Since 2017, through special reporting of information and public sentiment, special reporting of supervisions, and other channels of the city, more than 10 of its reports have received instructions from leaders of Beijing Municipal Party Committee and Beijing Municipal Government, promoting government work in many aspects.

City Quadrant boasts a number of software copyrights across wide-ranging sectors including urban big data processing and analysis, visualization technology, natural language processing, computer vision, urban IoT perception, urban problem inspection technology, urban simulation, knowledge mapping, and public engagement technology. The company was recognized as a national new and high-tech enterprise in 2017 and as an innovative small and medium-sized enterprise of Beijing in 2022.

Energy Foundation China is a professional grantmaking charitable organization registered in California, U.S. It has been working in China since 1999, and is dedicated to China’s sustainable energy development. The foundation’s China representative office is registered with the Beijing Municipal Public Security Bureau and supervised by the National Development and Reform Commission of China.

Our vision is to achieve prosperity and a safe climate through sustainable energy. Our mission is to achieve greenhouse gas emissions neutrality, world-class air quality, energy access, and green growth through transforming energy and optimizing economic structure. We deliver the mission by serving as a regrantor, facilitator, and strategic advisor.